

정책연구 2019-19

**데이터 기반의 기업 R&D
선정평가모형 구축 및 도입방안 연구**
:인공지능 방법론의 도입 및 활용 방안을 중심으로

Study on Application of Data-based Selection Model of Firm
R&D Support: Focusing on A.I. Methodologies

장필성 · 오승환 · 이제영 · 서현정 외

연구진

연구책임자 **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **오승환** | 과학기술정책연구원 부연구위원
이제영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

곽기현 | 한국벤처투자 연구위원
윤정섭 | 서울대학교 공학연구소 연수연구원
송창현 | 서울대학교 박사과정 연구원

정책연구 2019-19

데이터 기반의 기업 R&D 선정평가모형 구축 및 도입방안 연구

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-612-0 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 기업 R&D 선정평가 데이터 기반 접근 필요성	1
제2절 인공지능 기술의 선정평가 적용 검토 필요성	5
제3절 선행 연구의 검토 및 본 연구의 의의	9
제4절 연구의 구조 및 의의	12

제2장 정부의 기업 지원 R&D 선정 현황	14
-------------------------------	----

제1절 국내 중소기업 지원 R&D 사업의 평가 지표 및 프로세스	14
제2절 해외 중소기업 지원 R&D 사업의 평가 지표 및 프로세스	24
제3절 국내 선정평가 현황 이슈 및 데이터 기반 접근 시사점	32

제3장 금융 부문 데이터 기반 기업 평가 현황	36
---------------------------------	----

제1절 기술 보증 부문 데이터 기반 평가 현황	36
제2절 신용 평가 부문 데이터 기반 평가 현황	41
제3절 시사점	51

제4장 인공지능 기반 R&D 선정 프로세스 도입 인식조사	56
---------------------------------------	----

제1절 인식조사의 필요성	56
제2절 인식조사 개요	57
제3절 인식조사 결과 분석	66
제4절 결론 및 시사점	79

제5장 중소기업 R&D 지원의 효과 분석81

제1절 개요	81
제2절 분석방법론 및 데이터	84
제3절 정부 R&D 지원의 기업지원효과 분석 결과	90
제4절 국가연구개발사업의 기업수준 성과 결정요인	95

제6장 머신러닝 기반 정부 R&D 기업지원효과 예측 모형 연구 ..134

제1절 의사결정트리를 활용한 정책효과 영향요인 탐색	134
제2절 딥러닝 모형 성능 개선 기법 탐색	142

제7장 결론 및 정책과제151

제1절 연구 개요	151
제2절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 도입 전략 방향성	153
제3절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 개발 방향	157
제4절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 활용의 유의점	163

참고문헌 167

부록 171

Summary 175

Contents 177

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 활용 방식에 따른 인공지능 공공분야 적용 예시	8
〈표 2-1〉 2019년 중소기업 기술개발 지원사업(중소벤처기업부)	15
〈표 2-2〉 중소기업 기술개발 지원사업 사업계획서 구성	18
〈표 2-3〉 중소벤처기업부 중소기업 R&D 지원사업 평가지표(I)	19
〈표 2-4〉 중소벤처기업부 중소기업 R&D 지원사업 평가지표(II)	20
〈표 2-5〉 중소기업 고용영향평가표	21
〈표 2-6〉 산업통상자원부 R&D 지원사업 평가지표(I)	22
〈표 2-7〉 산업통상자원부 R&D 지원사업 평가지표(II)	23
〈표 2-8〉 미국 NIH의 SBIR/STTR 프로그램 지원 기준	27
〈표 2-9〉 독일 KMU-Innovative 프로그램 지원 연구분야	28
〈표 2-10〉 독일 ZIM 프로그램 주요 평가기준	29
〈표 2-11〉 독일 KMU-Innovative 제안서 개요의 구성	30
〈표 2-12〉 독일 KMU-Innovative 제안서 개요 주요 평가 기준	30
〈표 2-13〉 독일 KMU-Innovative 정식 사업계획서 주요 평가 기준	31
〈표 3-1〉 비계량 비재무평가 영역별 가중치	44
〈표 3-2〉 기업 규모 및 업종별 비계량 비재무 평가 항목	45
〈표 3-3〉 국제유럽경제위원회(UNECE)의 빅데이터 분류	47
〈표 3-4〉 비계량 비재무평가 영역별 가중치	52
〈표 4-1〉 설문조사 대상	57
〈표 4-2〉 인식조사 응답자 특성별 표본현황	67
〈표 5-1〉 성향점수매칭법 수행 절차	85
〈표 5-2〉 수혜기업과 비수혜기업(전체) 기초통계량 비교	88
〈표 5-3〉 수혜기업과 매칭기업 기초통계량 비교	89
〈표 5-4〉 기업 R&D 지원 효과: 매출액 증가율	90
〈표 5-5〉 기업 R&D 지원 효과: 기업 자체 R&D 증가율	92
〈표 5-6〉 성과변수의 기술통계량	96

〈표 5-7〉 기업수준 변수의 기술통계량 - 연속형 변수	96
〈표 5-8〉 기업수준 변수의 기술통계량 - 범주형 변수	96
〈표 5-9〉 과제수준 변수의 기술통계량 - 연속형 변수	97
〈표 5-10〉 과제수준 변수의 기술통계량 - 범주형 변수	97
〈표 5-11〉 산업분류별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	99
〈표 5-12〉 산업분류별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	101
〈표 5-13〉 매출액 규모별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	103
〈표 5-14〉 매출액 규모별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	104
〈표 5-15〉 연구개발비 집약도별 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	105
〈표 5-16〉 연구개발비 집약도별 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	105
〈표 5-17〉 총자산회전율에 따른 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	106
〈표 5-18〉 총자산회전율에 따른 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	107
〈표 5-19〉 자본잠식에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	108
〈표 5-20〉 자본잠식에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과 ·	108
〈표 5-21〉 수익성 여부에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	109
〈표 5-22〉 수익성 여부에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	110
〈표 5-23〉 업력 구분에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	111
〈표 5-24〉 업력 구분에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과 ·	111
〈표 5-25〉 과제 수행기간에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	112
〈표 5-26〉 과제 수행기간에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	113
〈표 5-27〉 정부지원금 규모에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치 효과	114

〈표 5-28〉 정부지원금 규모에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	114
〈표 5-29〉 과제 민간비 비중에 따른 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	115
〈표 5-30〉 과제 민간비 비중에 따른 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	115
〈표 5-31〉 신기술 분류별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	117
〈표 5-32〉 신기술 분류별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	117
〈표 5-33〉 기술수명주기별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	119
〈표 5-34〉 기술수명주기별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	119
〈표 5-35〉 연구개발단계별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	121
〈표 5-36〉 연구개발단계별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	121
〈표 5-37〉 적용분야별 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과	122
〈표 5-38〉 적용분야별 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과	123
〈표 5-39〉 연구개발비 증가율 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성	124
〈표 5-40〉 연구개발비 증가액 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성	125
〈표 5-41〉 매출액 증가율 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성	127
〈표 5-42〉 매출액 증가액 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성	128
〈표 5-43〉 ANOVA(분산분석)의 요인 변수들	131
〈표 5-44〉 성과변수에 대한 각 요인별 분산분석(ANOVA) 결과	133
〈표 6-1〉 의사결정트리 방법 개요	135
〈표 6-2〉 종속변수 2개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도	144
〈표 6-3〉 매출액 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교	145
〈표 6-4〉 하이퍼 파라미터 조정에 따른 정확도 향상(매출증가액 예측 성능 기준)	147
〈표 6-5〉 자동화된 하이퍼 파라미터 최적화 코드 예시	148
〈표 7-1〉 데이터 기반 평가 적용 대상/방식의 단계적 확대	156
〈표 7-2〉 R&D 선정평가 모형에 인공지능 도입시 고려 사항	164

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구수행주체별 국가연구개발 투자 추이(2015-2017)	1
[그림 1-2] 중소기업 R&D 지원 사업의 기업 지원 효과 선행 연구	2
[그림 1-3] 중소 매칭 기업의 부가가치 증가분에 대한 십분위별 수혜효과 비교 ...	3
[그림 1-4] 성과 변수별 정(+)/부(-)의 순정책효과를 가지는 기업 비율	3
[그림 1-5] AI로 인한 공공영역 비용절감 및 World GDP 영향	7
[그림 1-6] R&D 투입 부가성의 사전적 예측을 위한 논리모형	10
[그림 1-7] 연구 프레임 워크	13
[그림 2-1] R&D 지원사업 선정평가 프로세스	16
[그림 2-2] SBIR/STTR 프로그램의 3단계 지원방식	25
[그림 3-1] 기술평가등급모형 체계	37
[그림 3-2] 기술평가시스템 등급산출 체계	38
[그림 3-3] 기술가치평가체계	39
[그림 3-4] 기업신용평가등급 산출 프로세스	42
[그림 3-5] 빅데이터의 5V-Volatility, Variety, Velocity, Veracity, and Volume	46
[그림 3-6] 빅데이터의 잠재력	47
[그림 3-7] IP DB 반영 시, 부도예측확률 분포 변화	49
[그림 3-8] 서울신용평가의 AI 모형 신용등급 예측 정확도	50
[그림 3-9] 기술평가등급모형 체계	51
[그림 4-1] 인공지능 기술의 유용성	68
[그림 4-2] 데이터 기반 선정평가 절차 도입의 필요성	69
[그림 4-3] 수혜기업 선정 과정에서 인공지능 기술의 도입 필요성	70
[그림 4-4] 인공지능 기반 수혜기업 선정 시 효과에 대한 인식	71
[그림 4-5] 인공지능 기반 수혜기업 선정 도입시 필요 조건 중요도 인식	72
[그림 4-6] 예측 정확성과 요인 설명력의 상대적 중요도	73
[그림 4-7] 기업 선정 프로세스에 인공지능의 적절한 활용 방법	74

[그림 4-8] 적절한 수혜기업 선정을 위해 예측되어야 하는 요인	75
[그림 5-1] 연구수행주체별 국가연구개발 투자 추이(2015-2017)	82
[그림 5-2] 과학기술혁신정책 영향평가의 논리모형	83
[그림 5-3] 분석 데이터 구축 도식도	87
[그림 5-4] 매출액 증가율/증감값(ATT) 기업별 분포도	91
[그림 5-5] R&D 증가율/증감값(ATT) 기업별 분포도	93
[그림 6-1] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 긍정/부정 예측)	139
[그림 6-2] 의사결정트리 분석 결과 (R&D 증가율 효과 상위 20% 기업 예측)	140
[그림 6-3] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 상위 20% 기업 예측)	141
[그림 6-4] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 하위 20% 기업 예측)	141
[그림 6-5] 의사결정트리 분석 결과 (R&D 증가율 효과 상위 20% 기업 예측)	141
[그림 6-6] 머신러닝 기반 기업지원 정책효과 분석 모형	142
[그림 6-7] 성과 변수별 정(+)/부(-)의 순정책효과를 가지는 기업 비율	143
[그림 6-8] 하이퍼 파라미터 최적화를 통한 딥러닝 모형 개선	146
[그림 7-1] 연구 프레임 워크	152

| 요약 |

1. 연구 필요성 및 연구 목적

□ 중소기업 R&D에 대한 정부 연구개발투자가 증가함에 따라 데이터에 기반하여 중소기업 R&D 지원 사업 효과를 제고할 필요성이 높아지고 있음

○ 선행 연구에 따르면, 중소기업에 대한 정부 R&D 사업의 기업 지원 효과는 평균적으로 긍정적으로 나타났으나, 부정적인 효과로 나타난 기업도 많은 비율로 존재하고 있음

○ 정부지원의 부정적 효과가 발생될 기업의 선정을 줄이고, 정부지원의 긍정적 효과를 기대할 수 있는 기업의 선정을 늘릴 수 있도록 체계적 분석과 연구 필요

○ 특히, 최근 5년간 7만 5천여 개(연간 1만 5천여 개) 가량의 중소기업에 대한 지원이 이루어고 있으며, 적절한 수혜기업의 선정을 위한 과학적 기법의 도입이 요청되고 있음

□ 데이터 기반으로 기업지원효과를 사전적으로 예측할 수 있는 머신러닝(인공지능)기법의 개발 및 적용 필요성이 제기되고 있음

○ 딥러닝을 비롯한 인공지능 기법은 사진/음성 인식부터 기업의 생존여부에 대한 예측에 이르기 까지 다양한 분야에서 인간의 판단과 예측수준보다 높은 수준으로 발전하고 있음

○ 정책효과의 극대화를 위한 적절한 수혜기업 선정과정에 적용될 경우 정책과정에서의 객관성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨

○ 최근 이성호(2017) 연구에서 기업지원효과를 사전적으로 예측해야할 필요성이 제기되었으며, 장필성 외(2018)에서 딥러닝 모형을 적용하여 기업지원효과를 사전적 예측이 가능함을 확인하였음

□ (연구 목적) 인공지능 활용 방안을 중심으로 데이터 기반의 기업 지원 R&D 선정평가체계의 도입을 위한 전략 및 과제 발굴

- 인공지능 방법론의 활용 가능성을 중심으로 데이터 기반 기업 R&D가 갖추어야 할 필요 요건을 탐색하고 정책 과제 및 추진 전략 도출
- 인공지능 방법론을 활용하여 정책 지원효과를 예측하기 위한 DB 구축, 결정요인 분석 및 머신러닝 방법론의 시범 활용 및 모형 개선 추진

□ (연구 전략) 정부 R&D 선정 평가 특성 및 인공지능 방법론 특성을 고려한 추진 전략 모색

- 정부의 기업 R&D 선정평가 과정은 기업을 평가하는 민간 금융권 평가 프로세스와 유사한 목표를 지향하지만, 한편으로 공공행정의 영역이기에 운영 방법과 기준 역시 공공의 가치와 기대에 부합해야할 필요성 존재
 - 첫째로, 본 연구에서는 정부의 기업 R&D 선정평가 현황을 살펴보고 해외 현황과의 비교 및 관련 문헌들에서의 문제 제기 요소들을 종합
 - 둘째로, 금융권의 데이터 기반 평가 절차와 모델들을 살펴보고, 정부 R&D의 선정 모형으로서의 데이터 기반 모형의 구축 방향에 대한 시사점을 도출
 - 셋째로, 실제 인공지능 방법론을 선정평가 도입에 대한 필요성 인식 여부나 이를 위한 필요 요건들에 대하여 관계자 및 대중을 대상으로 인식조사를 수행
- 정부 지원 효과의 사전적 예측을 위한 인공지능 방법론 개량 연구 및 인공지능 방법론 예측 특성에 대한 연구를 통하여 인공지능을 활용한 데이터 기반 기업 지원 R&D 선정모형 적용 추진 전략에 대한 시사점을 도출
 - 정부 지원효과에 대한 결정요인 탐색 연구 수행
 - 정부 지원 효과 예측을 위한 인공지능 방법론(의사결정트리, 딥러닝)의 적용 효과 및 특징 분석

[그림 1] 연구 프레임 워크



2. 정부의 기업 지원 R&D 선정 현황 (시사점)

- 현재 우리나라 기업 지원 R&D 선정평가는 전문가 기반의 정성적 평가에 기반하고 있으며, 정량적 접근 및 데이터 기반의 접근이 크게 부족한 것으로 나타남
- 현재 평가 지표들의 경우 사업화 가능성이나 기술성 등을 비교하여 우수한 과제에 대하여 지원하는 구조를 가져 승자선정(winner-picking)우려 존재
- 승자 선정이 아닌 정책효과를 극대화하기 위한 선정을 위해서는 더욱 데이터 기반의 접근이 중요한 것으로 판단됨

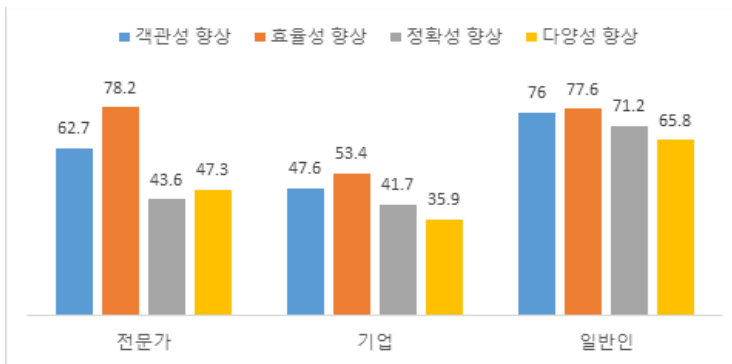
3. 금융 부문 데이터 기반 기업 평가 현황 분석 (시사점)

- 평가 목적 및 대상에 따른 평가 모형의 세분화 접근이 필요함
- 정량적 접근과 정성적 접근의 결합한 통합적 접근이 필요함
- 빅데이터와 인공지능 기술 활용 강화 경향에 부합하는 것이 필요함
- 정책효과 예측을 위한 지속적인 연구 및 DB 구축이 필요함

4. 인공지능 기반 R&D 선정 프로세스 도입 인식조사

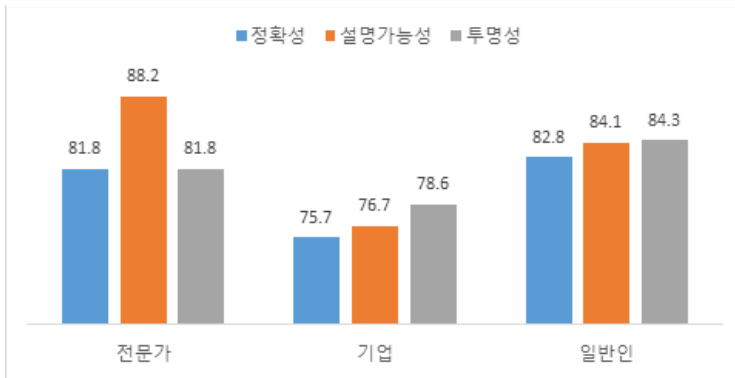
- 관계 전문가들과 국민을 대상으로 인공지능 방법론을 R&D 선정평가에 활용하는 것에 대한 다양한 인식 조사를 수행하고 이를 바탕으로 인공지능 기반 선정평가 모형의 활용 및 도입 전략을 탐색하였음
- (도입 필요성) 먼저 데이터 기반의 평가 기법의 필요성에 대해서는 과반수 이상의 응답자들이 필요 혹은 매우 필요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났음
 - 세 그룹에서 모두 '필요하다(매우 필요+필요)'는 응답 비율이 가장 높으나 필요성에 대하여 기업이 가장 낮은 응답을 하고, 일반인이 가장 높은 응답을 보임
 - 중소기업 정책 수혜자는 기업이지만, 더 넓은 범주에서 일반 국민들 또한 정책 집행 방식에 대한 이해관계자임을 고려할 때, 데이터 기반의 선정 정책에 대한 수요가 충분히 존재한다고 볼 수 있음
- (기대 효과) 각 효과에 대해 기대가 높다고 응답한 응답자 비율
 - 일반인의 경우 대부분의 효과에 대하여 기대가 높다고 응답하였으나(65~77%), 피평가 대상인 기업은 그 비율이 낮은 것(35~53%)으로 나타남
 - 전문가의 경우 효율성/객관성의 영역에 대해서는 효과가 높을 것으로 기대하였으나(78%, 62%), 정확성/다양성 측면에서는 기대 효과가 높지 않았음(43%, 47%)

[그림 2] 인공지능 기반 수혜기업 선정 시 효과에 대한 인식(%)



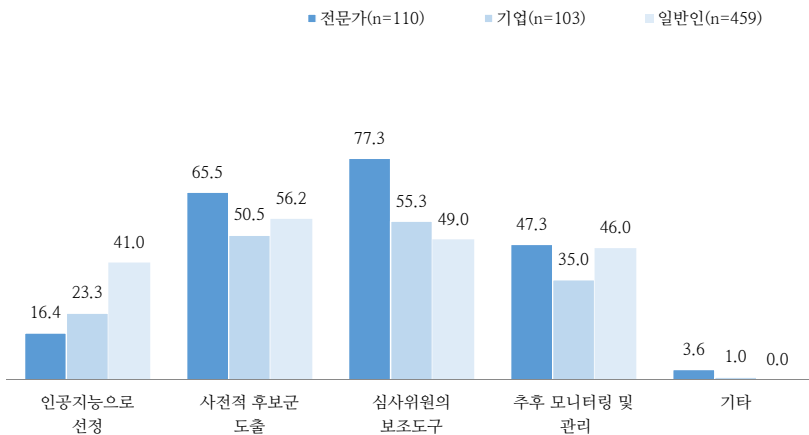
- (필요 요건) 인공지능의 도입을 위한 기대 요건으로 정확성보다 설명 가능성을 높게 평가하고 있음

[그림 3] 인공지능 기반 수혜기업 선정 도입시 필요 조건 중요도 인식



- (활용 목적) 인공지능 모형의 활용 방안으로 직접 선정보다는 전문가 선정을 위한 도구로서 활용되는 것이 적절하다고 응답

[그림 4] 기업 선정 프로세스에 인공지능의 적절한 활용 방법



5. 중소기업 R&D 지원의 효과 분석

- 기업에 대한 정부 R&D 지원효과 분석결과, 평균적으로 보았을 때 정부지원을 받은 기업들에게서 매출이 증가하고 자체 R&D 투자가 증가함을 확인할 수 있었다. 하지만 개별 기업으로 보았을 때에는 정부 R&D 지원을 받은 기업들 중 매출 증가 효과는 약 50%의 기업, R&D 증가 효과는 약 70% 기업에서 나타남
- 정책지원효과의 결정요인을 탐색하기 위한 탐색작업이 거의 이루어지지 않았기 때문에, 본 장에서는 정책효과에 영향을 주는 주요 결정요인들을 탐색하였음
- 결정요인 탐색 결과 분석결과는 일부 그룹간의 차이가 식별되었으며, 주요 변수들에 의한 차이는 통계적으로 유의한 차이를 가지고 있는 것으로 식별되었으나 세부적으로 들여다보면 통계적으로 유의한 관계를 가지고 있더라도 그 관계가 일반적인 인식과는 달리 선형적인 관계를 가지고 있지 않은 경우가 많으며, 각 변수 상호간에 어떠한 관계를 가지고 있는지에 대한 체계적 검토는 어려움
- 이는 일반적인 회귀분석이나 로짓 모형 또는 단순 그룹 분류와 같은 선형적 모형을 통해서는 정책효과를 효과적으로 예측할 수 없음을 의미하며, 다양한 비선형적 관계를 모델링 할 수 있는 머신러닝 방법론이 적용되어야 할 필요성을 제기

6. 머신러닝 기반 기업지원효과 예측모형 개선

- 의사결정트리 방법을 활용하여 해당 정책효과 변수를 어떤 요인 변수들의 어떤 값을 기준으로 분류할 경우 가장 효과적으로 효과 유무가 설명되는지에 따라 결정요인들을 탐색하고, 해당 정책효과를 기준으로 식별하고자 하는 기업의 비율이 높은 집단을 식별할 수 있는지 탐색
- 매출액 증가율 효과를 기준으로 보았을 때 의사결정트리 방법을 통해 의미있게 식별되는 기업 그룹이 존재 하지 않는 것으로 나타났음. 이는 매출액 증가율 효과 같은 정책효과의 경우 효과적으로 식별되기 어려운 특징을 가지는 것을 의미. 한편 R&D 증가율의 경우 정책효과가 높은 기업 그룹들을 식별할 수 있었음

- 지원효과에 대하여 개별 기업 관점에서 결정요인들을 탐색하고, 그 관계를 모형화한 연구가 크게 부족한 상황에서 의사결정 트리를 활용한 결정요인 후보군 탐색은 기초 연구로서 의미를 가짐
- 주요 결정요인들을 발굴할 수 있으며, 해당 요인들을 기준으로 정확도 있게 식별할 수 있는 그룹의 크기는 전체 표본을 대상으로 어느 정도 비율인지에 대하여 직관적인 정보를 제공할 수 있다.
- 답러닝 방법론 개선연구를 수행하였으며, 먼저 답러닝 모형을 구축하기 위해 필요한 다양한 하이퍼 파라미터 최적화 기법을 적용하는 것을 통해 답러닝 모형의 고도화를 시도하였음
- 데이터 확장을 통해 외감기업 뿐 아니라 대부분의 중소기업을 포괄할 수 있는 일반화된 답러닝 예측모형으로의 개선을 시도

7. 결론 및 정책 과제

1) 데이터/인공지능 기반 선정 모형 도입 전략 방향성

- 정성적 평가 중심의 선정평가에 데이터 기반 평가의 도입 필요
 - 현행의 R&D 수행 기업의 선정과정은 기술성 및 사업성 등에 대한 전문가 정성 평가에 기반
 - 객관성과 공정성 그리고 전문성을 동시에 담보하기 위하여 전문가가 가지고 있는 평가의 틀을 모사하고, 더 나아가 그보다 더 정확하게 기대 효과 등에 대하여 예측할 수 있는 정량적 평가 방법을 개발하고 적용해 나갈 필요
- 승자선정(winner picking)이 아닌 정책효과 극대화 지향 필요
 - 정부 R&D 사업의 경우 민간 금융 투자와 달리 사업성이나 성공가능성 있는 분야에 투자하는 것이 중요한 것이 아니라 실제 정책 지원이 필요한 기업에게 지원하기 위한 평가 기준이 필요

- 정책효과는 즉각적으로 확인할 수 있는 것이 아니라 사후적으로 검증되는 결과이기 때문에 데이터 기반의 접근이 중요

○ 데이터 기반 평가 적용 대상의 단계적 확대

- 데이터 기반 평가에 활용될 수 있는 인과관계 근거 및 관련 데이터 베이스 그리고 방법론의 고도화 수준에 따라 단계적 접근 필요
- 정책효과 예측을 위한 시범 지표의 활용, 선정평가 적용을 위한 시범 사업 적용 등

<표 1> 데이터 기반 평가 적용 대상/방식의 단계적 확대

데이터 기반 선정모형의 개발 및 활용 단계	적용 대상 및 활용 방식	필요 요건
데이터 기반 모형의 탐색적 / 간접적 활용 시기 (시범 지표 활용)	데이터 기반 모형이 예측력을 가질 수 있는 특정 대상 및 특정 성과 지표에 대한 적용 가능 (예를 들어 ICT 분야 중소기업의 R&D 과제 중도 중단가능성 여부 판단에만 사용)	현재 축적된 데이터를 활용하여 예측력 높은 모형을 구축할 수 있는 특정 대상 및 특정 성과 지표를 발굴하는 선행 작업 필요
데이터 기반 모형의 선정 과정 직접적 활용 시기 (시범 사업 적용)	특정한 사업의 선정 평가에 적용 가능	예측이 필요한 성과 지표들에 유의한 영향을 주는 것으로 식별되는 추가적인 지표와 데이터가 구비 다양한 측면에서 예측력/설명력/안정성이 높은 예측 모형이 개발
데이터 기반 모형의 최종적 발전 단계	신산업, 창업 기업 등 활용 가능한 데이터의 양이 제한적인 기업군에도 적용 가능	비정형적 데이터 및 실시간 데이터의 구축 및 이를 활용한 예측 모형의 개발 필요 Forecasting 전망, 기술적 지표 등 다양한 예측 지표들을 종합한 분석 시스템 필요

2) 데이터/인공지능 기반 선정 모형 개발 방향

○ 정책효과 예측을 위한 지속적인 연구 및 DB 구축의 필요

- 정부의 지원 효과는 지원 받지 못한 기업들과 비교하여 이루어지기 때문에, 기

업의 성공 여부 예측과는 다른 측면의 변수

- 정책효과를 결정할 수 있는 주요 특성들을 도출하고, 해당 특성들을 측정할 수 있는 지표는 어떤 것들이 있는지에 대한 추가 연구가 수행되고 관련 정보들에 대하여 체계적으로 요청 및 관리 필요

○ 빅데이터와 인공지능 기술 적용 필요

- 본 연구에서는 정책효과에 영향을 주는 주요 결정요인들을 탐색하였으며, 분석 결과 주요 그룹 및 변수에 따라 통계적으로 유의한 차이 존재 식별
- 한편, 그 관계가 비선형적인 것으로 나타나며, 이를 모델링 할 수 있는 머신러닝 방법론이 적용 필요

○ 예측력과 설명가능성이 높고, 악용이 어려운 복합적 모형 접근 필요

- 예측 정확도를 높이기 위해 모형이 복잡해지면, 판단 결과를 쉽게 설명하기 어려워지는 딜레마
- 데이터 기반의 선정 모형이 외부에 알려질 경우, 영향력이 큰 정량적 지표에 대해서만 겉보기식 관리가 이루어질 가능성이 있으며 데이터 모형의 악용 가능성
- 설명가능성이 높은 의사결정트리와 예측 정확도가 높은 딥러닝 모형 등 다양한 머신러닝 모형들을 활용하여 종합적인 평가를 수행하고, 판단 근거에 대한 설명도 모형 간에 상호 보완적으로 활용할 필요

○ 평가 목적과 예측 가능성 여부에 따른 모형 세분화 접근 필요

- 다양한 모형을 구축하는 이유는 각 모형별로 예측의 정확도를 높이기 위함이기도 하며, 평가 기준에 대한 설명가능성을 높일 수 있는 기반이 되기 때문
- 모든 사례에 대해서 인공지능이 정확히 정책효과 유무를 판단하기는 어렵지만, 주목하는 정책효과에 대하여 발생 가능성 여부를 진단하게 하고, 인공지능이 해당 정책효과가 발생할 것이라고 판단하는 경우에 한하여 정확도 향상이 가능

3) 데이터/인공지능 기반 선정 모형 활용의 유의점

○ 공공서비스에 적용되는 인공지능의 가치

- 공공 정책 및 공공 서비스 부문에서 인공지능의 활용은 다양한 측면에서 정책의 집행의 품질과 효율성을 향상시킬 것으로 기대
- 단순한 서비스 자동화나 예측서비스를 넘어서 국방 영역에서의 자동화 혹은 적발 및 규제와 같은 적극적인 행정 집행의 영역에도 적용되는 추세

○ 공공서비스에 적용되는 인공지능 도입시의 유의점

<표 2> R&D 선정평가 모형에 인공지능 도입시 고려 사항

인공지능의 공공 부문 적용예의 이슈	R&D 선정평가 모형 도입에 대한 시사점
1. 인공지능 의사결정에 대한 책임 소재	- 인공지능의 예측 결과의 활용 방식 명확화
2. 행정 투명성 (설명을 요구할 권리)	- 데이터 및 알고리즘 구조에 대한 공개 - 설명력이 높은 인공지능 알고리즘의 개발 및 적용 필요
3. 자동화된 의사결정 제한	- 프로파일링을 통한 자동적 거절이나 인적개입 없이 이루어지는 심사 방식 지양 필요 - 1차 후보군 도출 등의 과정에서 완전한 자동화 프로세스 적용은 인공지능 활용 원칙에 위배
4. 개인정보 보호	- 데이터 기반 평가 모형의 고도화를 위해서는 기업의 다양한 정보가 수집되어야함 - 기업 정보에 대한 익명 처리 등 개인 정보를 보호

○ 인공지능 모형 도입에 대한 수용성 제고 노력 필요

- 데이터 기반 평가의 필요성은 대체로 공감대를 얻고 있으나, 피평가자인 기업의 경우 데이터 기반 평가에 대한 우려를 가지고 있음

○ 인공지능 선정 모형의 평가 지표 및 활용 용도에 대한 협의 필요

- 인공지능 모형의 다양한 활용 방식이 존재하며, 이들에 대한 검토 필요

| 제1장 | 서론

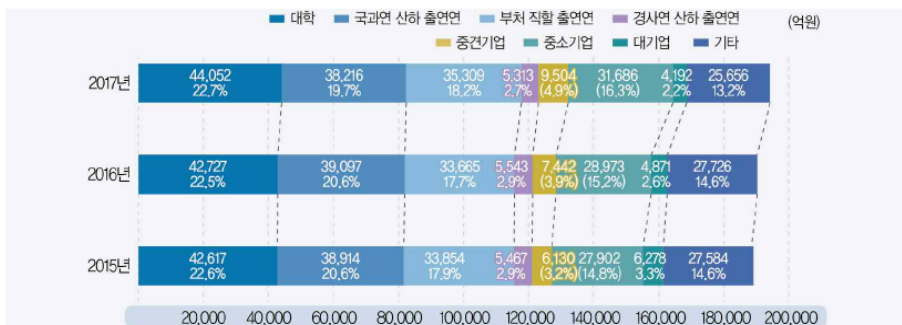
제1절 기업 R&D 선정평가 데이터 기반 접근 필요성

1. 정부의 기업 지원R&D의 확대에 따른 과학적 관리 필요성 증가

오늘날 국가 경쟁력 제고를 위한 혁신과 연구개발투자의 중요성은 더욱 높아지고 있다. 그 가운데서도 과학기술성과를 경제적 성과로 바꾸는 혁신과정의 주체가 되는 기업의 혁신성과를 촉진하기 위한 R&D 사업들은 각국에서 중요하게 다루어지고 있다. 우리나라 역시 근래 중소기업 R&D 증대를 중심으로 기업에 지원되는 R&D의 규모가 증가되어 왔으며, 현정부의 중소기업 전용 R&D 2배 확대의 정책 기조를 바탕으로 중소기업 R&D의 규모는 지속적으로 증가하고 있다.

정부가 지원하는 국가연구개발사업의 예산을 2017년을 기준으로 살펴보면 중소기업이 3.16조원 규모로 16.3%의 비중을 차지하고 있으며, 과제수를 기준으로는 연간 약 1만 5천여 개, 기업수를 기준으로는 연간 약 6천여 개 기업에 대하여 지원이 이루어지고 있다. 각 과제를 기준으로 선정평가 등의 행정 관리가 이루어진다는 것을 고려할 때, 중소기업 R&D 사업의 선정과 관리의 효율성을 도모하기 위한 과학적 기법의 도입이 요청되고 있다.

[그림 1-1] 연구수행주체별 국가연구개발 투자 추이(2015-2017)



자료: 과기부, KISTEP(2019) "2017년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서"

2. 데이터 기반 관리 및 평가를 통한 정부지원 효과 제고 필요

중소기업 R&D 지원에 대한 투자 규모가 확대됨에 따라, 중소기업 R&D 지원의 효과를 분석하기 위한 연구 노력들이 지속되었다. 연구의 방법론이나 데이터에 따라 조금씩 결과가 다르지만 일반적으로 정부지원에 의해 수혜 기업의 매출액, R&D 투자 등이 지원받지 않은 기업들에 비해 향상된 것으로 보고되고 있다.

[그림 1-2] 중소기업 R&D 지원 사업의 기업 지원 효과 선행 연구

구분	자료	방법론	투입 부가성	산출부가성 (성과 관점)			비고
				매출	고용	부가가치	
황석원 외 (2016)	NTIS	성향점수매칭	O	O	O	X	NTIS 전수 DB를 활용, 기업 재무적 성과 연구
오승환 외 (2017)	KOSBIR 및 중기부 R&D	매칭 + 이중차분	O	O	O	△	중소기업 R&D 지원 전수 DB 활용, 기업 재무적 성과 연구
황석원 외 (2017)	NTIS	매칭 + 이중차분	-	-	-	-	기업 R&D 지원과 고성정기업의 상관관계 분석
장필성 외 (2018)	NTIS	매칭 + 이중차분, 머신러닝	O	O	O	-	답러닝 기법을 활용한 중소기업 R&D 선정평가 모형 제시
이성호 (2018)	NTIS	매칭 + 이중차분, 머신러닝	O	X	O	X	중소기업 R&D 성공요인분석을 위한 머신러닝 적용의 필요성 제기

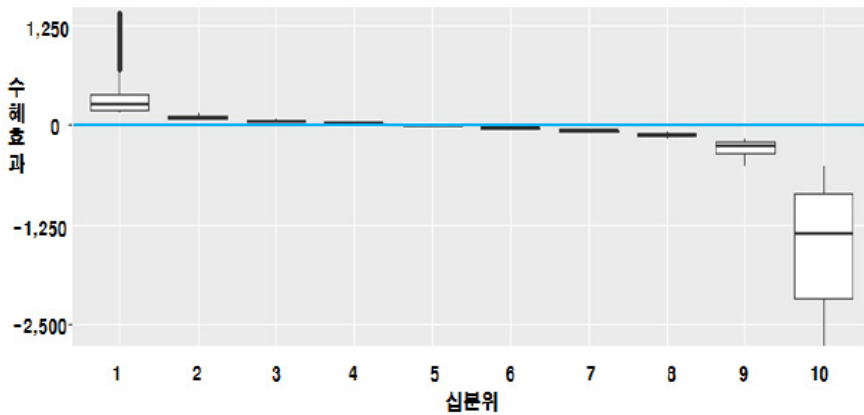
주 : 각각 O는 양의 효과, △는 상관관계 없음, X는 음의 효과, -는 분석대상이 아닌 경우를 의미

자료: 오승환(2019)

한편 이성호(2017), 장필성 외(2018) 등의 연구에 따르면 정부지원을 받은 수혜기업들에 대한 정부지원 효과는 기업에 따라 크게 이질적인 것으로 나타났다. 이는 긍정적인 효과를 보인 기업들도 많지만, 부정적인 효과들을 보인 기업들도 많다는 것을 의미하며 평균적으로 양의 효과인지 음의 효과인지의 여부 보다 적절한 수혜기업을 선정하는 것이 매우 중요함을 제기하고 있다.

아성호(2017)에서는 수혜기업의 미수혜기업 대비 부가가치 증가분을 10분위로 나누어 보여주고 있다(그림 1-3) 참조). 절반정도의 기업들은 부가가치가 유사한 미수혜기업대비 향상된 기업으로, 절반정도의 기업들은 하락한 기업들로 나타나고 있다. 하락한 기업들의 부가가치 감소의 폭이 향상된 기업들의 향상 폭보다 더 커서 평균적으로 부가가치의 증가효과는 긍정적인 효과를 가지지 못한 것으로 나타났다.

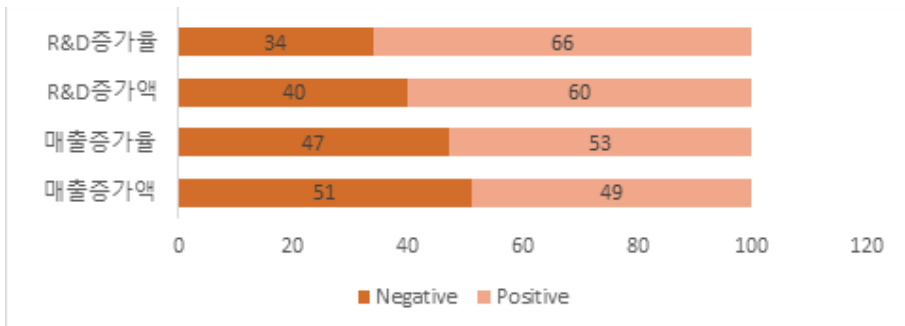
[그림 1-3] 중소 매칭 기업의 부가가치 증가분에 대한 십분위별 수혜효과 비교



자료: 이성호 (2017)

장필성 외(2018) 연구에서는 국가연구개발사업에 참여한 외감기업 이상 기업들을 대상으로 유사 매칭 기업 대비 수혜기업에 대한 기업지원효과를 매출, 고용 등의 관점에서 분석하였다. 이 연구에서도 매출, 고용 등 각 성과지표들에 대한 지원기업 전체 대상의 평균적 효과는 양의 효과로 분석되었으나 기업별로 이질성이 큰 것으로 나타났다. 매출액을 기준으로 약 절반정도의 기업이 긍정적인 효과 그리고 반대로 절반정도의 기업이 부정적인 효과를 가지는 것으로 나타났다.

[그림 1-4] 성과 변수별 정(+)/부(-)의 순정책효과를 가지는 기업 비율



자료: 장필성 외(2018)

이와 같이 정부 R&D 지원에 따라 기업에 나타나는 지원 효과가 부정적으로 나타나는 기업들도 다수 존재한다는 것은 큰 문제로 볼 수 있다. 정부지원으로 인해 긍정적 효과가 아닌 부정적 효과(역효과)가 발생된다는 의미이며, 정부의 지원을 통해 기업이 추가적인 투자와 혁신 역량을 강화하는 투입 부가성 측면에서의 긍정적 효과가 발생하는 것이 아니라 오히려 정부의 지원으로 인해 자체적인 투자나 성장이 감소할 수 있는 구축효과(crowd-effect)를 보인다는 의미이기 때문이다. 한편 이와 같은 긍정적/부정적 효과가 대부분에 기업에 대하여 일관되게 발생한다기 보다, 기업에 따라 긍정적으로 혹은 부정적으로 나타난다는 점은 이와 같은 문제를 해소하는데 있어서 기업의 선정과정의 개선이 중요함을 의미한다. 특정 약물에 긍정적 작용 혹은 부정적 작용이 예측되는 환자의 유형이 있다면, 환자의 유형에 따라 그 처방이 달라져야 하기 때문이다. 정부지원의 부정적 효과가 발생될 기업의 선정을 줄이고, 정부지원의 긍정적 효과를 기대할 수 있는 기업의 선정을 늘릴 수 있도록 체계적 분석과 연구가 필요한 이유이다.

제2절 인공지능 기술의 선정평가 적용 검토 필요성

정부 R&D 선정 및 지원 과정은 정책의 집행과정에 해당한다. 이 과정에서 데이터 기반의 접근을 취한다는 것은 선정 과정을 보다 객관적으로, 그리고 효율적으로 운영할 수 있게 됨을 의미한다. 한편 이와 같은 데이터 기반 접근의 최종적인 종착지는 빅데이터와 인공지능을 활용하여 고도로 자동화된 형태의 정책집행을 포함하게 된다. 오늘날 딥러닝을 비롯한 인공지능 기법은 사진/음성 인식부터 기업의 생존여부에 대한 예측에 이르기 까지 다양한 분야에서 인간의 판단과 예측수준보다 높은 수준으로 발전하고 있으며, 다양한 산업영역에서 인공지능 기술이 활용되어 사람과 전문가의 업무를 대신하고 있다. 인공지능은 근래 다양한 공공서비스에 적용되기 시작하였으며 많은 사회적 가치를 창출할 것으로 기대되고 있다. 또한 그 적용 가능 영역은 정보전달의 편의성 향상이나 단순 자동화 정도에 국한되지 않고, 적발, 규제, 예측, 국방 등 적극적 행정 영역에 있어서도 적용되고 있다.

1. 인공지능 기술의 공공서비스 적용 의의

근래 인공지능 기술을 공공영역에 적용하여 최적의 맞춤형 서비스를 제공함으로써 공공행정의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 이러한 인공지능의 공공 부문 활용은 데이터를 기반으로 하여 정책분석 및 대응이 가능하며(과기부·KISTEP, 2018), 단순 반복적인 대국민 서비스 업무를 인공지능으로 대체 시 행정비용의 최소화를 통해 효율성을 달성할 수 있다(이상길, 2018). 또한 인공지능 기반 공공서비스 제공은 단순 업무에서 해방된 공무원들이 보다 부가가치가 높은 업무에 집중함으로써 공공부문의 생산성도 향상될 것으로 기대할 수 있으며(이제복 외, 2018), 단순 반복 업무의 공급부족 한계를 해결할 뿐만 아니라, 민원 공공서비스를 필요로 하는 시점에 보다 시의 적절하게 서비스를 제공 할 수 있게 한다. 이러한 단순 반복적인 정보제공과 민원 공공서비스를 기존의 서비스 전달 채널에서 탈피하여 시민의 선호에 따라 확장가능하다는 측면에서 긍정적인 변화를 보이는 것으로 논의되었다(Pieterse &

Ebbers, 2008; Reddick & Turner ;2012).

즉 기존 공공서비스 이용에 한계가 있던 수급계층에게까지 접근성을 높일 수 있으며, 이러한 시민 중심의 서비스 제공 측면에서 대응성(responsiveness)을 높이는 근거가 된다(이재복 외 2018). 나아가 정부가 시민과 보다 더 상호작용 할 수 있다는 점에서 궁극적으로 더 높은 시민 개입(engagement)의 증진을 가져올 수 있다(Eggers et al, 2016). 또한 사례와 경험에 기반 한 정책대응은 자칫 미시적이거나 거시적인 정책으로 쏠림이 발생할 수 있으나 인공지능에 의한 정책결정은 거시적·미시적 정책 양 극단 모든 영역에서 추진이 가능하다(이상길, 2018).

Capgemini(2017)에 따르면 인공지능 활용을 통한 공공 의사결정에서의 최적화 및 효율성 향상, 생산성·일자리 증대 등의 연간 전 세계 긍정적 효과로는 약 5.61조 달러로 전망하였으며, 이로 인해 2025년까지 World GDP에서 1.93%p가 추가 성장할 것으로 예측하였다. 회의적인 전망의 경우에도 약 2.45조 달러와 0.86%p의 World GDP 성장을 기대하고 있는 것으로 분석되었다(그림 1-5] 참조).

[그림 1-5] AI로 인한 공공영역 비용절감 및 World GDP 영향



주: (상단) AI로 인한 공공영역 비용절감, (하단) AI로 인한 GDP 성장예측
 자료: Capgemini(2017), p.4-5.

2. 적극적 행정 영역에 있어서의 인공지능 활용 가능성

이제복 외(2018)에서는 미국에서 인공지능을 활용하고 있는 공공 서비스들에 대하여 인공지능 활용 방식에 따라 구분한 조사 결과를 보여준다. 이 사례들의 경우 자동화, 예측, 적발 및 규제로 구분될 수 있다. 예측 부문이나 단순 자동화의 경우에도 인공지능의 적용 위험이 높지 않은 영역이라고 할 수 있다. 그러나 자동화 유형가운데에서도 무기 전달체계 등 오작동 시 치명적일 수 있는 부문에 있어서도 인공지능 적용을 추진하고 있다. 또한 적발 및 규제와 관련된 행정영역에 있어서도 공공 서비스의 인공지능의 적용에 적극적인 것으로 나타나고 있다. 인공지능이 적용될 수 있는 공공 서비스 영역은 단순한 서비스 자동화나 예측서비스를 넘어서 국방 영역에서의 자동화 혹은 적발 및 규제와 같은 적극적인 행정 집행의 영역에도 적용되고 있음을 보여준다. 정부 R&D 선정평가의 경우도 전문가들의 판단을 대리하는 일종의 적극적 행정영역이지만, 타 공공서비스에 적용된 인공지능의 사례 같이 인공지능을 적용하여 행정 집행의 효율성을 향상시키고, 행정 서비스의 고부가가치화를 이끌 촉매가 될 수 있다.

<표 1-1> 활용 방식에 따른 인공지능 공공분야 적용 예시

서비스	공공서비스 사례	담당 부처
자동화	우편물 분류 과세대상자 분류 챗봇서비스 무기전달체계	우체국 국세청 농무부 국가안보국 / 사법기관
예측	날씨 예측 도로교통 예측 수질관리서비스 예측	해양대기청 도로교통부 시카고 시
적발 및 규제	화학물의 독성 탐지 미납 적발 소비신용 위험평가 및 재무제표부정 탐지 범죄위험 탐지 설비오류 및 부작용평가 부정 수단 적발 위생검사 대상자 선정 소방시설검사 대상 선정 교통신호 결정	환경보호국 국세청 재무부 국가안보국, 사법기관 식품의약국 상품 및 증권거래위원회 시카고시 뉴욕시 로스앤젤레스시

자료: Coglianese & Lehr(2017:1162-1166), Armstrong(2015)을 기반으로 작성한 이제복 외(2018: 8) 표 2 발췌.

제3절 선행 연구의 검토 및 본 연구의 의의

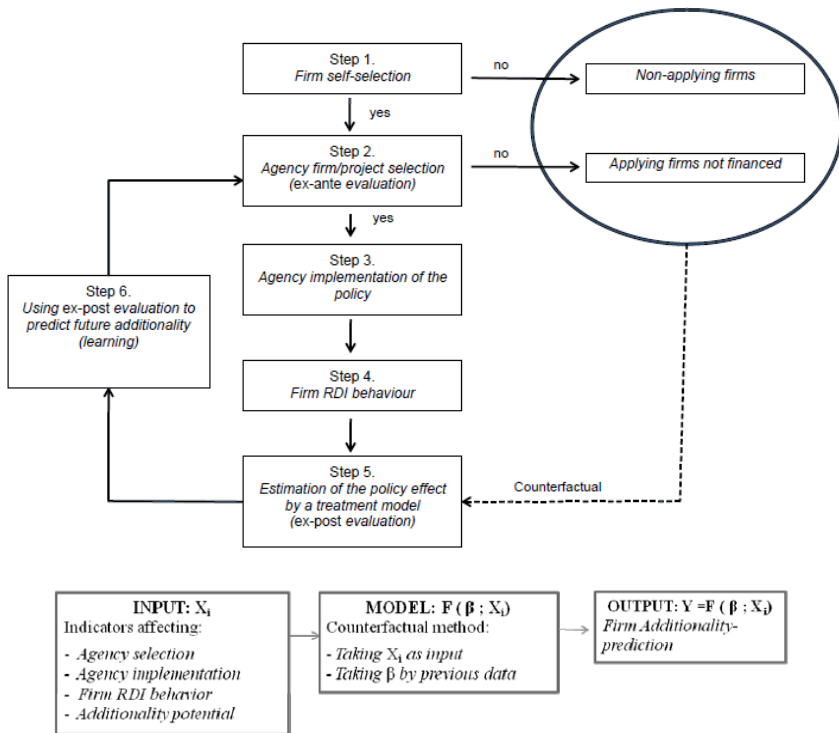
데이터 기반의 중소기업 R&D 선정모형에 대한 연구는 정부지원에 따른 효과에 대하여 어떤 유형의 기업이 어떤 효과를 얻을 것으로 기대되는지에 대해 데이터를 바탕으로 증거기반의 접근을 취한다는 의미를 가진다. 데이터의 중요성과 가능성이 더없이 강조되고 있는 오늘날이지만, 여전히 데이터를 통해 예측하기 어려운 문제들은 산적해 있다. 정부지원의 효과 역시 데이터를 활용하여 어떤 지표에 대하여 어느 정도 예측할 수 있는지에 대해서는 아직까지 거의 연구가 수행되지 못하였다.

먼저 현행의 전문가 기반의 선정방식이 정책효과를 예측하는데 어려움을 겪고 있다는 것을 보여주는 두 가지 연구가 있다. Howell (2017)은 미국 에너지부(DOE)사업에 대하여 SBIR에 지원했던 5천여 개 기업들의 성과를 실증 분석하였는데, 선정평가 당시의 제안서 평가 점수를 활용한 분석을 하였다. 분석결과 정부지원에 선정된 기업들은 투자 유치 및 매출 증가 측면에서 유의하게 향상된 것으로 나타났다. 한편, 제안서 평가 점수는 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이 연구의 경우 현행의 전문가 기반의 선정평가가 실제 기업에 대한 지원효과를 예측하기 어려움을 보여준다.

그리고 이와 유사하게 최근 수행된 김희선(2018)의 연구는 R&D과제의 선정평가 점수와 사후 성과와의 연계성 분석을 실시하여 현행 선정평가지표의 유효성과 영향력을 검증하고자 하였다. 2012~2016년 간 중소기업 기술개발지원사업 중 1,337개의 과제(231개 기업)를 분석 자료로 사용하였다. 종속변수로는 경제적 성과를 나타내는 과제 매출액, 사회적 성과를 나타내는 신규 채용 수, 기술적 성과를 나타내는 R&D집중도를 활용하였으며, 독립변수로서 선정평가 총점 비율, 기술성 부문 선정평가 점수 비율, 사업성 부문 선정평가 점수 비율, 창의도전성 부문 선정평가 점수 비율, 기타 부문 선정평가 점수 비율을 사용하였다. 최소자승회귀를 통한 분석 결과에 따르면, 기술성 및 창의도전성 평가 점수와 사후 성과 간에는 양(+)의 상관관계가 있으나, 사업성 평가 점수와 사후 성과 사이에는 유의미한 상관관계가 확인되지 않았다. 이 결과는 중소기업 기술개발지원사업이 단기적인 기술적 성과중심의 평가에 치우쳐 시장에 대한 이해가 부족한 평가위원들이 사업화 가능성 등을 예측평가하고 있을 가능성을 시사한다.

정부가 지원한 수혜기업들에 대한 전반적인 성과에 대한 평가에 대한 연구나 선정 평가 점수와 향후 성과의 관계분석을 통한 현시점의 선정프로세스 개선을 위한 연구 들은 수행이 되어왔다. 한편 기업이 제안서를 제출하는 시점의 정보에 의하여 사업 수행 및 종료 이후 시점에 발생될 정부지원 성과에 대하여 예측하기 위한 연구는 거의 수행되지 않았다. Poti & Cerulli(2011)의 연구는 이와 같은 정부 R&D 지원효과의 데이터 기반 예측 모형의 개발 측면에서 선행적으로 수행된 연구이다. Poti & Cerulli(2011)에서는 사전적으로 주어진 정보를 바탕으로 투입 부가성을 증대시킬 것으로 기대되는 기업들을 선별하기 위한 데이터 기반 접근의 프레임을 제안하였다(그림 1-6).

[그림 1-6] R&D 투입 부가성의 사전적 예측을 위한 논리모형



자료: Poti & Cerulli(2011)

Poti & Cerulli(2011)에서는 기업의 부도 확률이나 추가 투자 가능성 등에 대하여 선정 평가 시점의 기업 정보를 활용하여 예측할 수 있는 계량적 모형의 활용 가능성을 제안하였다. 특히 일반적인 기업의 미래 재무 특성을 예측하기 위한 모형이 아니라, 수혜기업과 비수혜기업간의 차이를 의미하는 처치효과(ATE, Average Treatment Effect)를 예측하여야 함을 제기 하였으며, 처치효과를 추정하기 위한 방법으로 매칭 방법론, 핵만 모형, 도구변수, DID(Difference in difference), 회귀모형 등을 제안 하였다.

한편 Poti & Cerulli(2011) 연구가 정부지원의 효과를 예측하기 위한 모형을 선도 적으로 제기한 이후, 실제 정부지원효과를 예측하기 위한 연구는 거의 없는 것으로 보인다. 오히려 국내에서 최근 연구된 이성호(2017)와 장필성 외(2018) 연구가 Poti & Cerulli(2011)가 제안했던 처치효과와 사전적 예측모형을 수립하기 위한 정량적 연구라 할 수 있다. 두 연구의 특징은 처치효과를 예측하기 위한 방법론으로 머신러닝 방법론을 사용했다는 점이다. 이성호(2017)와 장필성 외(2018)의 연구에서는 각각 머신러닝 방법론의 일종인 의사결정트리 방법론과 딥러닝 방법론을 활용하여 정책효과 의 사전적 예측을 시도하였다. 연구개발사업을 수행한 기업들을 대상으로 평균 처치 효과를 추정할 뿐 아니라, 개별적 기업들에 대한 이질적인 인과 효과 추정을 머신러닝 방법론에 기반하여 예측하는 모형을 개발하고 그 적용 가능성을 탐색한 바 있다.

아직까지 정부지원 효과에 대한 사전적 예측 모형의 개발에 대해서는 기초적인 단계의 연구가 수행되고 있다고 할 수 있다. 정부지원 효과역시 어떤 성과에 주목하는지에 따라 다양하게 관측되며, 각 성과에 영향을 주는 영향 요인들 역시 다양하기 때문이다. 아직까지 체계적으로 정부지원효과(처치효과)를 결정짓는 요인들에 대한 연구들이 수행되지 않았을 뿐더러, 특정한 결정 요인들이 통계적인 기법을 통해 쉽게 식별되기 어려운 것으로 보인다. 머신러닝 방법론의 특성상 선행 연구나, 통계적 유의성을 식별하기 위한 모형 설정 등의 과정이 필요하지 않으므로, 이와 같은 문제에 접근하기 유리하다고 할 수 있다. 정부지원의 처치효과 결정요인에 대한 연구가 인공지능과 머신러닝이 주목받기 시작한 근래에 본격적으로 재개된 것은 정책적 필요성 뿐 아니라 방법론적인 성숙이 뒤따랐기 때문인 것으로 보인다.

제4절 연구의 구조 및 의의

앞서 살펴본 바와 같이 중소기업 R&D효과를 제고하고 관리 과정의 효율성과 객관성을 향상시키기 위하여 데이터 기반의 접근이 요청되고 있다. 그리고 이와 같은 흐름은 그 효과를 극대화 할 수 있는 인공지능 방법론의 적용을 요청하고 있다. 본 연구는 장필성 외(2018) 연구의 후속연구로서 인공지능 활용 방안을 중심으로 데이터 기반의 기업 R&D 선정평가체계의 도입을 위한 전략 및 과제 발굴을 목표로 한다.

데이터 기반의 프로세스 및 인공지능 방법론의 적용 대상으로서 정부의 기업 R&D에 대한 선정평가는 두 가지 특징을 가진다. 기술과 기업을 정량적으로 평가하는 민간 금융권의 평가 프로세스와 유사한 목표를 지향하지만, 한편으로 공공행정의 영역이기에 운영 방법과 기준 역시 공공의 가치와 기대에 부합해야할 필요가 있다. 본 연구에서는 정부의 기업 지원 R&D 선정과정에 데이터 기반 프로세스 및 인공지능 방법론을 적용하기 위한 전략을 모색하기 위해 세 가지 측면에서의 조사분석을 통해 시사점을 도출하였다.

첫째로, 2장에서는 본 연구에서는 정부의 기업 R&D 선정평가 현황을 살펴보고 해외 현황과의 비교 및 관련 문헌들에서의 문제 제기 요소들을 종합하여 정부 R&D 선정 프로세스 현황에 기초한 데이터 기반의 기업 R&D 선정 프로세스 필요성과 추진 방향을 살펴보았다.

둘째로, 3장에서는 비교적 오랫동안 데이터 기반의 평가 모형을 실제로 활용해온 금융권의 데이터 기반 평가 절차와 모델들을 살펴보고, 정부 R&D의 선정 모형으로서의 데이터 기반 모형의 구축 방향에 대한 시사점을 도출하였다.

셋째로, 4장에서는 실제 인공지능 방법론을 선정평가 도입에 대한 필요성 인식 여부나 인공지능 방법론을 도입하기에 필요하다고 여겨지는 요건들에 대하여 관계자 및 대중을 대상으로 인식조사를 수행하였다.

또한 본 연구는 지난 선행연구인 장필성 외(2018) 연구를 통해 개발된 딥러닝 기반의 예측모형을 발전시키고자 하는 연구목표를 함께 가지고 있다. 지난 연구에 비하여 보다 확장된 데이터를 바탕으로 정책효과를 예측하기 위한 데이터 구축 및 예측 분석

을 위한 결정요인 탐색 연구를 수행하였다. 정책효과(처치효과)를 결정하는 결정요인을 탐색하는 연구는 정책효과 예측을 수행하고, 실제로 정책적으로 적용하기에는 더욱 효과적인 접근법이지만, 근래의 머신러닝 기반의 접근에서는 별도로 다루어지지 못하였다. 따라서 본 연구에서는 기업에 따른 이질적 처치효과를 추정하고, 이들을 설명할 수 있는 결정요인들을 탐색하는 연구를 수행하였다. 또한 방법론적으로 딥러닝 방법론의 개선 및 딥러닝 방법론의 한계를 보완하기 위한 의사결정트리 방법론의 파일럿 분석 등을 함께 수행하였다.

[그림 1-7] 연구 프레임 워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 정부의 기업 지원 R&D 선정 현황

제1절 국내 중소기업 지원 R&D 사업의 평가 지표 및 프로세스

1. 국내 중소기업 R&D 지원사업

중소기업에 대한 R&D 지원사업은 ‘중소기업 기술혁신 지원사업(KOSBIR)’이라는 통합 브랜드로 안내가 이루어지고 있다. 이 사업은 중소기업의 신기술, 신제품, 신서비스의 개발 또는 제품·공정혁신 등에 사용되는 비용을 지원하는 사업으로, 중소기업의 기술경쟁력 향상을 목적으로 한다. 이를 위해 정부부처 및 공공기관이 전체 R&D 지원 예산의 일정 비율 이상을 중소기업 지원에 할당해야 한다. 지원 대상은 중소기업 기본법 제2조에서 규정하고 있는 중소기업으로 한정되며, 구체적인 자격 요건 등은 세부사업별로 따로 적용된다.

중소기업 기술혁신 지원사업(KOSBIR)에는 정부부처 및 공공기관에서 추진하고 있는 사업들이 포함된다. 정부부처로는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 환경부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 기상청, 특허청 등이 있으며, 공공기관으로는 한국전력공사, 한국수력원자력, 한국가스공사, 한국도로공사 등이 있다.

중소벤처기업부의 R&D 지원사업은 모두 중소기업을 대상으로 하고 있으므로 중소기업 R&D 지원사업으로 볼 수 있으나, KOSBIR에 포함되지는 않는다. 중소벤처기업부 R&D 지원사업을 보면, 대부분의 사업들은 자유공모 형식이며 개발 기간도 최대 2년인 단기과제라는 점이 특징이다. 각 기업별 지원 한도는 2억원 내외가 대부분이며 최대 6억원을 넘지 않는다. 사업별로 조금씩 차이가 있으나, 정부 출연금이 50~80% 이내이며, 나머지는 기업이 현금으로 부담하여야 한다.

〈표 2-1〉은 2019년 중소벤처기업부에서 추진하는 R&D 지원사업을 단독 R&D와 협력 R&D로 구분하여 정리한 것이다.

<표 2-1> 2019년 중소기업 기술개발 지원사업(중소벤처기업부)

구분	세부사업명	내역사업명	지원규모(억원)
단독 R&D	창업성장기술개발	창업기업과제(디딤돌/혁신형/선도형)	2,363
		기술창업투자연계(TIPS) 과제	1,235
	제품서비스 기술개발		117
	공정·품질 기술개발	제품·공정개선 기술개발	323
		뿌리기업 공정기술개발	105
	현장수요형 스마트공장 R&D	클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발	13.5
		K-앱시스T 기술개발	22.5
	지역기업 혁신성장 지원		291
	국가융복합단지 연계 지역기업 상용화 R&D		120
	재도전 기술개발	재도전 기술개발	35
		사업전환 기술개발	8
협력 R&D	중소기업 상용화 기술개발	구매조건부 신제품개발	1,589
		중소기업 네트워크형 기술개발 (기획지원/R&D)	194
		기술전문기업 협력기술개발	85
	연구기반활용	공유확산형	24
		연구집중형	101
	중소기업지원 선도연구기관 협력기술개발	산연협력 희망기업진단	4
		산연협력 기술개발	97
	중소기업 R&D 역량제고	R&D기획지원(멘토링/전략)	53
		맞춤형 기술파트너 지원	50
		위기지역 중소기업 Scale-up R&D	46
	산학연 Collabo R&D (예비연구)	산학협력 R&D	86
		산연협력 R&D	37
	산학연협력 신사업 R&D 바우처		242
	지역기업 개방형 혁신바우처		203

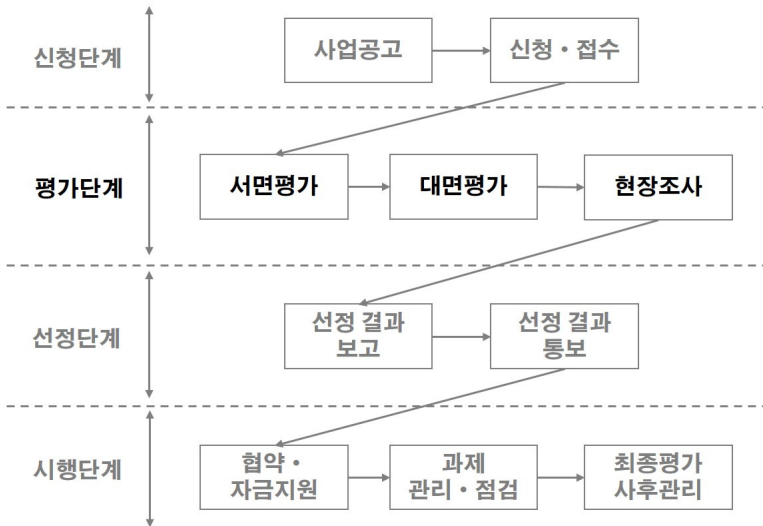
자료: 중소벤처기업부, 2019년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고

주: 연구인력지원사업은 제외

2. 평가 프로세스 및 체계

국가 R&D 지원사업들의 선정 및 평가 프로세스는 [그림 2-1]과 같다. 관리기관인 주무부처에서 사업공고를 내면 참여를 희망하는 기업은 온라인을 통해 신청, 접수한다. 접수된 사업계획서를 바탕으로 서면평가가 이루어지며, 필요에 따라 대면평가 혹은 현장조사가 추가로 이루어진다. 사업별로 서면평가, 대면평가, 현장조사 중 일부는 생략되기도 한다. 선정된 과제는 해당 기업들에 통보되며, 과제관리 전문기관을 통해 자금 지원이 이루어진다. 과제의 이행 중 점검 및 관리가 시행되며, 최종 평가를 거쳐 사업이 종료된다.

[그림 2-1] R&D 지원사업 선정평가 프로세스



자료: 연구진 작성

공통적으로 신청된 과제가 기존에 이미 개발되었거나 지원이 이뤄진 경우, 신청에서 제외된다. 또한 동일 기업이 유사한 내용으로 다른 사업에 지원한 경우에도 신청이 취소된다.

가. 서면평가

사업 신청 기업이 제출한 사업계획서를 평가하여 대면평가로 추천할 과제들을 선정한다. 이때 평가위원회는 분야별 산학연 전문가로 구성된다. 서면평가에서는 일반적으로 사업 목적과의 부합성과 사업계획서의 충실성을 위주로 평가가 이루어지나, 사업의 성격에 따라 평가에 반영하는 항목들에 차이가 있는 경우도 있다. 가령, “TIPS 창업팀 지원계획” 사업의 경우 창업팀의 역량, 기술아이템 전문성, 운영사의 투자 및 지원계획 등을 중심으로 평가한다. 대체로 온라인을 통해 평가가 진행되며, 신청자격 등의 기본적인 사항을 점검하기 위해 서면평가 이전에 사전검토 단계를 거치는 경우도 있다.

서면평가 시 제출하는 사업계획서에는 각 항목마다 요구하고 있는 내용을 기술해야 한다. 기술성, 사업성 등 각 항목별로 신청 기업의 현황과 계획에 대해 구체적이면서도 간결하게 작성해야 한다. 대체로 서술형의 문장으로 작성하는 항목들이 대부분이지만, 몇몇 항목은 정량적인 값을 기입해야 하는 경우도 있다. 가령, 기술성 항목의 기술개발 목표 및 내용에서는 주요 성능지표 목표 등을 구체적인 정량 값으로 응답하게 되어 있다. 또 사업성 항목의 사업화 목표에서는 예상되는 매출액 혹은 연구개발 결과물 제품의 점유비율을 기입하도록 되어 있다.

나. 대면평가

온라인 서면평가를 통과한 과제들에 대해 사업계획서상의 내용과 과제 책임자의 역량 등을 종합적으로 평가한다. 사업 참여 기업 또는 컨소시엄의 대표자를 중심으로 발표 및 질의응답을 통해 서면평가에서 미처 다루지 않았던 내용들에 대해 검토한다. 서면평가 때와 마찬가지로 분야별 산학연 전문가로 평가위원회가 구성된다.

다. 현장조사

대면평가에서 일정 수준 이상의 점수를 받은 과제 중에서 현장조사 대상이 될 과제들을 선정한다. 이들 기업의 사업 신청 자격, 기술개발 및 사업화 가능성, 과제 중복 여부 등에 대해 조사한다. 현장조사 결과 사업계획서 등의 제출자료와 일치하지 않는 사실들이 확인될 경우, 지원 대상에서 제외될 수 있다.

〈표 2-2〉 중소기업 기술개발 지원사업 사업계획서 구성

항목	세부 항목	내용
Ⅰ. 기술성	1. 개발기술 개요 및 필요성	개발 대상 기술의 기본개념을 제시하고, 개발 현황과 문제점, 전망 등을 바탕으로 기술 개발의 필요성
	2. 개발기술의 독창성 및 차별성	개발 대상 기술의 독창성, 신규성, 차별성
	3. 기술개발 준비현황	선행연구 결과 및 애로사항
		지식재산권 확보 및 회피방안
		기술유출 방지대책
	4. 기술개발 목표 및 내용	기술개발 최종 목표, 성능지표 목표 및 측정방법
		기술개발 내용
		수행기관별 업무분장, 세부추진 일정
Ⅱ. 사업성	5. 주요 연구인력	과제책임자, 핵심개발자
	6. 연구시설·장비보유 및 구입현황	기보유 및 신규확보 필요한 시설·장비
	사업화 목표	기업 예상 총 매출액, 연구개발결과물 제품 점유비율 등
		사업화 목표 산정 근거
		사업화 실적
		국내·외 시장규모
		국내·외 주요 시장 경쟁사
	2. 사업화 계획	제품화 및 양산 판로개척
		사업화를 위한 후속 투자계획
		해외시장 진출계획
Ⅲ. 고용유지 및 고용창출 계획		상시고용 현황, 신규고용 계획
		기술인력을 위한 교육, 성과공유, 인센티브 제도 등

자료: 중소벤처기업부(2019)

3. 평가지표

가. 중소벤처기업부 R&D 지원사업

중소벤처기업부에서 시행하는 기술개발 지원사업 중 사업공고에 평가 기준이 명시되어 있는 사업들의 평가지표는 <표 2-3>으로 요약할 수 있다. 사업 공고문에 평가기준이 명시되어 있는 사업들로는 지역기업 개방형혁신 바우처(R&D) 사업, 국가융복합단지 연계 지역기업 상용화 R&D 사업, 지역기업 혁신성장 지원(R&D) 사업, 중소기업 상용화기술개발 사업, 공정·품질 기술개발 사업 등이 있다.

각 사업들은 모두 사업성, 기술성, 일자리를 공통적인 평가지표로 활용하고 있으며, 그 외 추가적인 평가지표들이 일부 존재한다.

<표 2-3> 중소벤처기업부 중소기업 R&D 지원사업 평가지표(I)

사업		평가지표	
지역기업 개방형혁신 바우처(R&D)	공동협력형 R&D	경영능력	사업성 평가 기술성 평가 일자리 평가
	문제해결형 R&D	기획 적정성	
	전문기업 주도형 R&D	기획 적정성	
국가융복합단지 연계 지역기업 상용화 R&D		개발역량	
지역기업 혁신성장 지원(R&D)		필요성 경영능력 산업생태계 중요도	
중소기업 상용화 기술개발	중소기업 네트워크형 기술개발	정책 부합성	
공정·품질 기술개발	제품·공정개선 기술개발	필요성	
	뿌리기업 공정 기술개발	기획 타당성 정책 부합성	

자료: 중소벤처기업부(2019), 각 사업 공고문

위에서 살펴보았듯이 모든 사업들은 공통적으로 사업성, 기술성, 일자리의 3가지 평가 기준을 활용하고 있다. 사업성은 기술개발에 따른 사업화 계획의 적정성과 시장성, 그리고 국내외 매출 가능성 등을 평가하기 위한 기준이다. 또 기술성은 연구·개발하고자 하는 기술의 우수성과 실현 가능성을 판단하는 기준이다. 일자리의 경우,

R&D 지원사업으로 인해 창출되는 일자리의 질과 양을 판단하는 기준인데 주로 중소기업 고용영향평가표의 기준을 활용한다.

사업의 특성에 따라 공통 평가기준 외에 추가적인 평가기준을 활용하기도 한다. 경영능력 혹은 개발역량은 기술개발의 주체인 중소기업의 역량을 평가하는 지표이다. 세부 항목으로는 연구개발 주체의 연구역량, 준비성, 사업비의 편성 등이 있다. 이 외에 지원의 필요성, 지역 발전효과 등을 평가기준으로 삼는 사업들도 일부 존재했다. 평가지표별로 세부 항목 및 내용은 <표 2-4>에 제시되어 있다.

<표 2-4> 중소벤처기업부 중소기업 R&D 지원사업 평가지표(II)

평가지표		세부 항목	세부 항목 내용
공 통	사업성 평가	사업화 계획의 적정성과 시장 확보 가능성	제품·서비스 아이디어의 혁신성 및 신시장 창출 잠재력 개발 결과의 실용화·사업계획의 구체성
		매출효과	예상 매출목표 설정의 타당성 및 실현 가능성 예상 수출목표 설정의 타당성 및 실현 가능성
	기술성 평가	기술개발 개요	기존 제품과의 차별성 및 질적 우수성 최종 산출물과 본 사업 지원 목적과의 부합성
		목표 및 추진 내용	기술개발 목표 명확성 및 달성 가능성 기술개발 추진 전략 및 방법의 우수성 목표 달성을 위한 협업의 적정성과 구체성
	일자리 평가	일자리의 질	미래성과공유 협약, 경영성과급 지급, 임금상승률 등
		일자리의 양	고용증가 및 고용증가율
기 타	경영능력 (개발역량)	추진체계 및 연구자원	수행기관 구성의 적절성 수행기관별 개발내용 및 역할분담의 명확성 과제수행을 위한 역량과 능력 보유 여부
		사전준비 및 능력	기술개발 사전준비 과정의 우수성 기술개발 관련 지식재산권 보유 여부 등 우수성 여부
		사업비 편성	과제 내용과 사업비 편성의 부합성
	필요성	지원 필요성	제안한 과제가 기업 성장 전략상 필요한지 여부 사업지원 시 글로벌 강소기업으로 성장 가능성
	지역 발전효과	산업생태계 중요도	하청·납품업체와의 동반성장 효과 기대 여부 향후 지역경제 발전 기여 가능성

자료: 중소벤처기업부(2019), 각 사업 공고문

중소벤처기업부에서 시행하는 기술개발사업들은 우수 일자리를 창출하는 중소기업을 우대하기 위해 ‘중소기업 고용영향평가’를 평가지표로 활용한다. 중소기업 고용영향평가표에 따르면 일자리 증가의 양적 지표인 고용증가는 직전 3개년도의 고용보험 가입자 수를 기준으로 판단한다. 일자리의 질은 성과공유와 근로환경으로 나누어 평가하며, 우수기업 인증 또는 특정 사업 가입 여부를 중심으로 판단한다. 각 항목에 해당될 경우, 가점을 받되 최대로 받을 수 있는 배점이 정해져 있다. 한편, 임금체불이나 중대 산업재해가 발생한 기업에 대해서는 감점이 이루어진다. 고용영향평가의 평가지표를 평가에 도입하는 사업들은 해당 사항들을 대면평가, 현장조사 시 확인, 검증하여 점수에 반영한다.

〈표 2-5〉 중소기업 고용영향평가표

구분	평가분야	평가항목	배점
일자리 양	고용증가	전년도, 전전년도, 전전전년도 고용보험 가입자 수	70점
일자리 질	성과공유	미래성과공유 협약 체결기업 내일채움공제 가입기업 청년내일채움공제 가입기업 우리사주제도 운영기업 스톡옵션 운영기업	20점
	근로환경	비정규직 정규직 전환지원금 수령 여부 근로시간 단축지원금 수령 여부 가족친화인증 청년친화강소기업 노사문화우수기업 인재육성형중소기업 인적자원개발우수기업 안전보건경영시스템 인증	10점
고용질서 준수	법령준수	고액·상습 임금체불 중대재해 발생 사업장	-10점

자료: 한국노동연구원 > 고용영향평가센터 웹사이트

나. 산업통상자원부 R&D 지원사업

산업통상자원부가 담당하는 R&D 지원사업들은 대기업부터 중소기업까지 모두 신청이 가능한 사업들이 대부분이다. 중소벤처기업부의 R&D 지원사업들과는 달리 개별 사업마다 주로 보는 평가 지표가 상이한 것이 특징이다.

일부 특정 분야 기술개발사업은 과제 유형을 원천기술과 혁신제품으로 나누어 기술성, 연구역량, 사업화 및 경제성을 평가 지표로 활용하고 있다. 원천기술 유형과 혁신제품 유형의 과제 간 평가 지표상의 차이점은, 배점이 조금 다르다는 점이다. 원천기술 유형 과제는 사업화 및 경제성에 대한 배점이 10점인 반면, 혁신제품 유형 과제는 20점이 할당되어 있다.

<표 2-6> 산업통상자원부 R&D 지원사업 평가지표(1)

과제유형	평가지표	세부 항목
원천기술	기술성 (60점)	목표의 도전성 및 창의성 연구방법 및 추진전략의 창의성
	연구역량 (30점)	총괄책임자 등 연구조직 역량
	사업화 및 경제성 (10점)	사업화 의지 사업화 계획 경제성
혁신제품	기술성 (50점)	목표의 도전성 및 창의성 연구방법 및 추진전략의 창의성
	연구역량 (30점)	총괄책임자 등 연구조직 역량
	사업화 및 경제성 (20점)	사업화 의지 사업화 계획 경제성

자료: 산업통상자원부(2019), 각 사업 공고문

그 외 나머지 사업들 중 일부의 평가지표들이 <표 2-7>에 정리되어 있다. 사업화가 중요한 사업에서는 사업화 역량과 파급효과를, 국가 정책과 관련 있는 사업은 필요성에 좀 더 많은 배점을 두고 있다.

<표 2-7> 산업통상자원부 R&D 지원사업 평가지표(II)

사업	평가지표	세부 항목
산업기술 R&D 연구기획사업	과제 이해도 및 사전조사·분석 (15점)	과제에 대한 이해도 (RFP와의 부합성 등) 최신 동향분석 등 사전조사 및 분석 충실성
	연구내용 및 추진전략 (55점)	연구수행 절차 등 추진계획 적절성 연구방법의 적절성 및 구체성 연구수행 추진체계의 적절성 연구내용 구성 및 세부목표의 구체성 및 타당성 연구개발비 편성의 적절성
	연구수행 능력 (30점)	총괄책임자의 전문성 및 기획·관리능력 연구팀 구성의 적정성 및 전문성
혁신조달 연계형 신기술 사업화(R&D) 사업	수요와의 부합성 (15점)	사업계획서와 제안요청서의 부합성
	사업계획의 우수성 (35점)	연구계획의 우수성 사업 추진 내용의 적정성
	사업화 역량의 우수성 (35점)	보유기술의 우수성 인력 및 인프라의 우수성 사업화 계획의 우수성
	파급효과 (15점)	일자리 창출 효과 산업적 파급 효과
에너지기술개발사업	목표 및 필요성 (30점)	기술개발 목표와 내용 기술개발 필요성
	기술 특성 (20점)	혁신성 차별성
	개발전략 (30점)	기술개발방법 위험극복방법 연구역량
	기대성과 (20점)	사업화계획 파급효과
사업화연계 기술개발사업	사업계획 타당성 (30점)	사전준비성 사업화 개발 목표의 타당성 사업화 역량 사업추진 내용의 적정성
	사업화 성공가능성 (30점)	비즈니스 모델의 적절성 시장 진출 가능성
	민간투자 유치 우수성 (25점)	투자금액 투자금 사용계획
	일자리 창출 등 파급효과 (15점)	일자리 창출 효과 산업적 파급 효과

자료: 산업통상자원부(2019), 각 사업 공고문

제2절 해외 중소기업 지원 R&D 사업의 평가 지표 및 프로세스

1. 미국(SBIR & STTR 프로그램)

미국의 중소기업 대상 R&D 지원사업으로 대표적인 것은 중소기업청(SBA: Small Business Administration)에서 담당하는 SBIR(Small Business Innovation Research) 프로그램과 STTR(Small Business Technology Transfer) 프로그램이다. 프로그램 전반에 대해 중소기업청(SBA)에서 관리하고 있으나 개별 사업들은 사업 시행 주체인 연방 정부 기관들이 자율적으로 운영한다.

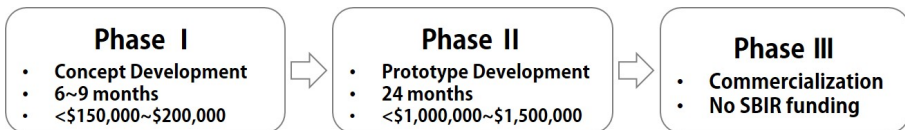
우선 SBIR 프로그램은 미국 국내의 중소기업들을 대상으로 연방 정부의 연구개발 사업에 참여하여 혁신의 상용화를 이룰 수 있도록 지원하는 사업이다. 1982년 제정·통과된 「Small Business Innovation Development Act」에 근거를 두고 있다. 경쟁 공모 방식을 통해 지원금 수혜 기업을 선정하며, 상용화될 수 있는 연구개발에 초점을 맞추고 있다. 연간 연구개발 관련 예산이 1억 달러 이상인 기관들에 대해서는 총 예산의 3.2%를 SBIR 지원에 사용하도록 의무화되어 있다.

STTR 프로그램의 경우, 소기업과 비영리 연구기관 사이의 협력연구를 지원함으로써 기초 연구와 혁신 결과의 상용화 사이의 간극을 메우는 역할을 한다. 공공 연구 성과를 민간에 이전하는데 필요한 자금을 지원하며, 특히 합작투자 회사(joint venture)의 형태로 사업화를 추진하기도 한다. 1992년 제정·통과된 「Small Business Research and Development Enhancement Act」에 근거를 두고 있다. 외부 R&D 예산이 10억 달러 이상인 연방 기관에 대해서 예산의 0.45%를 STTR 지원금으로 사용해야 한다. SBIR과는 달리 국방부 등 5개 연방기관만이 STTR에 참여하고 있다.

두 프로그램의 지원 방식은 3단계로 구분되는 특징을 가지고 있다. 1단계(Phase I)에서는 기술 아이디어의 개발을 지원하며 대체로 6개월 이내의 단기간 중심으로 진행된다. 과제당 최대 15~20만 달러가 지원되나, 연방 기관마다 투자 규모 및 기간이 상이하다. 2단계(Phase II)에서는 시제품의 완성을 목적으로 1단계에서 개발된 기

술 개념을 구체화하는 과정을 지원한다. 2년의 기간 동안 최대 100~150만 달러가 지원된다. 기존에는 1단계를 완료한 과제만이 2단계에 신청할 수 있었으나, 최근에는 1단계를 건너뛰고 바로 2단계에 지원하는 ‘Direct Phase II’ 프로그램이 신설되었다(김선우·정효정, 2019). 마지막으로 3단계(Phase III)는 제품의 상용화 단계로, 정부 지원은 없고 민간으로부터 투자를 유치해야 한다.

[그림 2-2] SBIR/STTR 프로그램의 3단계 지원방식



자료: SBIR·STTR 웹사이트(<https://www.sbir.gov/about/about-sbir>)

가. 지원기업 평가 프로세스

SBIR 및 STTR 프로그램에서 연구 과제를 수행할 기업을 선정하는 기준과 프로세스는, 지원금을 수여하는 연방기관의 가이드라인에 따른다. 미국 국립보건원(NIH)의 경우, 각 중소기업들이 제출한 과제 제안서에 대해 2단계의 동료 평가(peer review)를 거쳐 선정한다.

우선 첫 번째 동료 평가 단계에서는 중소기업들이 제출한 제안서가 NIH 내 과학심사 센터(CSR: Center for Scientific Review)로 보내진다. 센터의 추천 담당자(referral officer)는 제안서의 기술 분야 등을 고려하여 제안서를 관련 연구소에 할당한다. 해당 연구소의 과학심사 담당자(SRO: Scientific Review Officer)는 검토위원회를 구성하기 위해 적절한 평가자(reviewer)들을 모집하게 된다. 동료 평가 회의(peer review meeting)를 열기 전, 각 제안서에 예비 영향평가 점수를 1(최고)부터 9(최하)까지 매겨 회의에서 논의의 우선순위를 결정한다. 동료 평가 회의를 거쳐 최종 점수를 산정하나, 이 단계의 점수가 자금 지원 여부를 결정하지는 않는다. Phase I 단계 과제의 경우, 과학적 장점(scientific merit)을 중심으로 평가하고 Phase II 단계 과제의 경우에는 기술 상용화 가능성도 평가에 반영한다. 회의 후, 과학심사 담당자는

요약문을 작성하고 연구소와 신청자에 동료 평가 결과를 공개한다.

두 번째 동료 평가 단계는 외부 및 공공 기관에 속한 연구자들로 구성된 자문위원회에 의해 이루어진다. 해당 연구소에서 자문위원회 위원들을 선정하고 보건복지부(Department of Health and Human Services)에서 승인하는 구조이다. 이 단계에서는 제출된 모든 제안서들을 경쟁 방식으로 비교한 후 일부만 선정하는 과정을 거친다. 이때, 최종적인 자금 지원 결정 과정에서는 (1) 제안한 과제의 과학적/기술적 장점, (2) 자금의 가용성, (3) 프로그램 우선순위와의 관련성 등이 사항들을 고려한다.

SBIR 및 STTR 프로그램의 평가 프로세스는 소요시간이 오래 걸리더라도 선정 과정의 공정성과 투명성에 초점을 맞추고 있다. 과제 평가자에 대한 정보는 비공개가 원칙이며, 평가 이후 제출된 서류는 폐기되며 비밀이 유지된다. 최종 선정에서 탈락한 기업에 대해서는 심사 보고서를 통해 피드백이 제공되며, 이후 재신청할 것을 장려하고 있다(김영환 외 2017).

나. 지원기업 평가 지표

동료 평가 시, 평가자들은 제출된 제안서의 프로젝트가 관련 분야에 미칠 영향 등을 고려하여 평가를 진행하게 된다. NIH에서는 연구과제의 중요성, 연구자의 역량, 개발 기술의 혁신성, 연구 문제에 대한 접근법, 그리고 기술개발 환경 등 5가지 기준을 제시하고 있다. 이 기준들에 대해서는 평가자들이 배점을 하여 최종 점수를 산출하게 된다.

동료 평가 과정에서 배점은 따로 없지만, 전반적인 평가에 영향을 미칠 수 있는 추가 검토 기준도 존재한다. Phase II 단계의 경우, Phase I에서의 목표 달성 여부나 타당성 등이 평가에 고려될 수 있다. 그 외에 인간 피험자(human subject)에 대한 보호 여부, 연구내용이 여성이나 소수자, 아동 등에도 적용될 수 있는지 등을 평가자의 자율에 따라 반영할 수 있다.

<표 2-8> 미국 NIH의 SBIR/STTR 프로그램 지원 기준

선정기준		내용
주 기 준	중요성(significance)	제안한 과제가 얼마나 중요한 문제를 해결할 수 있는가
	연구자(investigator)	연구책임자(PI) 등은 해당 연구과제를 수행할 역량을 갖추고 있는가
	혁신성(innovation)	문제해결을 위해 구상한 기술이 얼마나 혁신적인가
	문제 접근법(approach)	문제를 해결하기 위한 전략이 수립되어 있는가
	환경(environment)	연구를 수행하기 위한 각종 장비, 인프라가 잘 갖추어졌는가
추 가 기 준	Phase I 과 II 의 관련성	Phase II 신청 내용이 Phase I 목표를 달성하고 있는가 등
	인간 피험자에 대한 보호	인간 대상 연구에서 여러 위험성에 대한 보호 조치가 이루어졌는가
	여성, 소수자, 아동 포함	제안한 과제 내용이 여성, 소수자, 아동 등을 포괄하는가
	동물실험 규정	연구 과정에서 동물실험에 대한 규정을 준수하였는가
	생물학적 위험	연구 물질 또는 과정이 연구자나 환경에 유해한 영향을 미치는가

자료: NIH > SBIR/STTR 웹사이트(<https://sbir.nih.gov/review/selection-process>)

2. 독일

독일의 중소기업 R&D 지원 프로그램 중 가장 대표적인 것은 ZIM(Central Innovation Programme for SMEs)과 KMU-Innovative 프로그램이다.

ZIM 프로그램은 독일 연방경제에너지부(BMWi)에서 지원하는 중소·중견기업 전용 R&D 지원사업으로 현재 독일 연방정부에서 중소기업 지원 예산의 절반가량을 차지하는 가장 대표적인 사업이다(김영환 외 2017). 바텀업(bottom-up) 방식의 자유공모형 사업이며, 제품 개발과 생산과정에 관련된 기술이라면 영역과 직종에 상관없이 신청이 가능하다. 자금 지원 형태는, 중소기업이 일정 비율(25~55%) 이상 자가 부담을 하고 그 외 나머지에 대해 정부가 매칭 지원하는 방식이다(김택환, 2014). 직원 수 500명 이하, 연매출 5,000만 유로 이하의 중소기업만이 사업에 신청할 수 있는데 대기업의 자회사인 중소기업은 신청할 수 없다.

KMU-Innovative 프로그램은 독일 연방교육연구부(BMBF)에서 지원하는 중소기업 R&D 지원사업으로, 자금조달에 어려움을 겪는 중소기업 및 벤처기업을 대상으로 연구보조금을 지급한다. 독일의 미래 성장동력과 연결된 첨단분야로 지원을 한정한다. 정부지원사업에 참여 경험이 적은 신생 기업들을 위한 자문서비스를 운영하고 있으며, 기술개발 속도가 빠른 첨단 연구의 특성을 고려하여 과제 신청, 지원 여부, 자격조회 등의 절차를 최대한 간소화하고 있다.

<표 2-9> 독일 KMU-Innovative 프로그램 지원 연구분야

지원 연구분야	지원 연구분야
1 전자 및 자율주행	6 인간-컴퓨터 상호작용(HCU)
2 시민안전 연구	7 광자 및 양자기술
3 의료	8 생산기술
4 정보통신기술(ICT)	9 자원 효율성 및 기후보호
5 재료 연구	

자료: KMU-Innovative 웹사이트(<https://www.bmbf.de/de/kmu-innovativ-561.html>)

가. ZIM 프로그램 지원기업 평가 프로세스 및 지표

ZIM 프로그램에서는 평가에 앞서 사전단계로서 기술 수요 조사를 실시한다. 연방 경제에너지부(BMWi)에서는 중소기업을 대상으로 과제 제안 요청을 받아 공고 대상 과제를 발굴하거나 정부 정책 결정에 따라 특정 분야에 한정하여 사업 공고를 낸다. 기술 아이디어를 가지고 있는 중소기업은 ZIM 프로그램의 프로젝트 매니저를 통해 간단히 아이디어를 소개하는 과정을 거치며, 프로젝트 매니저는 이를 과제 형태로 진 전시킬지 여부를 결정한다. 과제의 규모에 따라서 프로젝트 매니저 단독으로 결정하 기도 하지만 연방경제에너지부 혹은 장관이 결정에 참여하는 경우도 있다(김택환, 2014).

지원 기업을 선정하는 평가 프로세스는 크게 서면평가와 발표평가로 나뉜다. 서면 평가의 경우, 기술 수요 조사에서 제출한 내용을 바탕으로 구체화하는 작업을 거치며 서류 작업에 어려움을 겪는 소기업에는 컨설팅 지원이 이루어진다(김영환 외, 2017). 사업 계획서의 충실성이나 사업비 구성의 적정성 등을 평가한다. 대면발표의 경우, 일 반적으로 30분 내외의 발표와 질의응답이 이루어지며, 정량적인 평가가 아닌 토론에 의한 합의로 지원 여부를 결정한다. 과제의 신청부터 최종 선정에 이르기까지 대략 3개월 가량이 소요되며, 이러한 과정을 통해 선정되는 과제의 비율은 전체 신청 과제 의 약 68% 정도이다(김택환, 2014; 김영환 외, 2017).

평가위원회는 내외부의 전문가로 구성하며 프로젝트에 따라 구성 비율은 상이하다. 보통 관련 분야의 현직 CEO 혹은 현장 전문가들이 위원으로 참여하며, 프로젝트 매니저가 위원회의 위원 선발 권한을 가지고 있다.

독일 연방경제에너지부(BMWi)가 ZIM 프로그램에서 주로 평가하는 항목들은 <표 2-10>과 같다. 개발하고자 하는 기술의 혁신성과 우수성을 중시하고 있으며, 실패의 가능성이 높은 분야를 우선적으로 지원한다. 이외에도 고용효과와 시장창출 여부 그리고 기술의 실현가능성도 폭넓게 반영하고 있다.

〈표 2-10〉 독일 ZIM 프로그램 주요 평가기준

평가기준	내용
1 신제품	새로운 제품과 서비스일 것
2 국제경쟁력	국제적인 기술 수준에 부합할 것
3 리스크	리스크가 큰 기술에 도전할 것
4 기업경쟁력	기업의 경쟁력을 높일 것
5 일자리/시장 창출	새로운 일자리와 시장을 창출할 것
6 지원효과	기술 개발 시간이 적절할 것

자료: 김택환(2014)

나. KMU-Innovative 프로그램 지원기업 평가 프로세스 및 지표

KMU-Innovative 프로그램에 관심이 있는 기업, 특히 최초 신청 기업은 연방정부의 ‘연구 및 혁신(Research and Innovation)’이라는 자금 지원 기관을 통해 자세한 사항을 문의하는 것이 권장된다. 본격적으로 사업 신청 전에 기술개발 아이디어가 어느 분야에 더 적합한지 조언하고, 신청 과정에서 담당자를 연결하는 등 사전적인 작업이 이루어진다.

이후 사업 참여 신청은 두 단계로 이루어진다(BMBF, 2018). 우선 1단계에서 사업 참여를 희망하는 중소기업은 연구개발 제안서 개요(project draft)를 온라인으로 제출한다. 제출 기한은 1년에 두 차례(4/15, 10/15) 있으며, 각 기한 전에 미리 프로젝트 담당기관에 연락하여 둘 것을 권장한다. 제안서 개요는 10~12장을 넘지 않도록 간결해야 하며, 이 요건을 갖추지 못한 제안서는 내용과 관계없이 평가에서 배제될 수 있다. 제안서 개요에는 주제 및 목표, 사회경제적 영향, 시장성, 기술성, 지원의 필요성 등이 포함되어야 한다. 제안서 개요의 전체 구성요소는 <표 2-11>에 제시되어 있다.

〈표 2-11〉 독일 KMU-Innovative 제안서 개요의 구성

구성요소	
1	주제 및 프로젝트의 목표
2	사회경제적 중요성, 시장성, 경쟁 강도 등
3	해답의 신규성, 과학기술 수준, 특허 현황 등
4	지원의 필요성 (과학기술적 및 경제적 리스크가 크기 때문에 정부지원이 필요하다는 논리)
5	신청 기업에 대한 간략한 개요 (근로자 수, 매출액, 지식재산권 출원 현황, 비즈니스 모델 등)
6	연구개발 과정 계획, 협업 기관,
7	법적, 윤리적 문제
8	자금 조달 계획
9	기술 상용화 계획
10	(의료기술 한정) 임상시험에 대한 계획

자료: BMBF(2018.9.19.)

제출된 제안서 개요는 연구 목표의 중요성, 기술의 혁신성 등 여러 평가 기준을 중심으로 평가받는다. 〈표 2-12〉는 KMU-Innovative 프로그램 중 의료기술 분야에서의 평가 기준 예시이다.

〈표 2-12〉 독일 KMU-Innovative 제안서 개요 주요 평가 기준

평가기준	내용
1 연구 목표의 중요성	사회적 및 공급측면에서의 필요성, 분야와의 관련성 등
2 기술의 혁신성	문제 해결 방법의 과학기술 수준 및 혁신 정도
3 실현 가능성	상용화 관점에서 제품의 질 확보, 시장 잠재력, 마케팅 전략 등
4 기업 경쟁력 강화	프로젝트 결과 해당 기업이 시장에서 경쟁력 확보할 수 있는지 여부
5 협업 기관의 역량	연구개발 협업 기관의 자격, 역량 등
6 연구과제 관리 역량	프로젝트 관리 역량, 전후방산업 이해관계자와의 상호작용 등
7 결과의 영향	과학기술 혁신으로 인한 사회경제적 기회 또는 위험 평가

자료: BMBF(2018.9.19.)

각 제출 기한까지 수집된 제안서 개요들에 대해서는 경쟁형 방식으로 비교 후 선정 과정을 거치며, 제출된 서류에 대해서는 반환하지 않는다. 이 단계에서의 통과 비율은 약 30% 수준이다(김영환 외, 2017).

2단계에서는 1단계에서 선정된 프로젝트에 한해 더 자세한 사업계획서를 제출할

기회를 얻게 된다. 정식 사업계획서(formal application)에는 제안서 개요에 포함된 내용은 물론 기술개발 계획, 연구자원 현황, 자금 조달계획, 상용화 계획 등이 보다 구체적으로 포함되어야 한다. 본 단계에서의 평가 기준은 <표 2-13>과 같다. 정식 사업계획서는 “easy-Online”이라는 전자신청시스템을 통해 제출한다. 이 단계에서의 통과 비율은 90% 정도로, 실질적인 선정은 1단계에서 이루어지는 셈이다(김영환 외, 2017).

<표 2-13> 독일 KMU-Innovative 정식 사업계획서 주요 평가 기준

평가기준	
1	책정 금액의 적격성 (연구계획에 따른 지원 요청 금액의 적격성 검토)
2	자금조달 계획의 타당성
3	투자 회수 계획의 구체성
4	기본적인 요구사항에 대한 이행 여부 및 자금 지원 규정의 준수 여부

자료: BMBF(2018.9.19.)

제3절 국내 선정평가 현황 이슈 및 데이터 기반 접근 시사점

본 장에서는 각 부처에서 수행되고 있는 기업 R&D 사업들의 선정 평가 프로세스와 기준을 살펴보았다. 본 장에서의 조사 결과와 R&D 선정 및 지원효과와 관련된 최근의 주요 관련 연구들을 종합하여 크게 다음의 시사점을 도출할 수 있다.

1. 정성적 평가에 데이터 기반 평가의 도입 필요

첫째, 전문가 기반의 정성적 평가에 기반하고 있으며, 정량적 접근 및 데이터 기반의 접근이 크게 부족하다는 점이다. R&D 과제의 특성상 미래 성공 가능성 등을 쉽게 정량화 할 수 없기 때문에 전문가의 판단에 더욱 의존할 수 밖에 없는 한계는 존재한다. 그러나 현행의 R&D 수행 기업의 선정과정은 기술성 및 사업성 등의 정성적 부문에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났으며, 과거 데이터나 통계에 입각한 판단의 기준 등을 적용시키는 과정은 부재한 것으로 나타났다.

이와 같은 전문가의 인식에 기반한 정성적 평가는 객관성과 공정성 그리고 전문성을 동시에 담보하기가 어려운 특징을 가진다. 객관성과 공정성을 강조하기 위해 상피제도나 심사위원 랜덤 추출 등의 방법을 시행하지만, 이로 인해 해당 분야에 전문성이 부족한 전문가가 평가를 한다는 비판에 직면하고 있다. 그러나 특정 분야를 소수의 특정 전문가들이 평가하게 되는 것은 국민 정서에 부합하지 못한다. 결국 전문가가 가지고 있는 평가의 틀을 모사하고, 더 나아가 그보다 더 정확하게 기대 효과 등에 대하여 예측할 수 있는 정량적 평가 방법을 개발하고 적용해 나갈 필요성이 더욱 커지고 있음을 알 수 있다.

현재의 전문가 기반의 선정평가의 전문성과 정확성에 대한 의문에 대하여 실증적으로 연구가 수행된 바 있다. 김희선(2018)¹⁾의 연구는 중소기업 기술개발 지원사업에 있어 핵심은 과제의 선정 및 평가 단계에 있으며, 이 단계에서 과제의 성공 가능성과 과제 성공을 통해 어떤 효과가 발생하는 지를 미리 판단할 수 있어야 한다는 문제의식

1) 김희선(2018). '데이터 기반 중소기업 R&D과제 선정평가체계 혁신방안', 중소기업연구원 기본연구 18-23-1

하에서, 이를 실증적으로 입증하기 위해서 연구자는 성과 우수기업(과제)를 대상으로 R&D과제의 선정평가 점수와 사후 성과와의 연계성 분석을 실시하여 현행 선정평가 지표의 유효성과 영향력을 검증하고자 하였다. 이를 위해 SMTECH(중소기업 기술개발사업 종합관리시스템)의 평가위원 데이터 및 성과데이터, 한국기업데이터의 기업 재무데이터 등을 활용해 2012~2016년 간 중소기업 기술개발지원사업 중 파급효과가 큰²⁾ 총 1,337개의 과제(231개 기업)를 분석 자료로 사용하였다. 종속변수로는 경제적 성과를 나타내는 과제 매출액, 사회적 성과를 나타내는 신규 채용 수, 기술적 성과를 나타내는 R&D집중도를 활용하였으며, 독립변수로서 선정평가 총점 비율, 기술성 부문 선정평가 점수 비율, 사업성 부문 선정평가 점수 비율, 창의도전성 부문 선정평가 점수 비율, 기타 부문 선정평가 점수 비율을 사용하였다. 최소자승회귀를 통한 분석 결과에 따르면, 기술성 및 창의도전성 평가 점수와 사후 성과 간에는 양(+)의 상관관계가 있으나, 사업성 평가 점수와 사후 성과 사이에는 유의미한 상관관계가 확인되지 않았다. 이 결과는 중소기업 기술개발지원사업이 단기적인 기술적 성과중심의 평가에 치우쳐 시장에 대한 이해가 부족한 평가위원들이 사업화 가능성 등을 예측평가하고 있을 가능성을 시사하고 있다.

2. 승자선정(winner picking)이 아닌 정책효과 극대화 지향 필요

둘째로, 현재 평가 지표들의 경우 사업화 가능성이나 기술성 등을 비교하여 우수한 과제에 대하여 지원하는 구조를 가지고 있다. 다만 정부 R&D 사업의 경우 민간 금융 투자와 달리 사업성이나 성공가능성 있는 분야에 투자하는 것이 중요한 것이 아니라 실제 정책 지원이 필요한 기업에게 지원하기 위한 평가 기준이 필요하다. 어떤 기업은 정부지원을 받았지만, 정부 의존성만 심화되거나 오히려 성과가 악화될 수도 있다. 비유하자면 여러 환자들에게 치료제를 투약하려고 할 때, 약을 먹든 먹지 않은 건강해 질 환자에게 투약하는 것이 중요한 것이 아니라, 약을 먹었을 때 건강해지는 환자에게 투약하고 약을 먹었을 때 부작용 일어날 환자들에게는 투약을 피하도록 하는 것이 현

2) ① 중소기업기술혁신개발사업 ② 산학연협력 기술개발사업 ③ 중소기업 상용화 기술개발사업 ④ 공장·품질 기술개발사업 ⑤ 창업성장 기술개발사업 등

명한 처방인 것처럼 정부 R&D 지원을 위한 심사의 기준도 이와 같아야 한다.

정부지원을 받았음에도 성과가 제자리 걸음을 하는 것이 아니라 오히려 अच्छ아 질 수 있는 사례들은 다양한 형태로 보고되고 있다. 대표적으로 좀비기업이라고 일컬어지는 정부 의존도가 높은 기업들의 경우 정부지원금을 통해 성장하기 보다는 정부지원금만 소모하는 것으로 비난받고 있다. 또한 이성호(2017)의 연구 결과나 장필성 외(2018) 등에서 나타난 바와 같이 정부지원을 받은 기업들을 이와 비슷한 대조기업들과 비교하여 지원의 효과를 비교하였을 때, 오히려 지원 받지 않은 대조기업들에 비해 성장이 떨어지는 기업이 매우 많은 것으로 보고되고 있다.

승자 선정이 아닌 정책효과를 극대화하기 위한 선정을 위해서는 더욱 데이터 기반의 접근이 중요해진다. 정책효과는 즉각적으로 확인할 수 있는 것이 아니라 사후적으로 검증되는 결과이기 때문이다. 따라서 과거의 지원 이력과 수혜 기업들과 비수혜 기업들간의 비교를 통해 긍정적 정책효과를 가지는 기업과 부정적 정책효과를 가지는 기업들의 유형을 분석하고 이를 적용하는 과정이 필요하다.

이와 같은 기업의 유형화, 더 나아가서 개별 기업의 특징을 기반으로 한 정책효과 예측에는 머신러닝 방법론의 활용이 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 이성호(2017)와 장필성 외(2018)의 연구에서는 각각 머신러닝 방법론인 의사결정트리 방법론과 딥러닝 방법론을 활용하여 정책효과의 분석을 시도하였다. 연구개발사업을 수행한 기업들을 대상으로 평균 처치효과를 추정하고, 이를 바탕으로 개별 기업에 대한 성장률을 예측할 뿐 아니라 이질적인 인과 효과 추정을 하여 지원 대상 선정을 돕는 예측모형을 개발하고 그 적용 가능성을 탐색한 바 있다.

3. 데이터 기반 접근을 위한 체계적 추진 필요

비단 우리나라뿐 아니라 미국, 독일 등 중소기업 지원정책이 선진화되어 있는 국가에서도 아직까지 지원대상의 선정과정은 전문가들의 정성평가 중심으로 이루어지고 있다. 정성적인 평가 방식의 유효성에 대해서는 지속적으로 개선의 필요성이 제기되어 왔다. 미국 SBIR 프로그램의 경우에도 제안서에 대한 심사점수와 지원 이후 기업

의 성장 사이에 유의한 관계를 찾기 어려웠다는 연구결과가 존재한다(Howell, 2017).

한편, 국내에서는 한정된 전문가 풀 내에서 평가위원을 선정하는 경우가 많을 것으로 예상된다. 같은 전문가가 동일한 절차의 평가 과정을 반복할 경우, 정성적 평가 결과에 편향이 있을 가능성이 있다. 가령, 미국 SBIR/STTR 프로그램의 경우, 선정 과정이 상당히 엄격한 것으로 잘 알려져 있고, 공정성과 투명성 제고를 위해 선정 과정에 많은 시간이 소요된다. 이와 같은 절차에도 불구하고 사람이 평가자인 이상 완전한 공정성을 기대하기는 어려울 수 있다.

중소기업 R&D 지원기업 선정시 데이터 기반 접근에 대해서는 다음과 같은 방안이 추진될 수 있다. 첫째, 부처별로 시행되는 수많은 사업들에 대해 기업이 제출한 사업계획서의 데이터베이스화가 필요하다. 미국 SBIR/STTR 프로그램의 경우, 과제의 중복 수혜를 방지하기 위해 2단계에 걸친 심사를 거치며, 선정기업들에 대한 통합 데이터베이스를 구축하여 중소기업청(SBA)과 연방정부기관들이 이를 공유한다(김영환 외, 2017). 일반적으로 사업계획서에는 다양한 항목들에 대한 정보를 기입하게 되어 있다. 각 기업별 사업계획서를 데이터베이스화하고 항목들을 정량화할 수 있다면 이후 사업성과와의 관련성을 도출할 수 있을 것이다.

둘째, 중소기업에 대한 R&D 지원 이후 지속적인 추적조사를 통해 데이터를 추적해야 한다. 핀란드의 경우, R&D 지원사업에 대한 광범위한 평가 및 모니터링을 통해 데이터를 추적하고 있다. 또 지원 이후 중소기업의 R&D 활동에 따른 경제적·사회적 파급 효과를 분석하여 향후 지원 방향에 반영하는 프레임워크를 적극적으로 활용하고 있다(이태규, 2015). 지금까지의 R&D 지원사업들에 대한 사후평가 및 성과 지표의 변화 추세를 통해 영향 요인을 식별하고, 이를 향후 기업 선정시 평가기준으로 활용할 수 있을 것이다.

| 제3장 | 금융 부문 데이터 기반 기업 평가 현황

데이터에 기반한 중소기업 R&D 선정모형의 이론적 틀을 제시하기 위해서 기술보증 기금에서 활용하는 기술보증 평가와 한국기업데이터에서 수행되는 기업신용평가 프로세스를 살펴보았다. 국내 금융시장에서의 데이터 기반 평가 활용방식은 본 연구의 주제인 중소기업 R&D 선정평가 프레임워크를 구상하는데 유용한 기반이 될 수 있다.

제1절 기술 보증 부문 데이터 기반 평가 현황

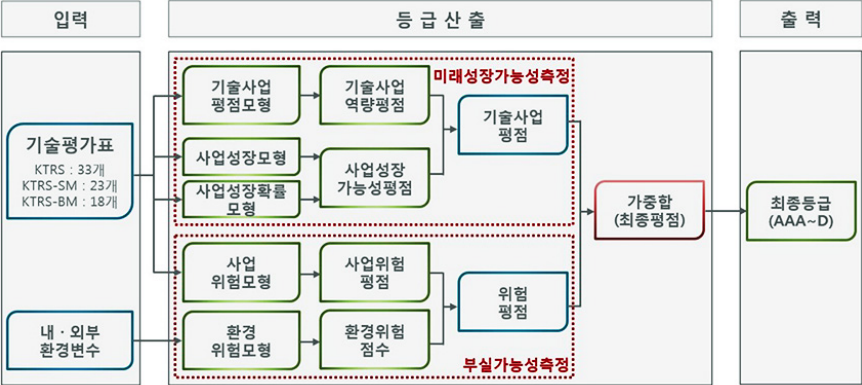
기술중소기업이 창업부터 사업화에 이르는 과정 동안 필요한 자금을 조달하는 과정에서 발생하는 금전채무에 대한 보증을 기술보증이라 한다. 기술 보증은 설립 후 7년 이내의 기술창업기업에 대한 보증, 벤처·이노비즈기업 등 우수기술보유기업, 혁신성장산업·신재생에너지산업·지식기반서비스산업 영위기업 등에 대한 보증(기술혁신형 보증), 기업이 보유한 무형의 기술·지식 등에 대한 기술평가를 통해 기술력이 우수한 기업에 대한 보증(기술평가 보증) 등으로 구분된다(기술보증기금, 2018).

기술 보증 부문의 기술평가는 미래가치를 기술성, 시장성, 사업성의 항목으로 평가하고, 투자 및 융자 등의 수단으로 기술금융을 지원하기 위한 것이다. 기술평가는 기술가치 평가, 기술사업타당성 평가, 종합기술 평가 등으로 구분된다. 기술가치 평가는 당해 기술에 의해 실현되고 있거나, 장래에 실현될 가치를 기반으로 평가하는 것이며, 기술사업타당성 평가는 기업이 특정기술 또는 아이디어를 사업화하거나 현 기술사업 투자를 확대하고자 할 때 당해 사업의 기술성·사업타당성을 평가하는 것이며, 종합기술 평가는 기업이 보유한 모든 기술을 경영환경, 사업전망 등 그 기업의 실체와 연계하여 종합 평가하는 것이다(기술보증기금, 2018).

대부분의 기술가치 평가는 사업화 성공을 전제로 하기 때문에, 사업화 과정에서 발생하는 위험요인을 분석하는데 어려움이 있었다. 그러나 기술가치 평가결과를 5가지 모듈로 구분하여 제공할 수 있는 방안을 추진하고, 정성평가를 통한 기술가치의 유무 판단과 정량평가를 통한 구체적 가치의 산출을 통해 기존의 한계점을 보완하였다. 대

기술평가시스템 계열 모형(KTRS, KTRS-BM, KTRS-SM)의 산출방법은 기업과 기술의 미래성장가능성과 부실가능성을 모두 측정하고 이를 기반으로 기술사업화가능성을 판단하는 것에 기반한다(그림 3-2 참조).

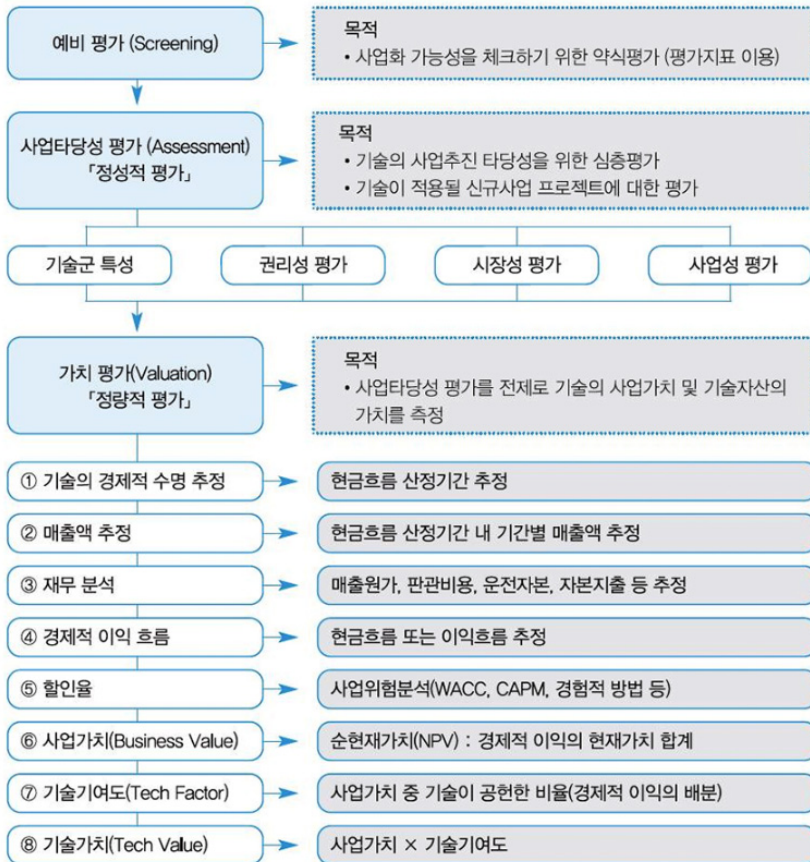
[그림 3-2] 기술평가시스템 등급산출 체계



자료: 기술보증기금

기술가치 평가는 기술의 시장 가치를 판단하여 경제적 효과를 산출하는 작업으로, 기술 자체가 가지는 시장가치를 평가하는 것이 중요하다. 기술가치평가체계는 [그림 3-3]과 같이 예비평가, 사업타당성 평가(정성적 평가), 가치평가(정량적 평가) 순으로 구성된다. 예비평가에서는 평가지표를 활용한 약식 평가를 진행하며, 사업타당성 평가에서는 기술군 특성, 시장성 평가, 권리성 평가, 사업성 평가 등을 통해 기술의 사업추진 타당성을 확인한다. 다음으로 가치평가에서는 사업타당성 평가를 전제로 기술의 경제적 수명, 매출액, 재무, 할인율, 경제적 이익 흐름, 기술기여도, 사업가치, 기술가치 등을 평가한다.

[그림 3-3] 기술가치평가체계



자료: 기술보증기금

2. 평가 지표 관련

기술평가항목은 경영주역량, 기술성, 시장성과 사업성 등의 대항목을 평가하기 위해 구성된 33개 소항목으로 구성되어있다. 각 소항목에 대하여 평가자가 평가기준에 따라 AAA~D 등급 중 하나를 입력한다. 최종 평가 등급이 높을수록 기술 사업화 역량이 높고 환경의 변화에도 영향을 받는 정도가 낮음을 의미한다. 경영주의 역량 평가는 경영주의 기술수준, 관리능력, 그리고 경영진의 구성을 평가한다. 기술수준의 경우,

경영주의 동업종 근무경력, 전공분야 및 자격증 등을 통해 판단하며, 관리능력은 기술 인력 대상 인센티브 지급실적, 교육훈련비, 대외정보 수집능력, 사업화 의지 및 사업 수완, 기술혁신 및 마케팅, 개발관리, 제품화 기획 등을 통해 평가된다. 경영진 구성은 경영주를 제외한 경영진의 전공과 경력, 실질적 자본참여도 등을 통해 평가된다. 다음으로 기술성은 기술개발추진능력, 기술개발투자현황, 기술혁신성, 기술완성도 및 확장성으로 평가된다. 기술개발추진능력은 연구조직의 현장 확인 및 조직도, 인사편성, 기술개발인력의 질적/양적 수준으로, 기술개발현황은 최근 3년간 기술개발, 기술제품화 등의 산정과 지적재산권 보유현황과 연구개발투자 비율 등으로, 기술혁신성은 신기술 분야 개척가능성, 모방의 난이도, 기술수명주기상 위치와 전망 등으로, 기술완성도와 확장성은 상업화 가능 단계에 이르기까지 기술개발 단계 평가와 기술영역에 대한 파급효과 등으로 평가된다.

3. 빅데이터/인공지능 활용 현황 관련

기술보증 데이터 기반 평가의 경우, 빅데이터 및 인공지능 활용을 위하여 2018년에 관련 과제 공모를 내는 등의 노력을 기울이고 있다. 관련 과제를 수행하여 향후 기술 보증 기술평가에 적용할 계획인 것으로 나타났다.

- 2017년 9월 부산 기술보증기금 본사에서 '빅데이터를 활용한 기금혁신 모델 개발 경진대회'가 개최되었음.
- 빅데이터 경진대회에는 '공공데이터를 활용한 기업부실 추정', '빅데이터를 활용한 기술가치 평가', '빅데이터를 활용한 예측 보증시스템' 등 다양한 주제의 팀들이 참여함
- 우수한 프로젝트는 '기술사업계획서 빅데이터를 활용한 전사적 인공지능(AI)시스템 구축'로서 빅데이터 분석 시스템을 활용하여 기업이 사업계획서를 업로드하면 자동으로 기업 정보가 전산 DB로 분류되는 시스템을 구축하였으며, 기업이 기술사업계획서를 업로드하면 빅데이터를 이용하여 해당 기업의 예상 평가등급이 산출되도록 하였음

제2절 신용 평가 부문 데이터 기반 평가 현황

신용평가는 채무 원리금이 적기에 상환될 확실성 정도를 분석 및 평가를 통해 등급화하는 과정이며, 발행채권의 회수율을 감안해 발행자 및 발행채권 각각에 대해 신용 등급을 부여하는 것으로 정의된다(한국기업평가, 2018.8.27.). 신용평가는 매우 다양한 요소로 구성되어 있는데 크게 기업 경영환경 분석과 기업 경쟁력 분석으로 나뉜다. 기업 경영환경 분석은 사업내용의 유형과 위험수준을 파악하는 것이고 기업 경쟁력 분석은 미래 수익성, 현금흐름, 재무구조에 대한 평가를 통해 기업의 종합적인 재무상환능력을 평가하는 것이다. 추가로 미래에 발생할 수 있는 우발적 상황(Event Risk)에 대처할 수 있는 재무용통성을 갖추고 있는지 등에 대한 분석도 포함된다. 영업활동 현금흐름이 안정적이고 여유자금 조달원천이 클수록 기업의 신용등급은 높아지고, 반대로 미래 현금흐름이 불안정할 것으로 예상될 경우 신용등급은 낮아지게 된다. 이러한 이유로 한국기업평가사의 경우 평가기업의 향후 3년간의 추정 재무제표와 매출 및 이익계획, 설비투자과 자금계획 등을 요구한다.

1. 평가 체계/구조 관련

한국기업데이터(KED)의 신용 등급 체계는 22등급으로 구분되며 순수 개인을 제외한 개인기업과 법인기업이 평가의 대상이 된다. 동일한 신용 등급은 기업 규모와 업종에 관계없이 동일한 위험 수준을 의미한다.

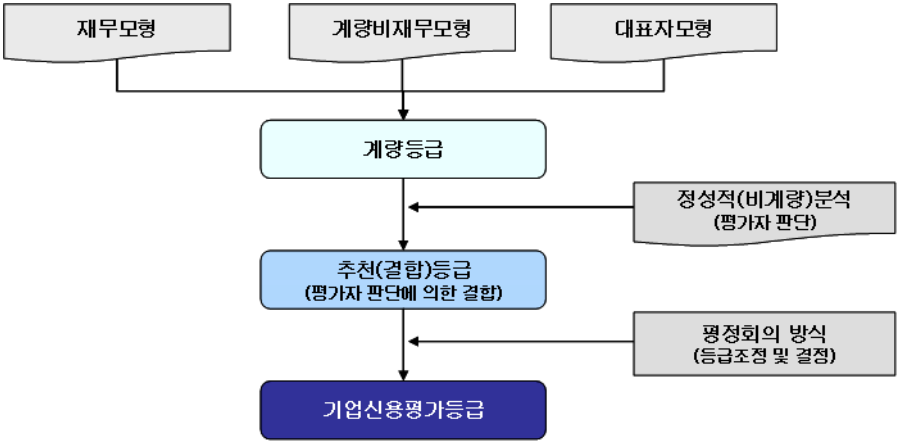
신용 평가에는 객관성이 확보된 정보가 활용되며, 일반기업의 재무항목은 외부감사인의 감사보고서 또는 기업체 제시자료(비외감법인, 개인기업)의 최근 결산 3기분 이상의 재무제표로 구성된다. 기업합병과 기업분할의 경우, 기업의 영업실적을 포함한 재무상태를 파악할 수 있는 자료를 사용하여 평가한다. 정성적 항목 평가자료는 객관성과 합리성에 근거한 면담자료, 현장조사자료, 측면조사자료 등이 있다.

신용조사 및 평가 과정에서 확보한 정보와 은행연합회의 금융 및 공공거래 정보 등이 평가에 활용된다. 신용조사와 평가 과정에서 입수한 정보는 ‘고객제출자료운용기

준'에 따라 평가 대상 기업이 제출하거나 평가 기관이 직접 입수하는 정보이다. 해당 정보는 금융거래확인서, 재무제표, 기업개요표, 주민등록등본 등이며, 은행연합회의 정보는 대출정보, 채무불이행정보, 보증정보 등이다.

KED의 신용평가시스템은 정량적인 신용평가 모형을 토대로 정성적인 분석을 결합된 방법으로, 객관성 확보를 위해 평정회의(위원회) 방식을 통해 최종 등급을 결정한다(그림 3-4 참조). 기업신용평가등급은 계량 신용평가모형을 통해 산출한 계량등급을 기초로 평가 담당자의 정성적 요소에 대한 평가와 분석 과정을 통해 결정한 추천등급을 평정회의가 회의를 통해 도출한 최종 기업신용평가등급으로 산정된다.

[그림 3-4] 기업신용평가등급 산출 프로세스



자료: 한국기업데이터

2. 주요 평가 모형 및 평가 지표

가. 일반기업 계량 신용평가 모형

먼저 재무모형은 활동성, 수익성, 변동성 등을 나타내는 재무비율 중 통계적으로 유의한 항목을 평가항목으로 활용하며, 적용모형에 따라 평가항목을 달리한다. 안정성 지표는 자산, 부채, 자본의 비율에서 안정성을 측정하는 지표이다. 수익성 지표는 기

업의 경영성과를 측정하는 지표로 이익창출능력을 확인하기 위한 지표이다. 유동성 지표는 단기채무 지불능력을 측정하는 지표이며, 활동성 지표는 기업이 자본을 얼마나 활발하게 운용하였는가를 나타내는 비율로 본다. 변동성 지표는 매출과 운전자본의 변동으로, 현금흐름 지표는 기업에 투자된 타인자본에 대한 상환능력을 나타낸다. 각 평가모형별 재무 항목의 적용은 규모와 업종에 따라 다르며, 동일한 재무비율이어도 세부 모형별로 다른 비중으로 적용될 수 있다.

계량 비재무 평가는 기업의 재무적인 특성 외 기업의 신용에 영향을 미치는 계량화 가능한 요소를 활용하여 평가하는 것이다. 평가항목은 기업 개황, 주주현황, 금융거래 및 재무제표 신뢰도, 자금흐름 변화 등으로, 업종의 특성을 고려하기 위해 적용모형별 평가항목과 기준을 다르게 적용한다. 기업 개황은 업력과 사업장 소유 구분으로, 금융거래 신뢰성은 여신 거래 기간 중 불량 규제 사실 그룹화로, 재무제표의 신뢰도는 동일 규모 및 동종산업대비 기업의 재무구조가 이상치에 해당하는 부분을 기업 부실율과 연관시켜 계량화하여 그룹화한 지표로, 자금흐름 변화는 최근 3개년 간 현금흐름의 추이, 주주현황은 특수 관계인 지분율로 평가한다.

대표자 평가는 기업과 대표자의 신용도와 대표자의 속성 간 관련성을 가정하고, 대표자 관련 속성 중에서 기업의 신용도에 유의미한 영향을 미치는 요소를 추출하여 평가지표화한다. 평가항목은 대표자 신상 정보, 신용정보 등이며, 적용 모형별 평가항목과 기준을 다르게 적용한다. 대표자의 신상정보는 연령, 동종업계 종사 기간, 주택 소유 현황 등이며, 신용정보는 대출금액, 대출보유기간, 업권별 대출현황, 보증 금액, 보증 현황 등이다. 대기업에는 대표자 평가를 적용하지 않는다.

나. 일반기업 비계량 평가모형

일반기업의 비계량 비재무모형은 재무모형에서 평가하기 어려운 비재무적 요소들을 평가하는데 활용되며 산업위험, 영업위험, 경영위험 등의 평가항목으로 구성되며, 평가 영역별 가중치는 <표 3-1>과 같다. 먼저 산업위험은 기업이 속한 산업환경의 악화에 따라 받는 영향 수준을 평가하고, 경기변동과 기업의 위기 상황 시에 기업이 받게 될 영향 정도를 평가된다. 영업위험은 구매의 안정성, 인력 및 기술경쟁력 수준,

입지와 설비 수준, 고정 거래처 매출 비중과 거래처 다양성 수준, 주거래처 신용도, 경쟁구조, 매출채권 건전성 등을 평가된다. 경영위험은 경영자의 전문성 및 경영능력, 노사관계 및 복리후생, 경영진의 안정성, 계열사 및 관계사 위험, 자금조달 능력, 외환 리스크, 대표자의 도덕성과 윤리경영 의지, 기업의 사회적 책임, 재무자료의 신뢰도 등으로 평가된다. 기업 규모와 업종별 비계량 비재무 평가항목의 적용의 세부 구성은 <표 3-2>과 같다.

<표 3-1> 비계량 비재무평가 영역별 가중치

(단위: %)

구분	외감	비외감	소기업 및 소호
산업위험	23	9	9
영업위험	50	62	62
경영위험	27	29	29

자료: 한국기업데이터

비계량 모형에서 기업의 재무와 위기상황(stress)을 추정하여 평가한다. 재무 추정은 향후 매출액, 이익, 성장성과 자금사정 등의 경영 성과와 재무 상태를 예측하는 기법이다. 기업의 미래 재무제표 추정은 향후 예상되는 실적을 영업과 재무활동의 비율이나 금액을 통해 계수화하여 미래상환능력을 판단하기 위해 활용된다. 추정은 단순 추정과 정밀 추정으로 구분되며, 단순 추정은 기업의 평균 성장률이 유지된다는 가정 하에 추정하는 방법으로 3개년 평균 성장률 등을 반영한다. 정밀 추정은 매출액, 매출 원가, 감가상각률, 평균차입금리, 운전자금 비율 등을 활용하여 추정하는 방법이다. 평가자는 단순 추정과 정밀 추정 중 하나를 선택하고, 시뮬레이션을 통해 실적 예상치를 확보할 수 있다.

위기상황 추정은 경기 상황 악화에 따른 기업의 채무상환 능력을 신용등급에 반영하여 기업의 최종신용등급을 안정적으로 유지하기 위해 활용된다. 일괄적 위기상황이 추정에 적용되는 것을 피하고, 평가자의 거시경제적 환경의 변화에 대한 의견을 반영한다.

<표 3-2> 기업 규모 및 업종별 비계량 비재무 평가 항목

대항목	중항목	평가항목	외감			비외감			소기업/SOHO		
			제조	건설	도소 매 등	제조	건설	도소 매 등	제조	건설	도소 매 등
산업 위험	산업환경	산업환경	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Stress	위기상황 영향							○	○	○
	계		1	1	1	1	1	1	2	2	2
영업 위험	구매/생산위 험	구매 안정성	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		인력/기술 경쟁력	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		입지/설비 수준	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	판매 위험	고정거래처 매출비중	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		거래처 다양성	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		전방산업 시장상황 및 경기전망	○		○	○		○			○
		도급수준		○			○			○	
		이월공사 및 수주금액		○			○			○	
		공사 안정성		○			○			○	
		경쟁구조	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		주거래처 신용도	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		매출채권 건전성	○	○	○	○	○	○			
	계		9	11	9	9	11	9	8	10	8
경영자 위험	전문성과 경영능력	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
경영 구조	경영진 안정성	○	○	○	○	○	○				
	조사관계 및 복리후생	○	○	○	○	○	○				
	계열 및 관계사 위험	○	○	○							
재무관리	자금조달 능력1	○	○	○							
	자금조달 능력2				○	○	○	○	○	○	
	외환 리스크	○	○	○							
신뢰도	윤리 경영	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	환경오염관련 민원	○	○		○	○		○	○		
	공해방지시설 보유	○	○		○	○		○	○		
	제조물 책임 (Product Liability)	○	○		○	○		○	○		
	평판	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	재무자료 신뢰도	○	○	○	○	○	○				
계		12	12	9	10	10	7	7	7	4	
평가항목 합계		22	24	19	20	22	17	17	19	14	

자료: 한국기업데이터

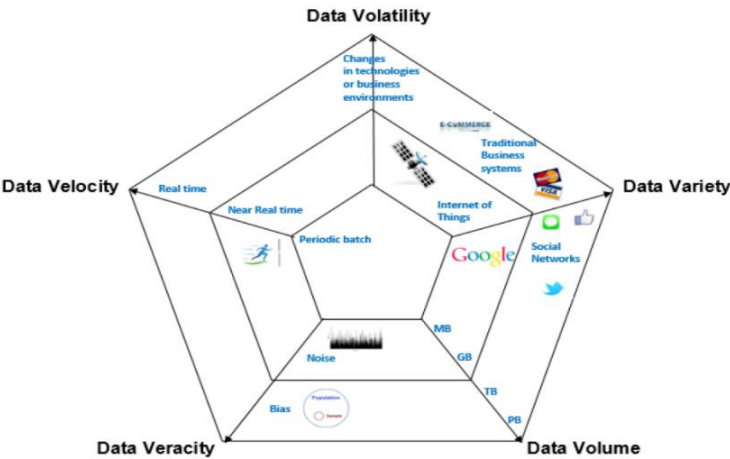
3. 빅데이터/인공지능 활용 현황 관련

가. 빅데이터/인공지능과 신용평가 개요

국내 자본시장의 발전에 따라 투자 의사결정의 주요한 기준인 신용등급 정보에 대한 수요도 확대되었으며, 신용평가의 질적 향상을 위해 정보 수집 및 애널리스트의 분석 역량 측면의 제약요인을 해소하려는 노력이 필요하였다. 최근 빅데이터/AI와 관련된 기술의 진보로 인해, 이를 신용평가 기법에 접목하였다. 빅데이터/AI 접목 신용평가를 통해 해소하려는 문제들은 신용등급 정보의 적시성 저하, 정성적 평가 시 객관적 근거 미흡, 신용도와 비선형적 관계를 가지는 평가요소에 대한 부정확한 판단 가능성, 제한적 신용등급 커버리지에 따른 자본시장 인프라 역할 미흡 등이다.

빅데이터는 정보량, 처리속도, 다양성 등이 높다는 특징을 가진다. 최근 정확성 (Veracity)과 변동성(Volatility)를 확보하려는 노력이 추가되어 비즈니스 영역에 접목되었으며, 그 특징은 [그림 3-5]와 같다.

[그림 3-5] 빅데이터의 5V-Volatility, Variety, Velocity, Veracity, and Volume



Based on Doug Laney, 2001

자료: 박인천·박현희(2018)

신용평가를 위한 기업의 거래정보, 금융정보, 전자(온라인) 상거래정보 등이 국제유럽경제위원회(UNECE)에서 정의한 빅데이터의 범주에 포함된다(〈표 3-3〉 참조).

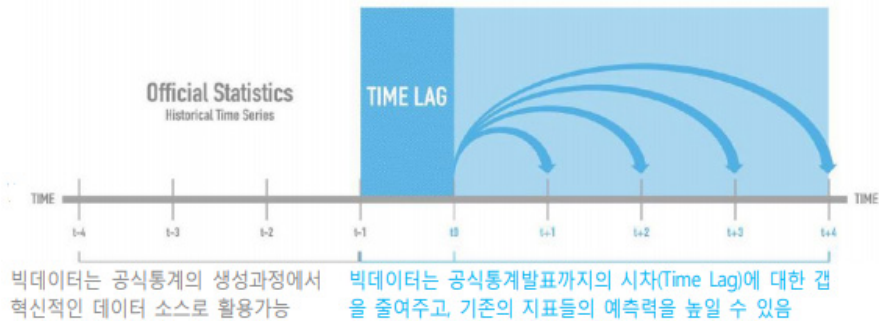
〈표 3-3〉 국제유럽경제위원회(UNECE)의 빅데이터 분류

개인정보 등	사회적 관계서비스(페이스북, 트위터, 링크드인)
	블로그, 논평
	인터넷 등의 검색엔진
	모바일 정보 콘텐츠(문자메시지, 위치정보 등)
비즈니스 정보	공공기관의 생성 자료
	기업의 생성 자료(거래정보, 금융정보 등)
센서 정보	고정형 감지장치로부터 생성(교통카메라 등)
	모바일 감지장치로부터 생성(모바일 위치 등)

자료: 박인천·박현희(2018)

신용평가 분야에서 빅데이터의 활용 방향은 실시간 데이터를 활용하여 데이터 간 관계를 기반으로 도출하는 모니터링 지표와 조기경보 시스템의 향상, 공식적 통계 기반 분석 의존도 축소 및 신용등급 정보의 적시성 향상 등이다. 빅데이터를 활용하면, 실시간으로 기업의 매출 트렌드를 파악할 수 있다. 이를 통해 기업의 매출 규모를 예측할 수 있다(그림 3-6 참조)

[그림 3-6] 빅데이터의 잠재력



자료: 박인천·박현희(2018)

AI는 머신러닝과 데이터 발굴을 기반으로 반복되는 데이터 작업을 자동화하여 많은 양의 데이터로부터 정보를 도출하는 기술이다. 머신러닝은 컴퓨터에게 데이터 분석과 결과를 통한 학습을 반복하게 하여 새로운 데이터가 입력되어도 결과를 도출하고 예측하도록 하는 기법이다. 데이터 발굴은 대량의 데이터를 효율적으로 검색하여 데이터로부터 새로운 경향과 패턴을 발견하는 기법이다.

신용평가에 접목된 AI는 애널리스트가 단순 반복하던 정보 수집 업무나 모니터링 업무를 대체할 수 있다. 또한 신용위험 모형 응용(credit risk modeling applications)에 기여할 수 있다. 머신러닝을 활용한 방법은 설명변수와 부도위험 간의 관계가 비선형적일 때 높은 설명력을 보여준다. 즉, 애널리스트와는 달리 편향된 의견에 빠질 위험을 배제할 수 있다.

빅데이터/AI 기술이 신용평가에 기여하는 바가 유의미하지만, 신용등급 산출 논리를 직접적으로 설명할 수 없고, 데이터 수집이 제한된다는 한계점을 가진다. AI 모형의 분석 과정은 직접적으로 노출되지 않기 때문에 예측 결과가 도출된 원인을 모형으로 설명할 수 없다. 또한 현재 수집가능한 정보는 기사나 인터넷 등과 같은 간접정보가 대부분이며, 기업, 금융기관과 정부가 보유한 데이터에 대한 접근은 정보보호 등의 이유로 차단되어 있다.

나. 빅데이터/인공지능 기술 적용

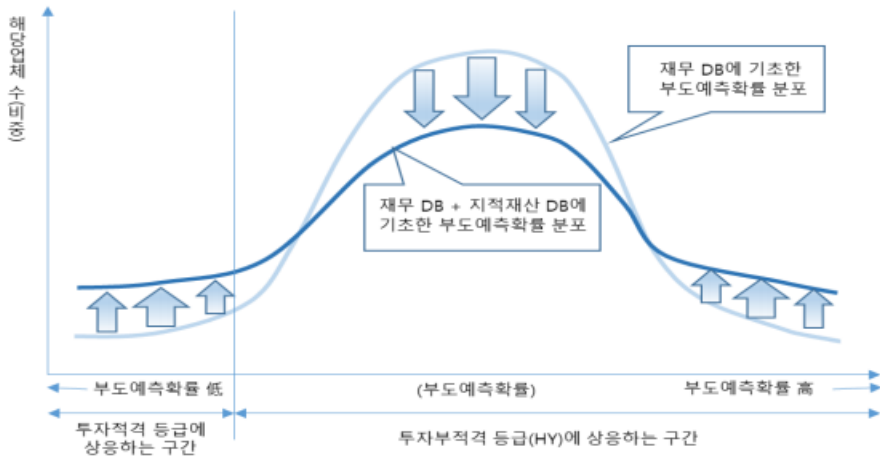
1) 서울신용평가(SCR)의 부실예측 모형

주가를 활용하여 상장기업의 신용위험(부도확률)을 추정하는 모형은 EDF 모형(Expected Default Frequency)과는 다르게 입력정보로 시장 정보(주가)와 재무 정보를 결합한 모형이다. SCR의 또 다른 부실예측 모형은 입력정보로 주가만 활용하지만, 주가 데이터에서 경기순환 요소 등을 포함한 주가등락요인을 제거하여 조정 데이터를 활용한다. 이는 부도 위험을 적시에 발견하면서도 안정성 요건을 충족한 모형이다.

2) 지적재산(IP) 정보 활용

지적재산권(IP) 정보가 기업의 장기 실적과 생존을 판단하는데 유의미한 설명변수로 활용될 수 있다. 평가 대상 기업이 실제 사업성과에 대한 이력이 다소 짧더라도 IP 보유 및 그 특성값에 따라 모형에 따른 신용등급 산정에 있어 가산점을 받을 수 있다. 그 결과 [그림 3-7]과 같이 더 많은 기업의 부도예측확률을 높일 수 있다.

[그림 3-7] IP DB 반영 시, 부도예측확률 분포 변화



자료: 박인천·박현희(2018)

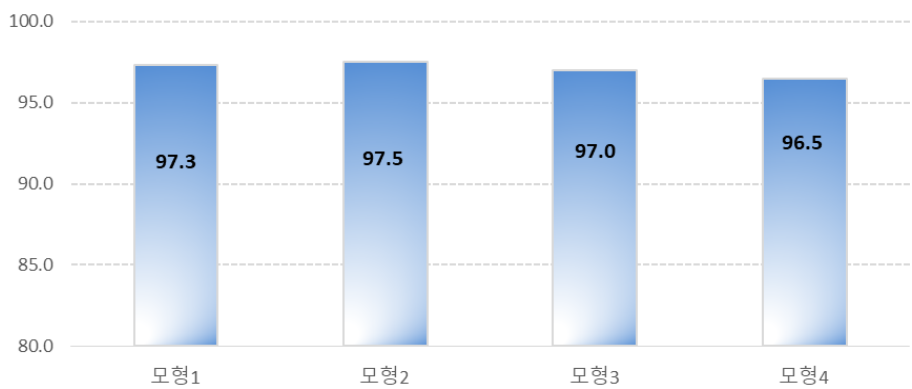
3) 텍스트 마이닝 활용

산업분석 리포트, 언론기사, 인터넷 등 텍스트 정보로부터 텍스트 마이닝 기법을 활용하여 산업별 경기순환 주고, 투자자/소비자의 정서지수 등에 대한 정보를 추출하고, 이를 정성 평가 항목에 대한 판단근거로 활용할 수 있다. 또한 상장기업의 사업보고서 또는 감사보고서에 포함된 주석에서도 유용한 정보를 추출할 수 있다. 사업보고서의 텍스트 정보로부터 국가별 매출분포를 추출하여 환율 등락에 따른 매출과 손익 변동에 대한 시나리오 분석을 수행할 수 있다.

4) AI 기반 신용평가 모형 개발

이 모형은 신용평가 전문가의 등급산출 논리를 컴퓨터에 이식하고, 투입된 데이터를 가공하여 신용등급을 생성하도록 학습시킨다. 기본 모형 개발 후에도 다양한 데이터 베이스와 결합되면서 학습과정은 반복된다. 대량의 데이터를 통한 학습과정은 AI의 예측력을 개선하여 신용등급 산정의 정확성을 높일 수 있다. 서울신용평가에서 개발한 AI모형의 경우, [그림 3-8]과 같이 예측 정확도가 약 97% 수준인 것으로 나타났다.

[그림 3-8] 서울신용평가의 AI 모형 신용등급 예측 정확도



자료: 박인천·박현희(2018)

<표 3-4> 비계량 비재무평가 영역별 가중치

(단위: %)

구분	외감	비외감	소기업 및 소호
산업위험	23	9	9
영업위험	50	62	62
경영위험	27	29	29

자료: 한국기업데이터

이와 같이 다양한 모형을 구축하는 이유는 각 모형별로 예측의 정확도를 높이기 위함이기도 하며, 평가 기준에 대한 설명가능성을 높일 수 있는 기반이 되기 때문이다. 정확도가 높은 일반화된 모형을 구축하는 것이 어려울 뿐 아니라, 정확도가 높은 일반 모형을 구축하게 되면 그 복잡성으로 인하여 개별 평가 사례에 대한 평가 기준을 설명하기가 어려워지기 때문이다. 정책 부문의 선정모형의 경우 예측의 정확도 뿐 아니라 선정 결과에 대한 기준과 탈락 사유 등에 대한 설명이 요구되기 쉽다. 이와 같은 특징은 선정평가를 위한 모형개발에 반영될 필요가 있다.

2. 정량적 접근과 정성적 접근의 결합

기술 보증 평가와 신용평가 모두 정량적 접근법과 정성적 접근법을 활용하고 있다. 기술 보증 평가 모형은 기업의 기술역량과 경영능력 등을 모두 복합적으로 포함하여 10개의 등급으로 구분한다. 특히 기술 보증 평가 모형은 기술의 가치와 잠재성을 상당 부분 고려한다. 신용평가의 경우, 22개 등급체계를 가지며, 기업이 보유한 기술에 대한 평가보다는 기업의 재무 및 비재무 지표를 활용한다. 기술 보증 평가에서는 정성적 방법으로 사업의 타당성을 평가한 후, 사업이 타당할 때 기업의 기술가치를 정량적 방법으로 평가한다. 정량적 평가를 수행한 후, 평가 등급의 타당성을 검증하고, 기술의 잠재성을 전문가 기반 정성 평가로 반영한다. 신용평가의 경우, 재무 데이터 기반 계량 모형을 통한 정량 평가와 비재무 비계량 모형을 통한 정성 평가가 모두 수행된다. 지표들과 정성 평가와 정량 평가가 함께 활용되고 있다.

정량적 평가와 정성적 평가를 함께 활용하고 있는 두 평가 체계절차는 데이터 기반

의 R&D 선정 과정에도 마찬가지로 적용될 필요가 있다. 정량적 판단을 통하여 선정 후보 기업을 도출하고, 이후 최종 순위의 경우 전문가 판단을 더하여 진행되는 것이 바람직 할 것으로 보인다. 성공에 대한 불확실성을 가지고 있는 R&D 활동의 특징을 고려할 때 기존의 데이터에만 입각한 판단은 과거의 경향성만을 반영하여 잘못된 예측 및 선정을 수행할 우려가 있다.

다만 현행의 정부 R&D 선정 과정의 경우 대부분의 기준과 절차가 전문가의 정성적인 판단을 근거로 이루어지기 때문에, 전문가 판단을 보완하기 위한 절차로서 데이터 분석 및 예측 결과가 활용될 필요가 있다. 데이터 기반 예측 결과 정책효과가 낮을 것으로 기대되는 기업을 선정하거나, 혹은 반대로 정책효과가 높을 것으로 기대되지만 선정에서 탈락시키는 결정을 내릴 경우, 심사위원으로 하여금 보다 꼼꼼한 검토의 견을 작성하도록 요구할 수 있을 것이다.

3. 빅데이터와 인공지능 기술 활용 경향 강화

기술보증평가와 신용평가 모두 데이터에 기반한 평가 모형을 오랫동안 사용해왔으나, 최근 빅데이터와 인공지능 기술이 데이터 분석 및 예측 부문에서 크게 주목받고 있음에 따라 기술 보증 평가와 신용평가에 빅데이터와 AI를 적용시키려는 노력이 강조되고 있다. 기술 보증 평가의 경우, 사내 경진대회와 외부 용역을 통해 빅데이터 및 인공지능에 기반한 평가 모형 및 평가 프로세스를 구축하려는 노력을 기울이고 있다. 신용평가에는 지식재산정보, 텍스트 마이닝 기법 적용, AI 기반 신용평가 모형 개발 등 다양한 방법들이 활용되고 있다.

빅데이터와 AI 적용 과정에서 다량의 데이터를 통한 반복적인 학습이 필요하다. 이 과정을 거친 신용평가의 AI 모형은 평가사의 분석관이 제시하는 신용등급을 거의 생성해낼 수 있다. AI를 도입한 평가 모형은 비교적 단기간에 다수의 기업을 평가할 수 있다는 장점을 가지는 것으로 나타났다. 그러나 AI 모형이 일정 기간의 반복적인 학습 과정을 거쳐 신뢰도 높은 결과를 도출하기 위해서 전문가에 의한 정성 평가를 통해 AI 모형이 도출한 신용등급 체계의 유효성을 검증할 필요가 있다.

근래 들어, 기업 유형에 따라, 그리고 기업 개별 특성에 따라 기대되는 정책효과를

예측하기 위하여 머신러닝 방법론의 활용이 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 이성호(2017) 연구와 장필성 외(2018) 연구에서는 각각 머신러닝 방법론인 의사결정트리 방법론과 딥러닝 방법론을 활용하여 연구개발사업을 수행한 기업들을 대상으로 평균처리효과를 추정하고, 개별 기업의 성장률 예측 및 이질적인 인과 효과 추정을 기반으로 지원대상 선정을 돕는 예측모형을 개발하고 그 적용 가능성을 탐색한 바 있다.

4. 정책효과 예측을 위한 지속적인 연구 및 DB 구축의 필요

기술보증평가 및 신용평가와 정부 R&D 사업에 대한 적절한 수혜 기업의 평가는 차이점이 존재한다. 앞선 두 평가의 경우 사업의 성공 여부, 또는 대출 자금을 잘 상환할 수 있는지 여부라는 비교적 명확한 기준을 가지고 있다. 따라서 이와 관련된 연구들도 오랫동안 수행되어 왔으며, 각 평가에서 예측하고자 하는 성과 목표들에 영향을 주는 요인들의 종류와 그 영향 관계들에 대한 많은 연구들이 축적되어 있다.

한편 정부지원의 효과를 결정하는 요인에 대해서는 아직 연구가 크게 부족한 상황이다. 정부의 지원 효과는 지원 받지 못한 기업들과 비교하여 이루어지기 때문에, 기업의 성공 여부 예측과는 다른 측면의 변수이다. 비유하자면, 어떤 사람이 앞으로 더욱 건강해질지, 건강이 나빠질지에 대해서는 이 사람의 평소 생활 습관이나 최근의 건강 추세 등을 통해 예측할 수 있지만, 이 사람이 특정 약물의 투약을 통해 긍정적 효과가 나타날지, 혹은 부작용이 나타날지에 대해서는 해당 약품에 순작용과 부작용을 결정하는 별도의 요인들에 대한 연구가 필요하게 된다.

대개 정부지원의 효과에 대한 연구들은 지원 받은 기업들과 지원받지 않은 기업들 간의 효과를 평균적으로 비교하는 연구방식으로 수행되었다. 정책의 효과가 높은 기업은 어떤 기업이고, 낮은 기업은 어떤 기업인지에 대한 연구는 크게 부족한 상황이다. 이성호(2017)와 장필성 외(2018)의 경우 정부지원 효과를 기업 유형 및 개별 기업단위에서 구분하여 분석하는 시도를 포함하고 있지만, 머신러닝 방법론의 적용 가능성을 확인하는 단계로 바로 연결되었기 때문에, 어떤 요인들이 영향요인이 될 수 있는지 충분히 탐색과정을 거친 것은 아니었다. 특히 기업 관련 변수 중심으로 활용이 되었기

때문에 정책효과에 영향을 줄 수 있는 보다 거시적인 영향 요인들에 대한 검토나 고려가 포함되지는 못하였다.

기술보증평가 및 신용평가의 경우 충분히 축적된 사전 연구들을 바탕으로, 이들의 주요 성과변수를 예측하기 위해서는 어떤 변수들이 중요하고, 어떤 변수들을 기록하고 관리하여야 하는지에 대한 경험이 쌓여왔다. 정책효과를 결정할 수 있는 주요 특성들을 도출하고, 해당 특성들을 측정할 수 있는 지표는 어떤 것들이 있는지에 대한 연구가 수행될 필요가 있으며, 정부의 R&D 지원 사업 DB 관리 과정에서 이와 같은 정보들이 요청되고 관리될 필요가 있다.

| 제4장 | 인공지능 기반 R&D 선정 프로세스 도입 인식조사

제1절 인식조사의 필요성

인공지능 기술이 빠르게 발전되고 있으며, 인공지능기술을 다양한 산업분야와 공공 서비스 분야에 적용되고 있다. 한편 인공지능 기술의 경우 활용하고자 하는 목적과 인공지능이 수행하는 역할에 따라 적용 가능성과 사용자의 수용성이 중요한 이슈가 될 수 있다.

다양한 정보를 분석하고 시각화 하여 제공하는 등 정보 전달 유형의 인공지능 서비스의 경우 인공지능에 대한 책임 요건이 비교적 가벼울 수 있지만, 구체적인 결정을 내리는 역할을 인공지능이 담당하게 된다면 해당 결정으로 인해 영향을 받을 수 있는 모든 이해관계자들이 동의할 수 있는 방식으로 인공지능이 활용될 필요가 있다.

예를 들어 자율주행차를 이용할 승객은 자율주행차의 위기 상황에서의 운전 방식이라든지 자율주행차의 사고율 등의 정보에 민감하게 반응할 것이다. 자율주행차에 대한 사람들의 안전성이나 효용성에 대한 인식에 따라 자율주행차의 활용은 그 도입 시기가 늦어지거나 활용 목적이 크게 제한되어야 할 수도 있다.

공공 서비스 및 정부 행정 과정에서 인공지능이 적절히 활용된다면 효율성과 정확성, 객관성 등의 측면에서 혁명적인 진보를 가져올 수도 있다. 그러나 일반적인 서비스의 자동화 등과는 달리 정책의 수립과 집행과정은 다수의 국민과 정책 대상자들에 영향을 줄 수 있기 때문에 수행과정에서의 효율성 뿐 아니라 정책과정에서의 투명성과 설명가능성이 대단히 중요하게 작용하고 있다.

데이터 기반의 인공지능 모형이 선정에 활용될 수 있는 특성이 있음을 확인하였지만, 현행 프로세스 또는 전문가 기반의 선정 방식에 비해 인공지능 모형이 뛰어나다고 하더라도 정책 과정에 참여하는 관계자와, 그 대상이 되는 국민들의 인식에 따라 인공지능 기반의 예측모형은 도입되는 시기나 활용되는 방식이 달라질 수 있다.

따라서 본 장에서는 관계 전문가들과 국민을 대상으로 설문조사를 수행하고 이를 바탕으로 인공지능 기반 선정평가 모형의 활용 및 도입 전략을 모색하고자 한다.

제2절 인식조사 개요

1. 설문조사 개요

□ 설문조사 목적 및 수행 현황

- 인공지능 방법론을 정부의 기업지원 R&D 사업의 수혜기업선정평가 과정에 활용하는 것에 대한 관계 전문가 및 일반 국민의 인식과 의견을 조사
- 2019년 9월 17일부터 10월 8일까지 약 3주에 걸쳐 조사 실시한 결과, 전문가는 총 110표본, 기업은 103표본이 응답

〈표 4-1〉 설문조사 대상

대상 유형	조사 대상	기관	조사 대상 인원
전문가	정부 관계 부처	중소벤처기업부, 산업통상자원부	관련 부서 약 50 명
	기업 R&D 사업 관리 기관	중소기업기술정보진흥원, 산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원	
	정책 연구기관	과학기술정책연구원, 산업연구원, 중소기업연구원, 정보통신정책연구원 등	관련 연구자 약 50 명
	과거 연구기관	ETRI, KISTI, 주요 대학 인공지능센터 등	
	기업	정부 연구개발사업 참여 경험 기업	해당 기업 관계자 약 100 명
대중	일반 국민		약 500 명

자료: 연구진 작성

2. 인식조사 설문 구성

가. 설문 조사 배경

■ 설문조사 개요

본 설문조사는 최근 주목받고 있는 인공지능 방법론을 정부의 기업지원 R&D 사업의 수혜기업선정평가 과정에 활용하는 것에 대한 관계 전문가들의 인식과 의견을 조사하기 위한 설문입니다. 응답해주신 결과는 인공지능 및 데이터 기반 중소기업 지원 정책 방안을 제시하는데 귀중하게 사용될 것입니다. 아무쪼록 잠시 시간을 내주셔서 응답해주시기를 부탁드립니다.

■ 설문 조사의 배경

□ 인공지능 기반의 패턴 인식 및 예측 분석의 정확도가 비약적으로 향상 중이며 전문가의 판단보다 정확한 수준으로 발전 중

○ 의료 진단 적용 사례 : 다양한 질환에 대한 인공지능 진단기술이 개발되고 있으며 분야에 따라 전문의 수준 혹은 전문의 수준 이상의 진단 정확도를 보이고 있음.

*서울대학교에서 개발한 흉부질환 인공지능 진단시스템의 경우 병이 있는지 없는지 여부를 판단하는 경우 내과 의사(81.4%) 영상의학전문의(89.6%) 흉부 영상의학전문의(93.2%) 보다 AI 시스템이 98.3%의 진단정확도를 보여 전문의 보다 더 높은 진단 정확도를 가진 것으로 나타났음

○ 면접 심사 적용 사례 : 인공지능 기술을 활용하여 기업 채용프로세스의 정확도와 효율성을 크게 제고할 수 있는 적용사례들이 출현 중

*마이다스아이티는 인공지능 면접시스템을 개발하였으며, 인공지능이 우수 인재를 판단하는 정확도(82%)가 일반적인 인적성 검사(30-40%)와 비구조화된 면접(10%)보다 크게 향상된 것으로 나타남

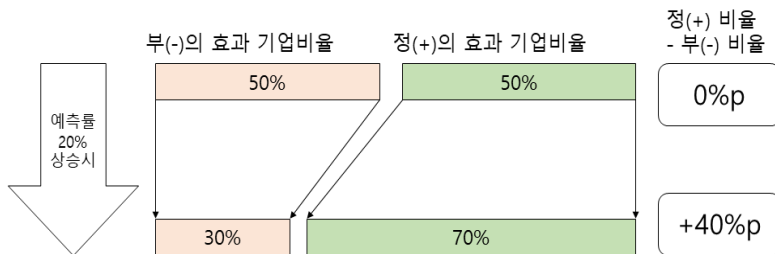
□ 중소기업 지원 R&D 선정에 대한 데이터 기반 방법론 적용이 요청되고 있음

○ 중소기업 R&D에 대한 정부 연구개발투자가 증가함에 따라 데이터에 기반하여

중소기업 R&D 지원 사업의 효과를 제고할 필요성이 높아지고 있음. 특히, 최근 5년간 7만 5천여 개(연간 1만 5천여 개) 가량의 중소기업에 대한 지원이 이루어지고 있으며, 적절한 수혜기업의 선정을 위한 과학적 기법의 도입이 요청되고 있음

○ 중소기업에 대한 많은 정부 R&D 지원이 이루어져온 가운데, 이에 대한 효과 분석연구들이 수행되어왔음. 많은 선행연구들에서 기업 R&D 지원의 전반적인 효과는 긍정적으로 분석되었음. 한편 최근 연구에 따르면, 기업지원효과가 긍정적으로 나타난 기업의 수만큼이나 부정적으로 나타난 기업의 수가 대단히 많은 것으로 나타났으며, 과학적 방법에 기반하여 각 기업에 대해 예상되는 기업지원 효과를 사전적으로 예측하고 잘못된 선정에 따른 비효율을 방지하여야 할 필요성이 제기되고 있음

- 수혜기업의 정보 및 연구 과제의 정보를 바탕으로 정부 R&D 지원사업의 기업지원 효과를 미리 예측할 수 있는 인공지능 모형에 대한 연구가 진행중이며, 정책효과 예측의 정확도와 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대되고 있음
- 과학기술정책연구원에서는 2018년 수행한 연구를 통해 국가연구개발사업정보와 기업재무정보들을 바탕으로 인공지능(딥러닝) 기법을 적용하여 기업지원효과를 사전적으로 예측하는 모형을 구축하였으며, 기존 선정 결과 및 단순 계량 모형에 비해 예측 정확도가 향상된 것으로 나타나 선정 평가에 활용될 필요성이 있음을 제기 한 바 있음(장필성 외 2018).
- 이와 같은 인공지능 모형을 선정평가에 적용할 경우 긍정적 정책효과(매출액 증가효과 기준)가 발생하는 기업의 비율이 현행의 약 50% 수준에서 약 70% 이상의 비율로 개선되도록 선정할 수 있는 것으로 나타나고 있음



나. 응답자 특성 정보

1. **성별** : 남 / 여
2. **나이** : 20대 이하 / 30대 / 40대 / 50대 / 60대 이상
3. **소속기관유형** :
 - 1) 정부부처
 - 2) R&D 사업 관리 기관
 - 3) 기업
 - 4) 연구기관 (대학/출연연구소)
4. **소속기관 종사기간** (년)
4. **전문분야**
 - 1) 이공계 2) 인문사회계 3) 기타
5. **정부연구개발사업을 직접 수행하거나 참여하신 경험이 있습니까?** (O / X)
6. **정부 연구개발 사업 선정 평가에 참여한 경험** (O / X)
 - 1) 심사위원으로 참여 경험 (O / X)
 - 2) 기획 위원으로 참여 경험 (O / X)
 - 3) 관리 위원으로 참여 경험 (O / X)
 - 4) 피평가자로 참여 경험 (O / X)
7. **인공지능 기술(머신러닝)에 대한 이해 수준은 어떠한 편이십니까?** (택일)
 - 1) 인공지능 기술이 무엇인지 잘 알지 못한다
 - 2) 구체적인 기술은 알지 못하지만 인공지능 기술이 적용된 사례들을 알고 있다
 - 3) 인공지능 기술을 이루는 주요 머신러닝 방법론들을 알고 있다
 - 4) 인공지능 기술을 활용하여 실제 연구나 업무에 적용하고 있다

8. 인공지능 활용 서비스 활용 경험 (전혀 없음 - 경험 있음 - 유익한 활용 경험 있음)

- 1) 인공지능 기반 번역 서비스 (구글 번역기, 네이버 파파고)
- 2) 인공지능 기반 추천 서비스 (유튜브 콘텐츠 추천, 넷플릭스 콘텐츠 추천)
- 3) 인공지능 기반 얼굴/이미지 인식 서비스 (안면 인식 인증, 스노우 등 증강현실 촬영)
- 4) 인공지능 기반 음성인식 서비스 (인공지능 스피커, 스마트폰 음성인식)

9. 인공지능 기술 일반에 대한 인식

- 1) 유용성에 대한 인식 (1~5점) : 쓸모없음 <-----> 매우 유용
- 2) 부작용에 대한 인식 (1~5점) : 부작용 심각 - 컨트롤 가능 - 부작용 없음

다. 인공지능 프로세스의 R&D 선정평가 도입에 대한 인식 조사

문1) 현행의 R&D 수행기업 선정 평가에는 전문가들의 정성적 평가가 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 이런 전문가 정성평가 기반과는 달리, 기업 정보를 바탕으로 하는 데이터기반 수혜 기업 선정 절차가 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않음 ← 보통 → 매우 필요함				
1	2	3	4	5

※ 인공지능 기반으로 정부 R&D 수행 기업을 선정하는 것에 대한 인식 ※

문2-1) 인공지능 기술을 수혜기업 선정 과정에서 활용하는 것이 필요하다고 생각 하십니까?

전혀 필요하지 않음 ← 보통 → 매우 필요함				
1	2	3	4	5

문2-2) 인공지능 기반으로 수혜기업을 선정하는 것이 어떤 측면에서 기여 할 수 있을 것으로 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

구분	기여 없음 ← 보통 → 매우 크게 기여				
	1	2	3	4	5
1) 선정 프로세스의 객관성 향상	1	2	3	4	5
2) 선정 프로세스의 효율성 향상	1	2	3	4	5
3) 선정 결과의 정확성 향상	1	2	3	4	5
4) 심사 가능 지원 기업의 다양성 향상	1	2	3	4	5

* 부연 설명

- 1) 객관성 (심사자의 주관적 판단이 아닌 데이터와 머신러닝 알고리즘에 기반한 R&D 기업 선정)
- 2) 선정 프로세스 효율성 (선정심사 과정에서의 시간 및 비용 감소)
- 3) 정확성 (선정된 기업가운데 지원 정책목표를 달성한 기업의 비율 증가)
- 4) 다양성 (다양한 형태의 기업 및 지원기업 전수에 대한 심사 가능성 증가 등)

※ 인공지능 기반 선정 모형의 도입 가능성에 대한 인식 ※

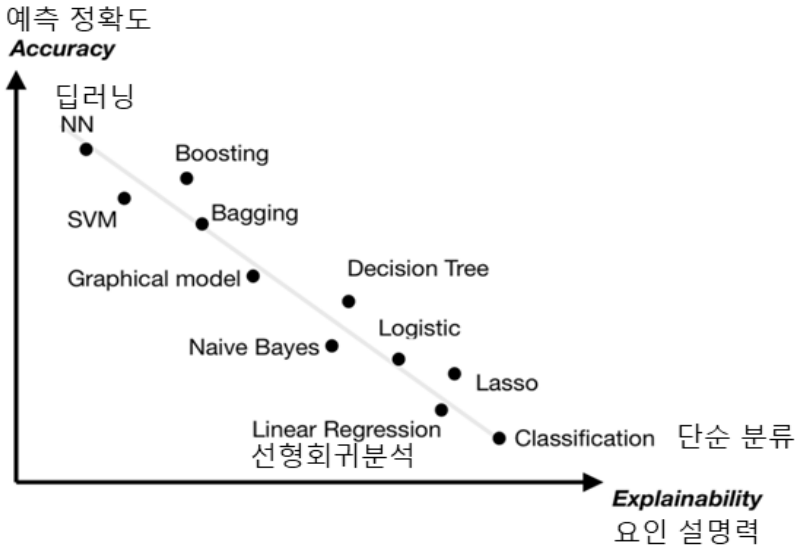
문3-1) 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 어떤 성능이나 조건이 만족되어야 할 것으로 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음 ← 보통 → 매우 중요				
	1	2	3	4	5
1) 지원 성과 예측의 정확성이 높아야 함	1	2	3	4	5
2) 어떤 기준으로 선정했는지에 대한 설명 가능성이 높아야함	1	2	3	4	5
3) 사용된 데이터 및 알고리즘이 투명하게 공개되어야 함	1	2	3	4	5

문3-2) 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 예측의 정확성과 예측결과와 설명가능성 가운데 어떤 것이 더 중요하다고 생각하십니까?

인공지능 모형은 다양한 방법론으로 나뉠 수 있습니다.

인공지능 방법론의 비약적 발전을 가져오고 있는 딥러닝의 경우 대단히 높은 예측 정확도를 보이는 반면 복잡한 모형으로 인해 어떤 요인에 의해 인공지능이 판단을 내렸는지 설명하기가 어렵습니다. 한편 특정한 변수를 기준으로 하는 단순 분류나 회귀분석과 같은 통계분석기법이 적용될 경우 판단 기준을 사람이 이해하기는 쉽지만, 예측의 정확도는 떨어집니다. 예측 정확성과 요인설명력 가운데 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 어떤 기준이 더욱 중요하다고 생각하십니까?



예측 정확성이 중요		보통		요인 설명력이 중요	
1	2	3	4	5	

문4) 기업 선정 프로세스에 인공지능을 활용한다면 어떤 방식으로 활용되는 것이 적절하다고 생각하십니까? (중복응답 가능)

- 1. 인공지능 모형이 수혜기업 선정 여부를 직접 결정
- 2. 전문가 대면평가 전 사전적으로 후보군 도출에 활용
- 3. 심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성
- 4. 현행 프로세스대로 선정 후, 주시 필요 기업 모니터링 등 관리에 활용
- 5. 기타(적을 것 : _____)

문5) 기업에 대한 정부 R&D의 목표는 무엇이라고 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음 ← 보통 → 매우 중요				
	1	2	3	4	5
1) 정부가 목표한 기술의 개발 및 조달	1	2	3	4	5
2) 수혜 기업의 기술혁신 역량 강화 (R&D 투자 및 특허 창출 등)	1	2	3	4	5
3) 수혜 기업의 성장 (사업화를 통한 매출 증대 등)	1	2	3	4	5
4) 수혜 기업의 사회적 기여 (부가가치, 고용 증대 등)	1	2	3	4	5

문6) 적절한 수혜기업의 선정을 위해 인공지능을 활용하여 예측하는 것이 아래에 제시된 각 지표(영역)에서 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음 ← 보통 → 매우 중요				
1) 지원 받은 후 기업 성과가 향상 될 것인지 여부 (긍정적 정책효과)	1	2	3	4	5
2) 지원 받은 후 오히려 기업 성과가 하락 될 것인지 여부 (부정적 정책효과)	1	2	3	4	5
3) 지원 받은 후 정부 의존성이 심화 될 것인지 여부 (좀비기업)	1	2	3	4	5
4) 연구개발 수행 중 기업의 폐업 가능성 여부	1	2	3	4	5
5) 연구과제의 실패 가능성 여부	1	2	3	4	5
6) 기타 (적을 것 : _____)	1	2	3	4	5

문7) 데이터 기반 및 인공지능 기반의 선정평가 모형 도입에 관한 추가적인 의견을 자유롭게 기술하여 주세요(활용 방식 또는 우려되는 부작용 등)

()

제3절 인식조사 결과 분석

1. 설문조사 응답자 특성

□ 설문조사 응답자 분포

- 조사 대상은 크게 전문가, 기업, 일반인 그룹으로 나누었음. 전문가 그룹에는 정부부처, R&D 사업 관리기관, 연구기관(대학/출연연) 등에 재직 중인 경우가 포함되었고, 기업은 산업통상자원부나 중소벤처기업부로부터 정부 연구개발사업에 참여한 경험이 있는 기업, 일반인은 만19세 이상의 일반 성인을 대상으로 하였음
- 2019년 9월 17일부터 10월 8일까지 약 3주에 걸쳐 조사 실시한 결과, 전문가는 총 110표본, 기업은 103표본이 응답하였음
 - 전문가 그룹은 정부부처 재직자가 4.2%(9표본), R&D 사업 관리 기관 재직자 17.4%(37표본), 대학이나 출연연구소 재직자가 30.0%(64표본)으로 구성됨
 - 전문가&기업 그룹의 전문 분야를 보면 이공계가 71.8%로 가장 많았으며, 정부 연구개발 참여 경험이 '있는' 경우가 77.0%, 인공지능에 대한 이해 수준이 비교적 높은 경우는 32.8%(방법론 인지 21.1%+업무적용 11.7%) 등으로 나타남
 - 전문가 소속만 응답자 일반 특성을 살펴보면 남성이 76.4%, 여성이 23.6% 응답하였으며 연령은 40대가 40.0%로 가장 많았음
 - 한편, 기업 소속 응답자들은 남성이 64.1%, 여성이 35.9% 응답하였으며 연령은 30대가 59.2%로 가장 많았음
 - 일반인 응답자의 경우 성별, 연령별로 고르게 응답되었으며, 인공지능 이해에 대한 수준은 사례를 인지하는 경우의 비교적 낮은 단계의 이해 수준이 72.3%로 가장 많았음

<표 4-2> 인식조사 응답자 특성별 표본현황

(단위: %)

			사례수(명)	%
			(672)	100.0
전문가&기업			(213)	100.0
구분	전문가	정부부처/R&D 사업 관리 기관	(46)	19.6
		연구기관(대학/출연연)	(64)	30.0
	기업		(103)	48.4
전문 분야		이공계	(153)	71.8
		인문사회계	(48)	22.5
		기타	(12)	5.6
정부연구개발 사업참여경험		있다	(164)	77.0
		없다	(49)	23.0
인공지능의 이해수준		잘 모름	(17)	8.0
		사례 인지	(126)	59.2
		방법론 인지	(45)	21.1
		업무 적용	(25)	11.7
일반인			(459)	100.0
성별		남성	(234)	51.0
		여성	(225)	49.0
연령		20대 이하	(81)	17.6
		30대	(82)	17.9
		40대	(92)	20.0
		50대	(97)	21.1
		60대 이상	(107)	23.3
인공지능의 이해수준		잘 모름	(52)	11.3
		사례 인지	(332)	72.3
		방법론 인지	(61)	13.3
		업무적용	(14)	3.1

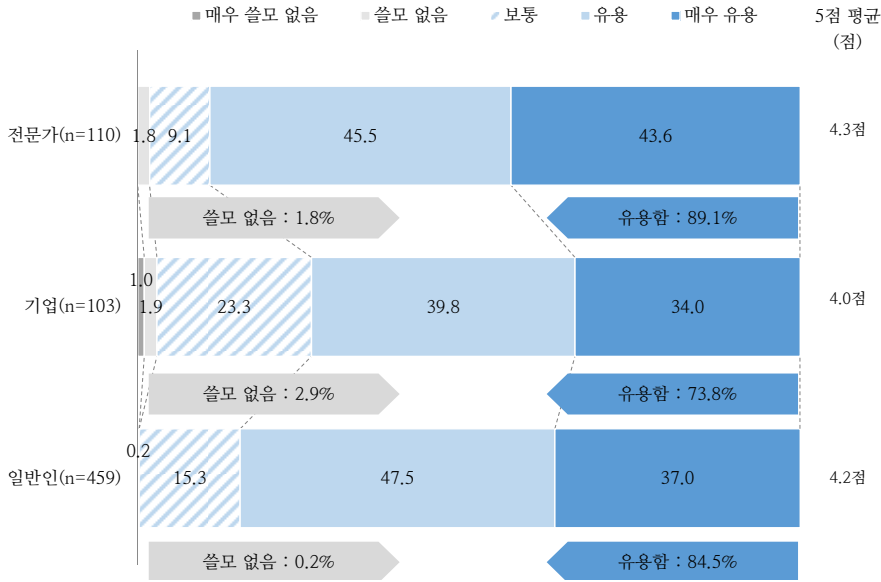
자료: 연구진 작성

2. 인식조사 결과 분석

가. 인공지능 기술 일반에 대한 인식

- 인공지능기술에 대해서는 대체로 유용하다고 인식하는 것으로 나타났음
 - 인공지능 기술이 얼마나 유용하다고 생각하는지 쓸모없음 1점부터 매우 유용 5점까지 질문한 결과, 쓸모없다는 응답은 세 그룹에서 각각 1.8%, 2.9%, 0.2%로 매우 낮게 나타남. 반면 유용하다(유용+매우 유용)는 응답은 전문가에서 89.1%, 기업에서 73.8%, 일반인에서 84.5%로 나타남

[그림 4-1] 인공지능 기술의 유용성



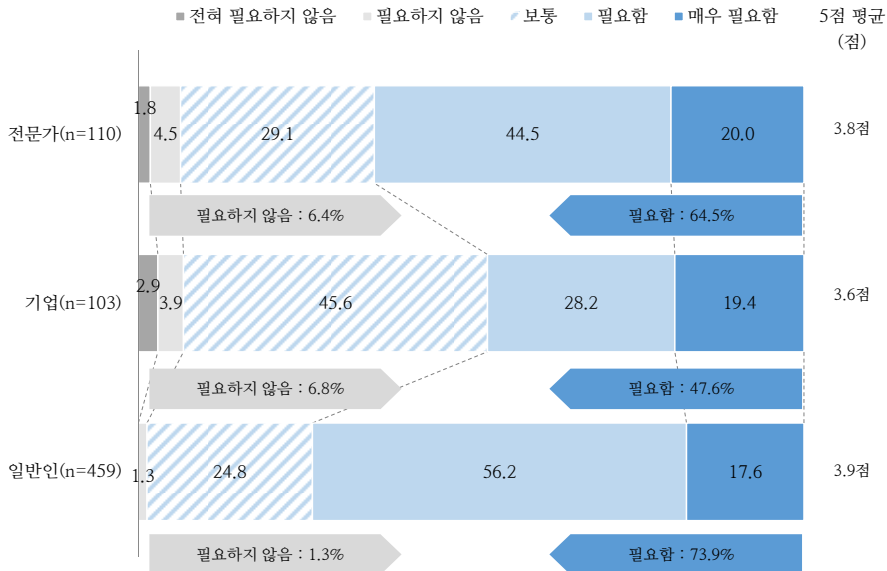
자료: 연구진 작성

- 한편, 인공지능 기술의 부작용이 얼마나 심각하다고 생각하는지에 대해, 부작용이 전혀 없음 1점부터 부작용이 매우 심각 5점까지로 평가하게 한 결과, 세 그룹에서 모두 ‘보통’ 응답이 가장 높게 나타남. 아직 긍정적으로도 또는 부정적으로도 확정적인 전망을 내릴 수 없는 이른 단계이기 때문인 것으로 판단됨

나. 인공지능 프로세스의 R&D 선정평가 도입 필요성에 대한 인식

- 데이터 기반의 평가 및 인공지능 방법론의 도입 관련한 인식을 조사한 결과 필요성이 있다고 인식하는 것으로 나타났으나, 그룹별로 응답이 크게 다르게 나타남
- 전문가의 정성평가 기반과는 달리, 기업 정보를 바탕으로 하는 데이터 기반의 수혜 기업 선정 절차가 R&D 수행기업 선정 평가 시 얼마나 필요하다고 생각하는지를 전혀 필요하지 않은 1점부터 매우 필요함 5점까지로 평가하게 함
 - 세 그룹에서 모두 ‘필요하다(매우 필요+필요)’는 응답 비율이 가장 높음
 - 한편, 데이터 기반의 선정평가의 필요성에 대하여 기업이 가장 낮은 응답을 하고, 일반인이 가장 높은 응답을 한 것은 흥미로운 결과임
 - 중소기업 정책 수혜자는 기업이지만, 더 넓은 범주에서 일반 국민들 또한 정책 집행 방식에 대한 이해관계자임을 고려할 때, 데이터 기반의 선정 정책에 대한 수요가 충분히 존재한다고 볼 수 있음

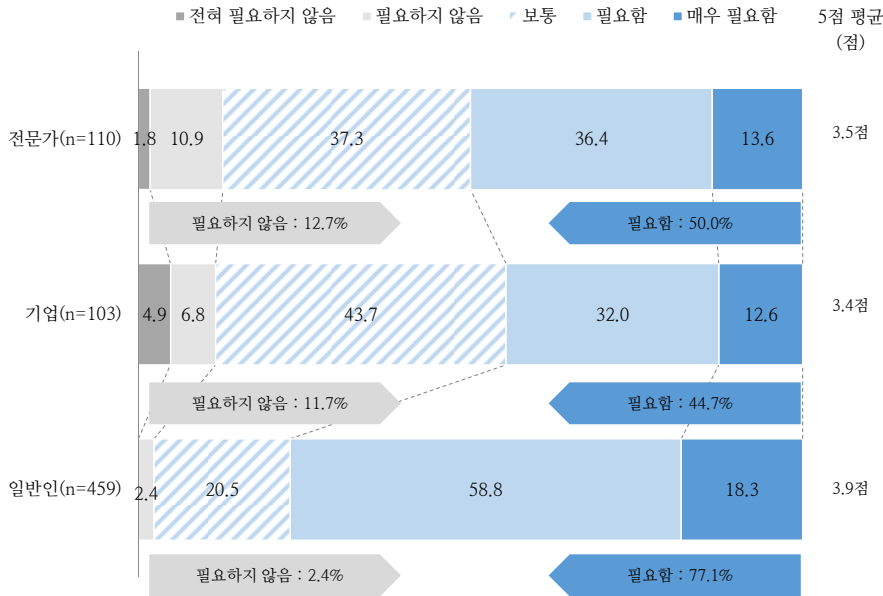
[그림 4-2] 데이터 기반 선정평가 절차 도입의 필요성



자료: 연구진 작성

- 인공지능 기술에 대한 설명을 제시한 후, 인공지능 기술을 수혜기업 선정 과정에서 활용하는 것에 대한 인식을 조사한 결과 필요성이 있다고 응답한 비율이
- 전문가의 50.0%, 기업의 44.7%, 일반인의 77.1%가 ‘필요(매우 필요+필요)’하다고 응답하였음
 - 기업과 일반인 응답의 경우 데이터기반 절차에 대한 응답수준과 인공지능 기술의 도입 필요성에 대한 응답 수준이 크게 차이나지 않았지만, 전문가 응답의 경우 데이터 기반 프로세스가 필요하다고 응답한 비율이 64.5%인 것에 비해 인공지능 기술의 도입이 필요하다는 비율은 50%로 큰 차이가 있는 것으로 나타났다

[그림 4-3] 수혜기업 선정 과정에서 인공지능 기술의 도입 필요성



자료: 연구진 작성

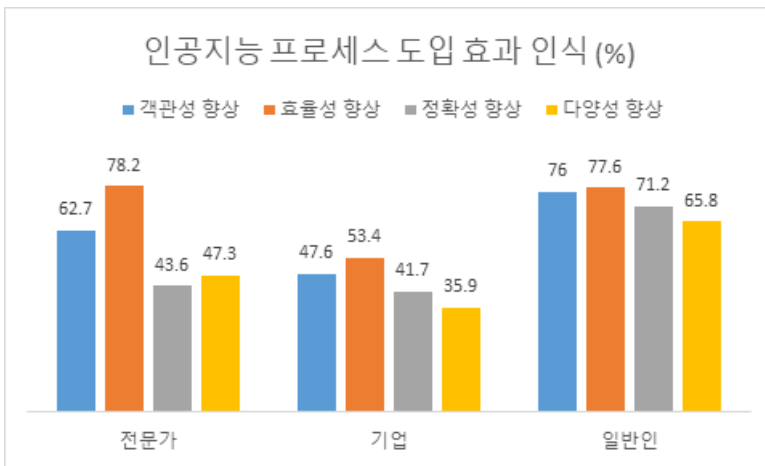
다. 인공지능 프로세스의 R&D 선정평가 도입 효과 대한 인식

- 인공지능 기반으로 수혜기업을 선정하는 것이 각 측면(객관성, 효율성, 정확성, 다양성 향상)에서 얼마나 기여할 수 있을 것으로 생각되는지 항목별로 평가

- | |
|---|
| 1) 객관성 (주관적 판단이 아닌 데이터와 머신러닝 알고리즘에 기반한 기업 선정) |
| 2) 선정 프로세스 효율성 (선정심사 과정에서의 시간 및 비용 감소) |
| 3) 정확성 (선정된 기업가운데 지원 정책목표를 달성한 기업의 비율 증가) |
| 4) 다양성 (다양한 형태의 기업 및 지원기업 전수에 대한 심사 가능성 증가 등) |

- 전반적으로 일반인들은 인공지능이 모든 측면에서 기여할 수 있을 것이라고 인식하는 비율이 높았으며(65~77%), 기업은 그 비율이 낮았다(35~53%)
 - 전문가의 경우 객관성 및 효율성 향상측면에서는 인공지능이 기여할 수 있을 것으로 응답한 비율이 높았으나(각각 62%, 78%), 정확성 향상이나 다양성 향상 측면에서는 기여할 것이라고 생각하는 비율이 낮았다(각각 43%, 47%)
- 모든 응답 주체들에게서 선정 프로세스의 효율성이 증가할 것이라는 응답이 가장 높게 나타났으며 정확성과 다양성을 향상시킬 것이라는 인식은 전문가/기업 그룹과 일반인 그룹이 가장 큰 차이를 가지고 있는 것으로 나타났음

[그림 4-4] 인공지능 기반 수혜기업 선정 시 효과에 대한 인식



자료: 연구진 작성

라. 인공지능 기반 선정 모형의 도입 필요 조건에 대한 인식

○ 인공지능이 선정 모형에 활용되기 위해 어떠한 조건(정확성, 설명가능성, 투명성)이 얼마나 중요하다고 생각하는지 각각 평가

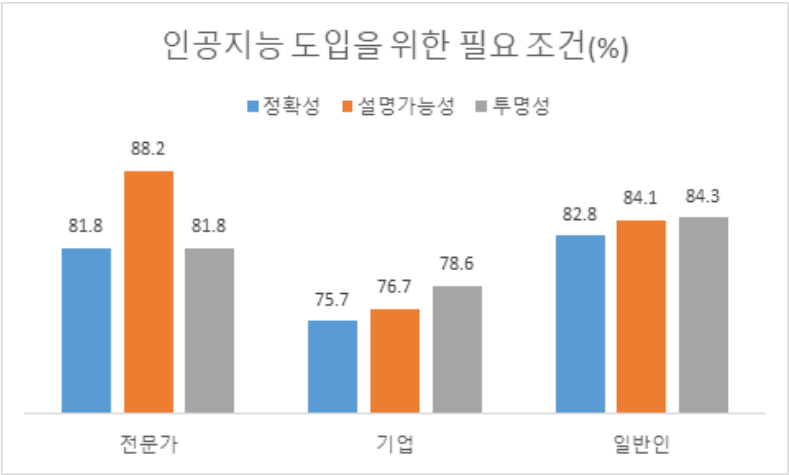
- 1) 정확성 : 예측 결과의 정확성이 높아야 함

2) 설명가능성 : 선정기준에 대한 설명가능성이 높아야 함

3) 투명성 : 데이터 및 알고리즘의 투명하게 공개되어야 함

- 각 조건에 대해 중요하다고 판단한 결과, 전문가의 경우 설명가능성의 중요도를 높게 평가하였으며, 기업과 일반인의 경우 투명성에 대해 높게 평가하였다.
 - 예측의 정확성보다 설명가능성 및 데이터 및 알고리즘의 투명성이 중요하다고 응답한 비율이 높은 것은, 민간 부문과 정책현장에서 인공지능에 요구되는 기능이 다름을 의미한다.
- 민간 투자의 경우, 설명가능성이나 알고리즘의 투명성 보다는 예측의 정확성을 높여 수익률을 높이는 것이 더욱 중요하게 여겨지고 있으나, 정책도구로 활용되기 위해서는 설명가능성 및 투명성을 확보하는 것이 중요함을 알 수 있다.

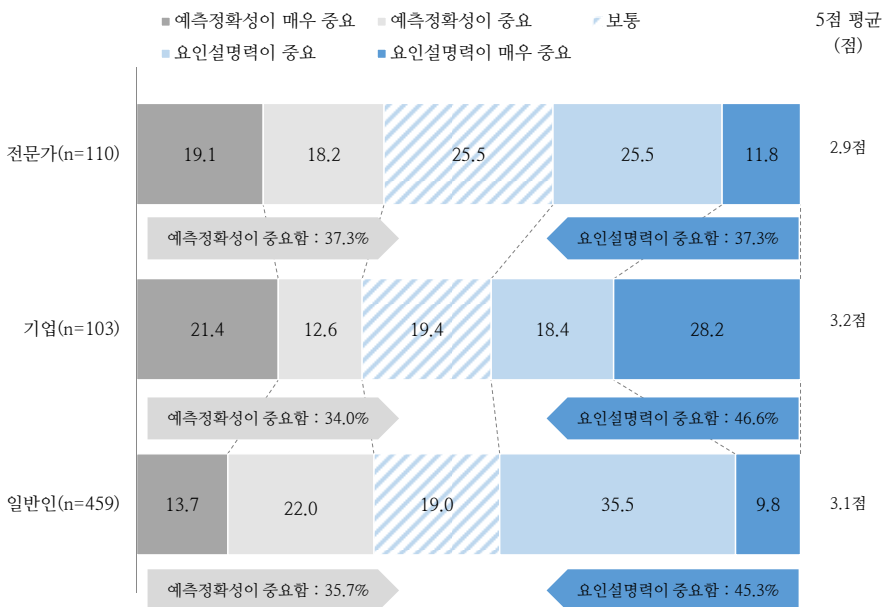
[그림 4-5] 인공지능 기반 수혜기업 선정 도입시 필요 조건 중요도 인식



자료: 연구진 작성

- 정확성과 설명가능성 간의 상대 비교를 통해 보다 직접적으로 두 조건 사이의 중요성을 질문하였음(예측 정확성이 중요하다고 생각할수록 1점에, 요인 설명력이 중요하다고 생각할수록 5점으로 점수를 주게 하였음)
- 그 결과, 전문가들은 예측 정확성이 중요하다는 응답비율과 요인 설명력이 중요하다는 응답비율이 각각 37.3%로 동일하게 나타남. 기업의 경우는 요인 설명력이 더 중요하다는 응답이 46.6%로 상대적으로 더 높았고, 일반인도 요인설명력이 더 중요하다는 응답이 45.3%로 예측 정확성보다 상대적으로 더 높게 나타남
- 두 조건 간의 중요도를 비슷하게 인식하는 보통에 속한 사람들의 비율보다 예측 정확성 또는 설명가능성이 매우 중요하다고 여기는 사람들의 비율이 더 높게 나타나며, 이는 정책의 공급자 및 수요자 어느 부문이든 사람들 간 인식 차이가 큰 것을 의미함

[그림 4-6] 예측 정확성과 요인 설명력의 상대적 중요도

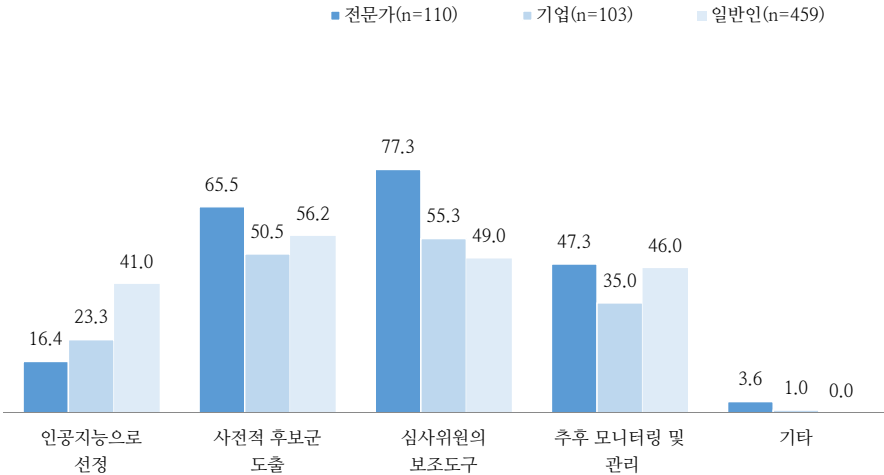


자료: 연구진 작성

마. 인공지능 기반 선정 모형의 활용 방식에 대한 인식

- 기업 선정 프로세스에서 인공지능을 활용한다면 어떤 방식으로 활용되는 것이 적절하겠는지를 질문하여 본 결과(중복응답),
 - 전문가들은 ‘심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성’으로 활용해야 한다는 응답이 77.3%로 가장 높았으며, 뒤를 이어 ‘전문가 대면 평가 전에 사전적으로 후보군 도출에 활용’을 꼽음(65.5%).
 - 기업의 경우에도 전문가와 비슷한 경향을 보여 55.3%, 50.5% 순으로 나타났으며, 일반인의 경우에는 사전적적으로 후보군 도출에 활용해야 한다는 응답이 56.2%로 가장 높았고, 심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성으로 활용해야 한다는 응답이 49.0%로 다음으로 높게 나타남
- 인공지능의 직접 선정보다, 전문가 선정을 위한 도구로서 활용되는 것이 적절하다고 판단하고 있음

[그림 4-7] 기업 선정 프로세스에 인공지능의 적절한 활용 방법



자료: 연구진 작성

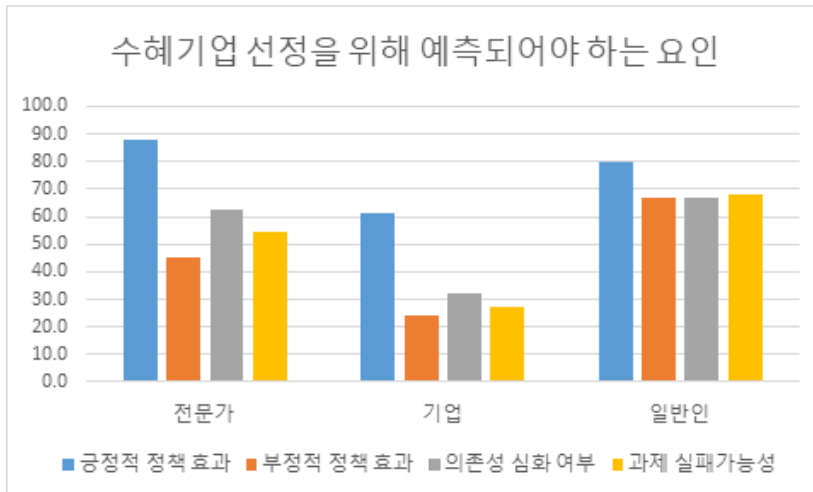
바. 수혜기업 선정을 위해 예측되어야 하는 요인 중요도 인식

- 절한 수혜기업을 선정하기 위해 예측되어야 하는 요인들(긍정적 정책효과, 부정적 정책효과, 의존성심화여부, 과제실패가능성)에 대하여 중요성을 질문

- 1) 긍정적 정책효과 : 지원 받은 후 해당 기업의 성과가 상승
- 2) 부정적 정책효과 : 지원 받은 후 오히려 해당 기업의 성과가 하락
- 3) 의존성 심화 여부 : 지원 받은 후 정부지원 의존도가 심해질 것인지 여부
- 4) 과제 실패 가능성 : 연구 과제가 실패로 종료될 가능성 여부

- 모든 응답 주체들에 대해서 긍정적 정책효과를 예측하는 것의 중요성을 높게 인식하는 것으로 나타났음
- 부정적인 기업인지 여부를 사전에 예단하는 용도로 활용되기 보다는, 긍정적인 효과를 발휘할 수 있는 기업을 발굴하는 용도로 활용되기를 기대하는 것으로 해석되며, 그 경향은 기업에서 더욱 크게 나타남
- 부정적 효과 측면에서는 의존성 심화 여부가 예측 필요성이 높게 나타남

[그림 4-8] 적절한 수혜기업 선정을 위해 예측되어야 하는 요인



자료: 연구진 작성

3. 인공지능 활용에 대한 우려 및 활용 방식

설문조사의 마지막 문항으로 데이터 기반 및 인공지능 기반의 선정평가 모형 도입에 대한 우려 혹은 활용 방안에 대하여 자유롭게 의견 제안을 요청하였다. 설문 응답자들은 매우 적극적으로 의견을 개진하여주었으며, 우려점과 활용 방안으로 구분하여 일반 국민의 의견과 전문가의 의견을 다음과 같이 정리하였다.

1) 일반 국민

데이터 기반 및 인공지능 기반의 선정평가 모형 도입에 관한 대중들의 추가적인 의견을 살펴보면 인공지능 방법론에 대한 문제점으로 1) 기계에 대한 불신과 정보유출에 대한 우려에 대해 대중들의 많은 의견이 있었다. 즉 일자리 감소와 인공지능 오류발생 가능성 등에 대한 부정적인 의견을 보였다. 또한 데이터 유출로 인한 보안문제, 개인정보 무단사용과 해킹을 우려하는 의견들도 상당 수 있었다. 2) 데이터 검증과 신뢰에 대한 의견도 다수 있었는데, 검증된 데이터가 도입될 지에 대한 불신과 함께 기초자료가 부족한 초기단계에서 다양한 평가결과의 결여에 대한 지적 또한 볼 수 있었다. 3) 알고리즘 학습관행 부문에서는, 인위적인 데이터 조작 및 프로그램 입력을 통해 부정적인 결과 값을 초래할 가능성에 대한 의견이 상당 수 있었다. 즉 선정 기준 수립에 특정 기준의 가치가 개입되어 인공지능 자체에 대한 무의미함을 지적하였다. 4) 공정성에 대한 문제점으로는 특정 기업에 유리한 기준이 설정될 가능성과 데이터를 많이 확보하고 있는 대기업의 독점에 대한 우려를 파악할 수 있었다. 그리고 5) 정성적인 평가요인에 대한 문제점도 지적이 되었는데, 데이터만으로 측정할 수 없는 평가영역을 간과할 가능성에 대한 우려의 목소리가 있었다.

이러한 인공지능 방법론의 활용방식에 대한 의견으로는 1) 책임소재 관련하여 기밀유지와 같은 법적체제 강화, 2) 충분한 검증을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 확보가 먼저 수반되어야 한다는 의견이 있었다. 또한 데이터를 어떻게 수집하고 활용했는지에 대한 투명한 공개가 뒷받침되어야 한다는 의견이 제시되었다. 3) 알고리즘 구축모델에 대한 공개를 원칙으로 하고 조작에 대한 충분한 검토를 통해 악용을 밝혀내야

함에 강조하였다. 4) 공정성을 위한 필요사항으로는 선정평가의 정당성에 대해 일반 국민들이 이해할 수 있도록 투명하게 관리가 되어야 함을 강조하였으며, 5) 일괄 적용보다 보조적인 활용 수단으로서 사용하는 것이 바람직하다는 의견이 있었다. 그리고 6) 인공지능에 전적으로 매몰되지 않고, 정성적 평가영역에 대한 보완이 반드시 필요하다는 의견이 있었다. 7) 기타의견으로는 연구비 관리를 위한 기업 모니터링, 시행착오에 대한 유연한 대처와 과감한 시행, 중소기업 등 다수 기업에 참여기회 확대 등의 운영 방식에 대한 의견이 있었다.

2) 전문가

전문가에 대한 인식과 의견을 살펴보면, 우선 1) 알고리즘 학습 관행에 대한 문제점을 지적하고 있다. 선정평가 알고리즘 공개는 불필요하며, 공개될 시 R&D 수행기관 담당자들의 학습 관행을 통해 부정적인 영향을 끼칠 수 있다고 지적하였다. 즉 공식을 사업계획서에 대입하여 정답맞추기식 작성이 되며 이는 계획서와 다른 내용으로 수행될 가능성은 물론 편파적인 평가가 나올 수 밖에 없기 때문이다. 또한 평가에 적용되는 분야에 따라 필요한 알고리즘이 다른데, 기업마다의 특성을 알고리즘이 모두 반영할 수 없는 기술적 한계에 대해서도 언급하였다. 2) 데이터 부족에 대한 의견으로는 기업 성과지표에 드러나지 않는 요소들이 고려되지 않아 실질적으로 지원이 필요한 기업이 불이익을 받을 가능성이 있음을 강조하였다. 이는 데이터 절대량이 확보되지 않은 상태에서는 기업에 대한 정확한 지원내용과 성과가 불명확할 수 밖에 없음 의미한다. 3) 정성평가의 한계점으로는 과제평가의 특성 상 각 분야 전문가의 고도화된 주관적인 판단은 물론 시대의 흐름이 반영되어야 하는데 인공지능만으로는 측정할 수 없다는 의견이다. 그리고 4) 선정평가 결과에 대한 설명가능성이 수반되지 않을 시, 도입 자체에 대한 부정적 의견이 있었다.

이러한 인공지능 방법론의 활용방식에 대한 의견으로는 1) 충분한 데이터가 확보되기 전인 도입 초증기에는 비중을 낮추고, 이후 축적된 데이터를 통해 장기적인 관점에서 정확한 모형을 도입하는 것이 필요함을 강조하였다. 또한 데이터 자체의 신뢰성과 정확성이 담보되어야 모형의 타당성을 논의할 수가 있어 데이터 확보와 함께 신뢰성

제고의 필요성을 언급하였다. 2) 선정평가 모형에 대한 명확한 설명과 관련 데이터가 제시되어 미선정된 기업이 납득할 수 있는 평가근거를 제시하여 피해를 보는 기업이 없어야 한다는 점이다. 또한 3) 선정평가에 있어 모든 과정에서 인공지능을 활용하기 보다, 객관성 및 중립적인 차원에서 선별 혹은 관리용으로만 사용하는 것이 필요하다는 의견이 다수 있었다. 그리고 4) 정량적 지표로만 판단할 수 없는 영역인 잠재적 역량과 같은 정성적 지표가 필수인데, 이는 사회변화의 흐름을 적용하여 판단할 수 있는 최종 선정은 사람이기 때문이다. 5) 기타의견으로는 실패에 대한 우려보다 현재의 문제점을 해결하는 방향으로 활용이 필요하다는 의견이 있었다.

제4절 결론 및 시사점

본 장에서는 관계 전문가들과 국민을 대상으로 인공지능 방법론을 R&D 선정평가에 활용하는 것에 대한 다양한 인식 조사를 수행하고 이를 바탕으로 인공지능 기반 선정평가 모형의 활용 및 도입 전략을 탐색하였다. 설문조사의 대상은 선정평가 및 인공지능 기술과 관련된 전문가 그룹(관계 부처, R&D 관리기관, 연구기관), 선정평가의 대상이 되는 기업 그룹, 그리고 일반 국민으로 구성된다. 설문 응답을 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저 데이터 기반의 평가 기법의 필요성에 대해서는 과반수 이상의 응답자들이 필요 혹은 매우 필요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다(전문가의 64.5%, 기업의 47.6%, 일반국민의 76.9%). 그리고 이어서 물어본 인공지능 기반의 평가 필요성에 대해서는 전문가의 50.0%, 기업의 44.7%, 일반인의 77.1%가 ‘필요(매우 필요+필요)’하다고 응답하였다.

기업의 경우 데이터기반 접근 및 인공지능의 활용이 필요하다고 인식하는 비율이 전문가와 일반 국민에 비하여 비교적 낮은 비율을 보이는 것으로 나타났다. 인공지능 기술 등을 적용하는 것은 정책 집행의 관점에서는 관련 전문가 및 일반 국민에게 호의적인 기대를 받고 있지만, 피평가자의 입장인 기업의 관점에서는 데이터를 통해 평가가 진행되는 것은 비교적 부담스럽게 느껴지는 것으로 판단된다.

인공지능이 적용되었을 때의 기대 효과에 대해서는 전반적으로 일반인들은 인공지능이 모든 측면에서 기여할 수 있을 것이라고 인식하는 비율이 높았으며(65~77%), 기업은 그 비율이 낮았다(35~53%), 전문가의 경우 객관성 및 효율성 향상측면에서는 인공지능이 기여할 수 있을 것으로 응답한 비율이 높았으나(각각 62%, 78%), 정확성 향상이나 다양성 향상 측면에서는 기여할 것이라고 생각하는 비율이 낮았다 (각각 43%, 47%).

인공지능이 도입되기 위해 어떤 조건이 중요한지에 대한 질문에 대해서는 전문가의 경우 설명가능성의 중요도를 높게 평가하였으며, 기업과 일반인의 경우 투명성에 대해 높게 평가하였다. 예측의 정확성보다 설명가능성 및 데이터 및 알고리즘의 투명성

이 중요하다고 응답한 비율이 높은 것은, 민간 부문과 정책현장에서 인공지능에 요구되는 기능이 다름을 의미하며, 정책도구로 활용되기 위해서는 설명가능성 및 투명성을 확보하는 것이 드러난 응답이라고 판단된다.

인공지능 모형의 활용 방식에 있어서는, ‘심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성’으로 활용해야 한다는 응답이 가장 높았으며, 뒤를 이어 ‘전문가 대면 평가 전에 사전적으로 후보군 도출에 활용’이 꼽혔다. 인공지능의 직접 선정활용은 낮은 응답을 보였으며, 직접 선정하는 방식의 활용이 아니라 전문가가 선정을 돕기 위한 도구로서 활용되는 것이 적절하다고 인식하는 것으로 나타났다.

인공지능을 활용하여 예측할 필요가 있는 지표의 중요성에 대한 응답으로는 부정적인 정책효과 여부보다는 긍정적 정책효과가 있을 기업을 예측하는 것의 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 부정적인 기업인지 여부를 사전에 예단하는 용도로 활용되기 보다는, 긍정적인 효과를 발휘할 수 있는 기업을 발굴하는 용도로 활용되기를 기대하는 것으로 해석되며, 그 경향은 기업에서 더욱 크게 나타나고 있다.

데이터 기반의 선정 평가 추진의 필요성에 대해서는 전문가, 기업, 대중을 포함하여 필요성에 대한 공감도가 높은 것으로 판단되며, 지속적인 추진이 필요할 것으로 보인다. 아직까지 전문가 평가를 대리할 만한 충분한 양질의 데이터가 구축되지 못하였기 때문에 이를 위한 체계적 추진이 필요할 것이다. 인식조사결과 인공지능이 도입되기 위해서 필요한 중요 요건으로 설명가능성이 제시 되었으며, 알고리즘의 투명성 또한 중요한 항목으로 제시되었다. 인공지능이 R&D 선정모형에 적용되기 위해서는 설명가능성이 높일 수 있는 방법론의 개발 및 적용이 필요할 것이다. 한편 설명가능성과 투명성을 제고하기 위해 인공지능의 판단 기준이 공개될 경우 지원 기업들이 선정되기 위해 기준을 악용하는 경우가 생길 수 있음을 우려하고 있다. 이는 단일한 알고리즘이 아닌 다양한 알고리즘을 기반으로 한 데이터 기반 평가가 수행되어함을 시사한다.

| 제5장 | 중소기업 R&D 지원의 효과 분석

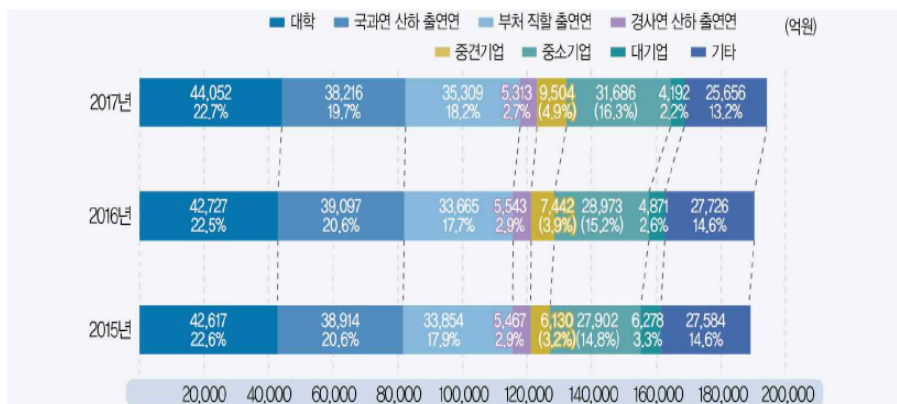
제1절 개요

전 세계 국가들과 마찬가지로 우리 정부는 매년 정부연구개발투자계획을 마련하고 이를 국가연구개발사업을 통해 집행하고 있다. 정부의 가장 직접적인 제도 중 하나인 기업 R&D 보조금 지원제도는 국가적 차원에서 과학기술혁신을 위한 매우 중요한 제도이다. 이와 같은 정부의 연구개발 직접보조금 제도에 대해서는 지금까지 많은 논의가 이어져 왔다. 여기에는 긍정적인 시각부터 부정적인 시각까지 매우 다양한 견해가 혼재되어 있다. 하지만, 기본적으로 연구개발투자가 혁신활동의 원동력이며, 그 혁신활동을 통해 새로운 부가가치가 창출된다는 것은 변함없는 사실이다. 즉, 국가차원에서 연구개발투자는 새로운 부가가치 창출을 위한 필요조건인 것이다.

국가연구개발투자가 혁신을 유인하기 위함이라면 최종적인 혁신주체인 기업에 대한 심도있는 논의가 필요하다. 그 이유는 혁신활동의 주체가 기업이라는 점, 따라서 국가연구개발을 통해 혁신을 달성하여 부가가치를 창출하는 것도 기업이기 때문이다. 따라서 국가연구개발투자를 받아 혁신활동을 수행하고 있는 기업들에 대한 연구개발 지원 효과가 어떠한가를 살펴보는 것은 중요한 정책 영역이라고 볼 수 있다.

[그림 5-1]은 연구수행주체별 국가연구개발사업의 예산을 살펴본 그림이다. 2017년을 기준으로 살펴보면 출연(연)이 7.9조원(40.6%)으로 가장 많은 예산이 배정되어 있으며, 뒤를 이어 대학이 4.4조원(22.7%), 중소기업이 3.16조원(16.3%)의 순서임을 확인할 수 있다. 기업에 대한 R&D 지원으로 국한하여 살펴보면 대기업에 대한 투자는 전년 대비 0.4%p 감소한 반면, 중견기업과 중소기업에 대한 투자는 전년대비 각각 1.0%p와 1.1%p씩 증가했음을 확인할 수 있다. 이는 중소·중견기업들에 대한 지원이 지속적으로 늘어났음을 보여주는 결과이다. 이처럼 중소기업에 대한 많은 정책지원이 이루어짐에 따라 이러한 정부의 지원이 어떠한 효과를 보였는가에 대해 살펴볼 필요가 있다. 특히, 중소기업에 대한 정부의 연구개발지원의 효과성과 효율성에 대해 다양한 의문이 제기되고 있는 지금 시점에서는 더욱 그러하다.

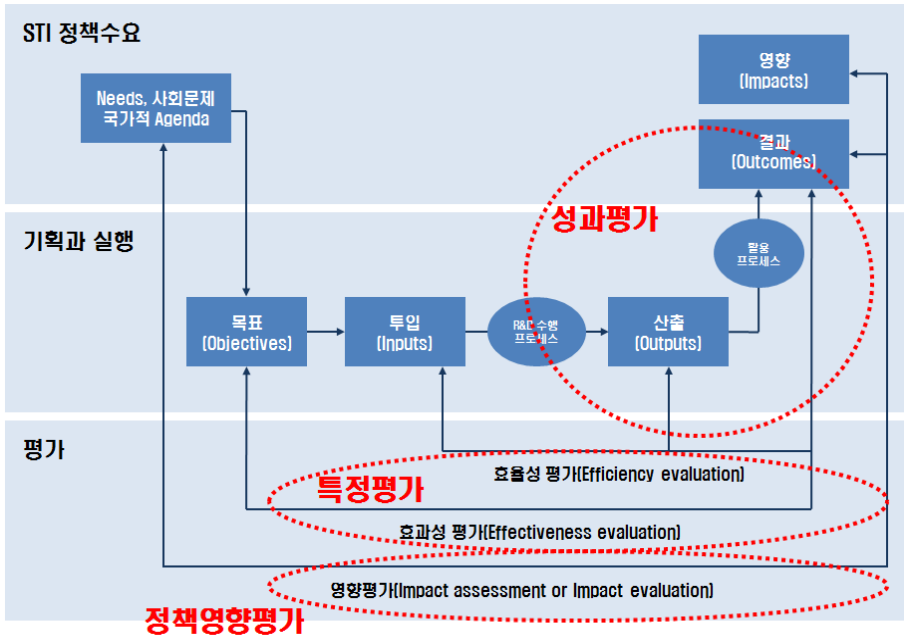
[그림 5-1] 연구수행주체별 국가연구개발 투자 추이(2015-2017)



자료: 과기부, KISTEP (2019) "2017년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서"

국가연구개발사업의 효과를 살펴보는 것은 정책영향평가라는 영역에서도 중요한 위치를 차지하고 있다. [그림 5-2]는 황석원 외(2015)에서 제시한 과학기술혁신정책의 정책영향평가의 논리모형을 나타낸 그림이다. 정책영향평가 연구의 궁극적인 목표는 혁신의 창출이라는 국가적 agenda를 가지고 투입된 국가연구개발투자의 효과성과 효율성을 살펴보고자 함에 있다. 따라서 앞서 언급한 바와 같이 혁신의 주체인 기업에게 있어 정부의 R&D 지원의 효과는 무엇인가를 살펴보는 것은 중요하다. 객관적이고 과학적인 분석기법을 활용하여 데이터기반의 평가가 이루어진다면 향후 국가연구개발사업의 효율적인 관리와 개선방안들이 도출될 수 있다.

[그림 5-2] 과학기술혁신정책 영향평가의 논리모형



자료: 황석원 외(2015), "STI 정책영향평가 탐색연구", STEPI

제2절 분석방법론 및 데이터

1. 방법론

정부 R&D 지원의 효과를 측정함에 있어 가장 이슈가 되는 것이 바로 선택편의문제이다. 여기서 선택편의문제란 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 random한 기업 집단이 아니고 특정한 선택 과정을 거쳐서 선별된 기업이라는 점에서 발생하는 일련의 문제들이다. 다시 말해, 정부로부터 선별과정을 거친 기업들은 상대적으로 일반적이 기업보다 우월한 특성을 가질 수 있는데, 이러한 기업들 대상으로 성과를 측정하게 되면 그 기업이 보유하고 있는 우월함으로 인해 발생하는 성과가 포함될 수밖에 없다. 즉, 정부지원을 통해 발생하는 순효과를 객관적으로 측정하기 어려운 것이다. 따라서 객관적인 정부지원 효과를 추정하기 위해서는 이러한 선택편의문제를 해결해야 하는데, 선택편의문제를 해결하는 대표적인 방법에는 성향점수매칭법과 이중차분법이 있다.

성향점수매칭법은 최근 들어 정부 정책 분야의 성과평가를 위해 자주 활용되고 있는 방법론 중 하나이다. 성향점수매칭법의 기본적인 개념은 정책의 지원을 받은 기업과 가장 유사한 특성을 지닌 쌍둥이 기업을 찾아내어 성과를 비교하는 것이다. 이를 위해서는 정부지원을 받은 수혜기업들이 정부지원을 받기 전의 특성을 잘 파악해야 하는데, 일반적으로 기업의 재무상태를 가지고 이를 판단한다. 즉, 정부지원을 받기 전 수혜기업이 가지는 특성과 매우 유사한 쌍둥이 기업을 선별하고 이 기업들 간성과를 비교하는 방식이다. 여기에는 관측가능한 변수들이 통제된 상황이라면 정부지원 수혜기업과 쌍둥이기업의 차이는 정부지원을 받았는가 아닌가만 남게 된다는 가정이 포함되어 있다.

성향점수매칭법을 통해 계산된 정부지원의 순효과는 ATT(Average treatment effect on the treated)라고 표현되는데, 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\Delta_{ATT} &= E(Y_1 - Y_0 | D = 1) = E[E(Y_1 - Y_0 | D = 1), PS(X)] \\ &= E_{PS(X)}[E(Y_1 | D = 1, PS(X)) - E(Y_0 | D = 0, PS(X)) | D = 1]\end{aligned}$$

위의 식에서 Y_1 은 정부지원을 받은 수혜기업의 성과, Y_0 는 정부지원을 받지 않은 비수혜기업의 성과를 의미하며, D 는 정부지원 수혜여부, $PS(X)$ 는 기업의 특성을 나타내는 성향점수를 의미한다. 즉, 위의 식을 풀어서 설명하면 정부지원수혜기업과 비수혜기업의 성과를 비교함에 있어서 동일한 특성을 가지고 있는 기업을 비교한다는 것이다. 일반적인 성향점수매칭법의 수행 절차는 다음과 같이 요약될 수 있다.

<표 5-1> 성향점수매칭법 수행 절차

- i. 성향 점수(Propensity score) 추정
 - 성향 점수의 추정은 정부의 정책 지원을 받은 기업과 유사한 특성을 가진 기업을 추출하기 위해 수행
 - 정부로부터 정책 지원을 받은 집단($D=1$)과 정책 지원을 받지 않은 집단($D=0$)으로 나누어서 프로빗(Probit) 혹은 로짓(Logit) 모형 분석을 통해 성향 점수를 추정

- ii. 매칭 알고리즘의 결정
 - 성향 점수를 추정한 후 매칭을 수행하는 과정에서 어떠한 알고리즘을 적용할 것인지에 대해 결정해야 함
 - 본 연구에서는 다양한 매칭 알고리즘 중에서 Nearest Neighborhood Matching(NNM)을 선택
 - NNM은 정부로부터 정책 지원을 받은 기업과 성향점수가 가장 유사한 값을 갖는 기업을 선택하는 방식
 - NNM 알고리즘은 PSM에서 가장 일반적으로 사용되는 매칭방식임

$$C(i) = \{j | \min \| P_i - P_j \| \}$$

$C(i)$: PS 추정량이 P_i 인 실험군과 짝을 이루는 비교군

- iii. 성과 추정
 - 성향점수매칭을 통해 정부지원의 효과를 추정하게 되면 기업의 특성변수로 인해 발생하는 선택 편의를 제거할 수 있으며, 결과적으로 정부 정책 지원 여부를 제외한 나머지 변수들이 모두 통제됨으로써 정부지원으로 인해 발생하는 순수한 효과(ATT)를 도출 가능

위에서 언급한 성향점수매칭법이 기업들의 관측가능한 변수들을 통제함으로써 선택편의를 해결하는 방식이라면, 관측불가능한 변수(예를 들어 경기변동 등)로부터 발생하는 선택편의 역시 고려되어야 한다. 이러한 관측불가능한 변수들을 통제하는 방식 중 대표적인 방법이 이중차분법(Difference in difference, DID)이다. 이중차분법은 정부지원이 이루어진 동시기에 비수혜기업들의 평균적인 성과변화를 계산하여 이를 수혜기업의 성과값에서 상쇄함으로써 경기변동 등과 같은 외부적 요인으로 인해 발생하는 선택편의를 제거하는 방식이다. 최근 들어서는 성향점수매칭법과 이중차분법을 혼합하여 성과분석을 수행하는 것이 가장 일반적으로 활용되고 있다. 이처럼 성향점수매칭법과 이중차분법을 동시에 활용하는 경우 다음과 같은 수식을 통해 최종적인 지원 효과를 계산할 수 있다.

$$\Delta_{ATT}^{DID} = E[(Y_t^1 - Y_{t'}^1 | D = 1) - (Y_t^0 - Y_{t'}^0 | D = 0)]$$

본 연구에서도 성향점수매칭법과 이중차분을 동시에 고려한 방법론을 적용하여 정부 R&D 수혜기업의 성과를 추정하였다.

2. 데이터 구축

본 연구에서는 2007~2016년 사이 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업들에 대한 정보를 확보하기 위해 국가연구개발사업(NTIS) DB를 활용하였다. 가장 먼저 연구개발수행주체가 중소기업인 과제들을 선별하였는데, 그 결과 총 xxxxx개의 과제에 대한 정부지원내역을 확보할 수 있었다. 그 다음으로는 지원내역을 과제단위로 통합 처리하는 과정을 거쳤다. NTIS는 매년 정부의 지원내역을 관리하고 있기 때문에 과제단위에서 통합된 정보를 제공하고 있지 않다. 본 연구의 목적은 과제 관점에서 정부지원의 효과를 엄밀하게 검증하고자 함에 있기 때문에 연도별로 펼쳐져있는 지원내역을 과제단위로 묶어내는 작업이 필수적이다. 이를 위해 NTIS에서 제공하고 있는 세부과제명과 연구수행기업의 사업자번호, 과제시작연월일 등의 정보 등을 활용하여 전체

지원내역을 과제단위로 재정리하였다. 이러한 과정을 거쳐 최종적인 분석대상 과제는 2007~2016년 사이 총 45,660개 과제로 추려졌다.

정부지원과제에 대한 데이터 처리가 끝난 이후, 기업단위 분석을 수행하기 위해서는 기업재무DB와의 병합과정이 필요하다. 본 연구에서는 한국기업데이터에서 보유한 2007~2017년 기업 재무DB를 분석에 활용하였다. NTIS 지원과제와 기업재무DB를 병합하는 가장 일반적인 방법은 과제수행기업의 사업자번호를 기준으로 두 DB를 병합하는 것인데, 본 연구에서도 이 방법을 사용하였다.

[그림 5-3] 분석 데이터 구축 도식도



자료: 연구진 작성

단, 정부지원을 받은 기업 중 한국기업데이터에서 재무정보를 보유하고 있지 않은 기업은 분석대상에서 제외된다. 이는 분석에 활용한 재무데이터의 커버리지가 어느 정도인가를 보여주는 것으로 볼 수 있다. 본 연구에서 데이터를 병합한 결과를 살펴보면 총 45,660개 과제수행기업 중 과제시작연도를 기준으로 재무DB를 보유하고 있는 기업의 수가 37,426개로 나타나 약 81.9%의 수혜기업들이 분석에 포함되었음을 확인할 수 있다.

3. 기초통계량 분석

정부 R&D지원의 성과를 살펴보기에 앞서 수혜기업과 비수혜기업의 차이를 기초통계량을 통해 살펴보고자 한다. <표 5-2>는 정부 R&D 수혜기업과 비수혜기업의 재무변수에 대한 기초통계표이다. 여기에서 비수혜기업이란 정부 R&D를 받은 기업과 동일한 산업분류코드를 가지고 있는 기업들 전체를 의미한다. 분석결과를 살펴보면 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들의 기초통계가 상대적으로 우월하다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 비수혜기업들에 비해 규모(매출액, 종업원수 등)도 크고, 혁신투자도 높으며, 특허 및 지식재산권 역시 다수 보유하고 있는 우량한 기업들임을 의미한다. 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 특정 선정절차를 거쳐 선정되기 때문에 이처럼 우량한 중소기업들이 선정될 확률이 높을 수밖에 없다. 따라서 수혜기업의 성과를 분석함에 있어 일반 비수혜기업과 비교하면 선택편의문제가 발생하게 된다. 우량한 기업들이 정부 R&D 수혜기업으로 선정되었기 때문에 지원 성과 또한 과대추정될 수 있는 것이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 매칭방법론이나 이중차분법과 같은 계량방법론을 활용할 필요가 있다.

<표 5-2> 수혜기업과 비수혜기업(전체) 기초통계량 비교

구분	수혜기업		비수혜기업	
	37,426 obs.		1,821,526 obs.	
	평균	표준편차	평균	표준편차
매출액(억원)	155.1	678.7	86.6	2752.7
업력(년)	10.0	8.2	9.5	8.4
종업원수(명)	50.0	139.5	22.7	314.5
자산(억원)	157.4	636.1	84.9	3743.4
부채(억원)	80.7	402.4	45.3	2227.0
총자본금(억원)	76.6	384.3	39.6	2085.1
연구개발투자액(억원)	5.9	19.0	1.2	172.2
특허 및 지식재산권(개)	6.0	34.4	1.4	100.3
R&D 집약도(%)	3.8	-	1.3	-

자료: 연구진 작성

그렇다면 매칭방법론을 활용하게 되면 얼마나 유사한 쌍둥이 기업들이 비교대상으로 선별되는가에 대한 확인이 필요하다. <표 5-3>은 이러한 결과를 확인할 수 있는 표로서 수혜기업과 비수혜기업 중 쌍둥이기업으로 식별된 기업의 재무변수에 대한 기초통계표이다. 결과를 살펴보면 앞서 일반 수혜기업들과의 비교와는 다르게 대부분의 재무변수에서 수혜기업과 매칭기업 간 차이가 상당히 유사해졌음을 확인할 수 있다. 즉, 매칭방법을 통해 비수혜기업 중 쌍둥이기업으로 선정된 기업들 간 특성 차이가 거의 사라진 것이다. 이러한 변수들의 차이가 줄어들었다는 것이 완전한 쌍둥이 기업들이 매칭되었다고 말할 수는 없으나, 앞서 언급한 선택편의문제가 어느 정도 해결되었음을 보여준다.

〈표 5-3〉 수혜기업과 매칭기업 기초통계량 비교

구분	수혜기업		비수혜기업 중 매칭기업	
	37,426 obs.		73,404 obs.	
	평균	표준편차	평균	표준편차
매출액(억원)	155.1	678.7	159.1	649.4
업력(년)	10.0	8.2	11.2	8.2
종업원수(명)	50.0	139.5	44.9	132.5
자산(억원)	157.4	636.1	152.1	735.7
부채(억원)	80.7	402.4	79.4	376.4
총자본금(억원)	76.6	384.3	72.8	477.1
연구개발투자액(억원)	5.9	19.0	4.0	18.5
특허 및 지식재산권(개)	6.0	34.4	3.8	44.0
R&D 집약도(%)	3.8	-	2.5	-

자료: 연구진 작성

제3절 정부 R&D 지원의 기업지원효과 분석 결과

1. 매출 증대 효과

정부 R&D 지원에 따른 기업의 성과를 살펴봄에 있어 가장 먼저 살펴볼 성과는 매출액 증가율이다. 대부분의 중소기업 지원 정책이 기업의 매출 증대를 통한 성장에 초점이 맞추어져 있는 만큼 정부지원으로 인해 수혜기업의 매출이 얼마만큼 증가했는가를 살펴보는 것은 매우 중요하다. 특히 본 연구에서는 1년간 지원이 이루어진 과제의 경우 과제지원 이후 1년 후 시점에서의 매출 증대효과를 살펴보고, 3년간 지원이 이루어진 다년도 과제의 경우 과제지원 이후 3년 후 시점에서의 매출 증대효과를 살펴보았는데, 그 이유는 과제의 특성을 반영한 성과를 살펴보기 위함이다. 즉, 각 과제 별로 지원기간을 n년으로 계산하고 과제지원시점 대비 n년 이후의 매출증대효과를 분석하였다. 이는 향후 머신러닝 분석에서 과제의 특성(지원부처, 지원기간, 지원금 등)과 기업의 특성(매출액, 연구개발투자액, 고용 등)을 모두 반영한 결과를 도출하기 위함이다. 이러한 관점에서 분석한 매출증대효과는 <표 5-4>와 같다.

<표 5-4> 기업 R&D 지원 효과: 매출액 증가율

구분	과제종료시점에서의 성과	
	매출액 증가율(%p)	매출액 증감(억원)
분석기업수(개)	34,573	34,575
ATT	2.49***	3.06**

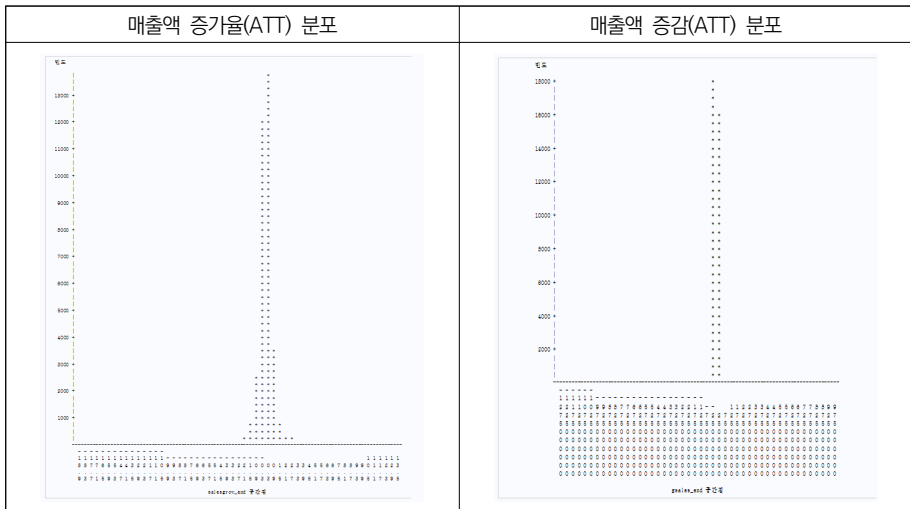
주: 1) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미
2) ATT 값은 수혜기업과 쌍둥이기업의 매출액증가율/증감의 차이(%p)
자료: 연구진 작성

결과를 살펴보면 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 경우 과제종료시점의 매출증대효과를 보았을 때 매출액 증가율의 경우 약 2.49%p만큼의 양의 효과가 나타났으며, 매출액 증감으로 보았을 때 약 3.01억원의 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 그리고 이는 통계적으로 유의한 결과이다. 즉, 정부지원을 받은 기업들에게서 평균적으로는 매출증대효과가 나타났음을 확인할 수 있다.

하지만, 평균적인 효과가 아닌 각 기업별로 효과를 살펴보면 어떠한 영향이 있었는가를 상세히 따져볼 필요가 있다. 이처럼 개별 기업들의 지원 효과를 살펴본다면 정부 R&D 지원 효과에 대한 요인분석이 가능하다. 즉, 과제 특성별로 지원효과가 높은 기업과 높지 않은 기업들이 구분될 수 있으며, 이를 통해 향후 중소기업 R&D 지원효과를 높일 수 있는 방안들이 도출될 수 있다. 이러한 분석에 앞서 각 기업들이 보인 지원 효과의 분포가 어떠한가를 먼저 살펴보고자 한다.

매출액 증가율의 경우부터 살펴보면 종료시점의 효과가 양수로 나타난 기업의 수는 총 18,744개였으며, 효과가 음수로 나타난 기업의 수는 총 18,682개로 나타났다. 즉, 전체 분석대상 기업의 약 50.1%에서 양의 효과가 나타난 것이다. 반면, 매출액 증감의 경우 종료시점의 효과가 양수로 나타난 기업의 수는 총 16,118개였으며, 효과가 음수로 나타난 기업의 수는 총 21,308개로 나타나 전체의 약 43.1%의 기업만 매출액 증가가 나타난 것으로 분석되었다. [그림 5-4]를 살펴보면 대부분의 기업들이 지원효과가 없음을 보여주는 0의 값 주변에 몰려서 분포하고 있음을 확인할 수 있다. 매출액 증가율 ATT의 경우 $-2.1\text{p}\sim+2.7\text{p}$ 구간, 매출액 증감 ATT의 경우 $-250\text{억 원}\sim+250\text{억원}$ 구간에 대다수의 기업들이 몰려있는 것으로 나타났다.

[그림 5-4] 매출액 증가율/증감값(ATT) 기업별 분포도



자료: 연구진 작성

2. 연구개발비 증대 효과

정부 R&D 지원에 따른 기업 연구개발비 증가를 살펴보는 것 또한 대표적인 기업 R&D 지원효과이다. 기본적으로 기업 R&D 지원의 목표는 기업들의 혁신투자를 유인하기 위함이기 때문이다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들에게서 R&D 투자가 얼마나 늘어나는가를 살펴보는 것은 매우 중요하다. 앞서 매출액 증가 효과와 마찬가지로 본 연구에서는 1년간 지원이 이루어진 과제의 경우 과제지원 이후 1년 후 시점에서의 R&D 증대효과를 살펴보고, 3년간 지원이 이루어진 다년도 과제의 경우 과제지원 이후 3년 후 시점에서의 R&D 증대효과를 살펴보았다. 정부 R&D 지원에 따른 기업의 R&D 증대효과는 <표 5-5>와 같다.³⁾

<표 5-5> 기업 R&D 지원 효과: 기업 자체 R&D 증가율

구분	과제종료시점에서의 성과	
	R&D 증가율(%p)	R&D 증감(억원)
분석기업수(개)	34,578	34,578
ATT	155.0***	0.73**

주: 1) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미
2) ATT 값은 수혜기업과 쌍둥이기업의 매출액증가율/증감의 차이(%p)
자료: 연구진 작성

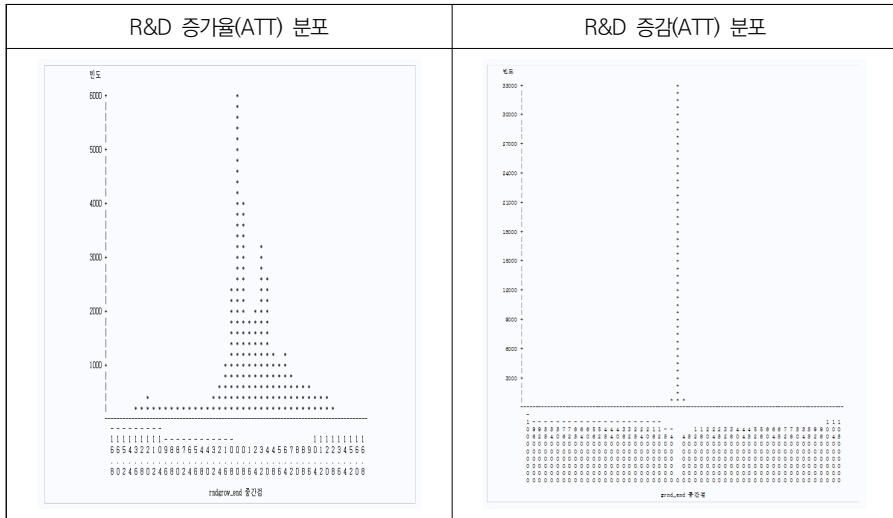
결과를 살펴보면 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 경우 과제종료시점의 R&D 증가율의 경우 약 155.0%p만큼의 양의 효과가 나타났으며, R&D 증감으로 보았을 때 약 0.73억원의 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 그리고 이는 통계적으로 유의한 결과

3) 기업 R&D 투자금액은 별도 재무제표 항목으로 공시되는 것이 아니므로, 별도의 산식을 통해 계산하여 도출하여야 함. 본 연구에서의 기업 R&D 투자액은 기업 재무상태표의 개발비 기말금액, 개발비 기초금액과 손액계산서 상에 나타난 경상개발비와 기중 개발비 상각액을 통해 계산하여 도출된 값을 사용하였음. 기업의 R&D 투자에 대한 지원효과를 분석하기 위하여 정부지원금을 제외한 R&D 투자액을 산정하여야 하나, 정부 R&D 지원금의 경우 이 비목 외 인건비 등의 항목으로 사용될 수 있으므로 기업 재무자료를 활용하여 이를 정확히 식별해내기는 어려움. 본 연구의 경우 정부지원 효과에 대한 엄밀한 분석보다 정부지원 효과라는 성과 지표에 대한 분석 및 예측 가능성을 살펴보는 것에 주요 연구 목적이 있으므로, 기업 R&D에서 엄밀하게 정부 R&D 금액을 엄밀히 분리하여 수행할 필요는 높지 않음. 연구개발활동조사 자료를 활용하면 자체 투자 금액과 정부지원 금액을 비교적 공식적인 자료를 통해 식별할 수 있으며, 이는 후속 연구에 반영되면 좋을 것으로 생각됨.

이다. 즉, 정부지원을 받은 기업들에게서 평균적으로는 자체 R&D 투자 증대가 나타났음을 확인할 수 있다.

개별 기업들의 지원 효과를 살펴보면 R&D 증가율의 경우에 살펴보면 종료시점의 효과가 양수로 나타난 기업의 수는 총 24,077개(69.6%)였으며, 효과가 음수로 나타난 기업의 수는 총 13,349개(30.4%)로 나타났다. 즉, 전체 분석대상 기업의 약 70%에서 양의 효과가 나타난 것이다. 반면, R&D 증감의 경우 종료시점의 효과가 양수로 나타난 기업의 수는 총 18,657개였으며, 효과가 음수로 나타난 기업의 수는 총 18,769개로 나타나 전체의 약 54.0%의 기업만 R&D 증가가 나타난 것으로 분석되었다. 또한 [그림 5-5]를 살펴보면 대부분의 기업들이 지원효과가 없음을 보여주는 0의 값 주변에 몰려서 분포하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 5-5] R&D 증가율/증감값(ATT) 기업별 분포도



자료: 연구진 작성

3. 분석결과 정리

본 절에서는 기업에 대한 정부 R&D 지원효과를 살펴보았다. 평균적으로 보았을 때 정부지원을 받은 기업들에게서 매출이 증가하고 자체 R&D 투자가 증가함을 확인할 수 있었다. 하지만 개별 기업으로 보았을 때에는 정부 R&D 지원을 받은 기업들 중 매출 증가는 약 50%, R&D 증가는 약 70% 정도의 증가가 나타남을 확인하였다. 이처럼 개별기업 단위로 지원효과를 분석해보면 정부지원을 받음으로써 긍정적인 효과가 나타나는 기업과 그렇지 않은 기업으로 구분할 수 있는 것이다. 본 연구의 최종적인 목표가 개별기업 단위의 분석을 통해 정부 R&D 지원 효과를 극대화할 수 있는 방안을 모색한다는 점에서 보았을 때 중요한 시사점을 제시한다. 만일, 정부 R&D 지원효과가 상대적으로 높게 나타나는 기업들의 특성을 잘 식별할 수 있다면 정부 R&D 지원의 효율성을 높일 수 있기 때문이다. 이러한 관점에서 다음 절에서는 기업의 특성이나 과제의 특성에 따라 정부지원효과가 어떻게 달라지는가에 대해 다양한 분석을 시도해보고자 한다.

제4절 국가연구개발사업의 기업수준 성과 결정요인

본 절의 목표는 국가연구개발사업이 기업 수준에서 미치는 성과를 예측하는데 있어 설명력이 있는 요인들을 식별하는 것이다. 이를 위해 먼저 사업수혜기업의 대조군대비 성과를 사업종료시점을 기준으로, 매출액과 연구개발비의 성장률과 증감액의 측면에서 모두 고려하고자 한다. 따라서 총 8개의 성과 변수⁴⁾를 통해 평균처치효과를 분석하였다. 그중에서 본 절에서는 사업 종료시점을 기준으로 한 매출액 증가율과 R&D 증가율 변수에 대한 결과를 보고한다.

어떤 요인이 실제 통계적으로 유의하게 국가연구개발사업의 평균처치효과에 영향을 미치는가를 식별하기에 앞서, 다음과 같이 사업 수행기업의 특성과 사업의 성격에 따라 평균처치효과가 어떻게 다른가를 기술통계적 관점에서 확인하고자 한다.

1. 주요 변수의 기술통계량

향후 활용 될 주요 변수들의 기술통계량은 다음과 같다. 먼저 본 절에서 고려하고 있는 처치효과는 4개의 성과변수로 구성되어 있으며, 이들의 기술통계량은 다음의 <표 5-6>과 같다. 본 절에서 처음 획득한 국가연구개발사업의 과제 수는 32,225개이며, 이에 따라 과제 수혜기업도 32,225개 기업의 자료를 확보하였으나, 평균처치효과를 계산하는 과정에서 관측치 수가 감소하였다, 값이 계산되는 관측치들만을 고려하여 다음과 같이 기업 및 과제 수준에서 주요 변수들의 기술통계량을 제시하고자 한다.

4) 종료시점에서 매출액의 증가액 및 증가율, 연구개발비의 증가액 및 증가율, 사업 종료 시점에서 매출액의 증가액 및 증가율, 연구개발비의 증가액 및 증가율

<표 5-6> 성과변수의 기술통계량

(단위: %, 천원)

성과변수	관측치	평균	표준편차	최소	최대
종료시점의 매출증가율	31,589	0.02	1.18	-19.2	13.7
종료시점의 매출증가액	31,589	274059.2	2.62E+07	-1.30E+09	9.80E+08
종료시점의 연구개발비증가율	31,589	1.52	4.8	-16.67	16.94
종료시점의 연구개발비증가율	31,589	80131.32	1.94E+06	-1.00E+08	1.08E+08

자료: 연구진 작성

<표 5-7> 기업수준 변수의 기술통계량 - 연속형 변수

(단위: %, 천원)

기업수준변수	관측치	평균	표준편차	최소	최대
매출액	27,385	1.82E+07	7.52E+07	0	2.15E+09
자산	27,385	1.84E+07	6.94E+07	0	3.35E+09
부채	27,385	9381658	4.51E+07	0	4.96E+09
연구개발집약도	27,073	108.9901	6845.075	0	1000000
총자산회전율	27,384	1.155748	1.056699	0	28.55574
총자산수익률	27,384	1.641966	56.1784	-5800	370

자료: 연구진 작성

<표 5-8> 기업수준 변수의 기술통계량 - 범주형 변수

기업수준변수		빈도수	비율
업력	3년 이하	4,690	17.13
	3~7년 이하	6,721	24.54
	7년 초과	15,974	58.33
부분자본잠식	No	24,287	88.69
	Yes	3,098	11.31

자료: 연구진 작성

<표 5-9> 과제수준 변수의 기술통계량 - 연속형 변수

(단위: %, 천원)

과제수준변수	관측치	평균	표준편차	최소	최대
과제수행기간	27,385	1.54	0.74	1	6
정부투자연구비	27,385	2.17E+05	2.82E+05	0	1.00E+07
과제비민간비중	27,385	23.44	15.59	0	100

자료: 연구진 작성

<표 5-10> 과제수준 변수의 기술통계량 - 범주형 변수

과제수준변수		빈도수	비율
신기술분류	IT(정보기술)	7,965	29.09
	BT(바이오기술)	4,543	16.59
	NT(나노기술)	1,211	4.42
	ST(우주기술)	176	0.64
	ET(환경기술)	5,103	18.63
	CT(문화기술)	915	3.34
	기타	7,472	27.29
기술수명주기	도입기	4,348	16.01
	성장기	16,619	61.19
	성숙기	2,499	9.2
	쇠퇴기	16	0.06
	기타	3,678	13.54
연구개발단계	기초연구단계	866	3.16
	응용연구단계	1,700	6.21
	개발연구단계	23,112	84.4
	기타	1,707	6.23
적용분야	공공분야	7,427	27.12
	산업분야	19,958	72.88

자료: 연구진 작성

2. 기업특성별 성과 비교

국가연구개발사업이 기업 수준의 효과를 예측하는데 있어 영향을 미칠 수 있는 기업 특성으로서, 소속 산업, 매출액 규모, R&D 집약도, 총자산회전율, 자본잠식, 총자산수익률, 업력을 고려하였다.

가. 산업분류

분석의 대상이 되는 32,225개의 과제의 수행기업의 약 72%는 한국표준산업분류 대분류 기준으로 제조업에 속한다. 대분류 기준으로 샘플에 포함되는 기업이 500개 이상인 산업은 건설업, 도매 및 소매업, 정보통신업, 전문, 과학 및 기술서비스업의 4개이며, 제조업과 이들의 샘플 수는 전체의 약 98.8%에 육박하므로, 산업분류 기준에 따른 기업의 성과를 비교함에 있어 분석 대상을 이들로 한정하였다. 여기에 제조업에 속한 기업들은 중분류기준으로 세분화하여 추가분석을 실시하였다.

먼저 [표 5-11] ~ [표 5-12]는 산업분류 별 종료시점의 매출액과 연구개발비의 증가율과 금액의 절대적 증가분에 대한 처치효과와 평균값과, 처치효과와 양/음 비율을 나타낸다.

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 타산업 대비 전문, 과학 및 기술서비스업에 속한 기업들의 대조군대비 처치효과가 평균적으로 낮게 나오는 것이 확인되었다. 또한 대부분의 성과변수에서 건설업에 속한 수혜기업들의 대조군대비 평균효과가 좋은 것으로 나타났다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 전문, 과학 및 기술서비스에 속한 수혜기업들의 대조군대비 처치효과가 타산업 대비 낮게 나오는 것으로 나타났다. 다만, 앞서 평균값 기준으로 살펴볼 때와는 다르게 건설업에 속한 수혜기업들이 다른 산업에 비해 처치효과가 좋다고 단정 짓기는 어렵다.

<표 5-11> 산업분류별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

산업분류	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비증가)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
제조업(C)	1.50	0.72	69493.22	0.56
	22826	22826	22826	22826
C10	1.66	0.72	56629.87	0.58
	939	939	939	939
C11	1.26	0.66	-180.55	0.48
	71	71	71	71
C13	1.35	0.75	46906.66	0.62
	518	518	518	518
C14	1.74	0.78	69000.06	0.59
	107	107	107	107
C15	1.31	0.72	124844.83	0.56
	120	120	120	120
C16	2.45	0.76	24795.02	0.66
	50	50	50	50
C17	0.89	0.68	32630.74	0.61
	102	102	102	102
C18	-0.36	0.62	83412.74	0.51
	37	37	37	37
C19	0.33	0.59	-46637.81	0.36
	22	22	22	22
C20	1.32	0.71	-70446.49	0.56
	1934	1934	1934	1934
C21	1.25	0.74	32896.57	0.59
	940	940	940	940
C22	1.76	0.71	49420.03	0.55
	817	817	817	817
C23	1.62	0.71	56194.50	0.57
	340	340	340	340
C24	1.49	0.75	-14531.37	0.53
	391	391	391	391
C25	1.80	0.71	36327.48	0.56
	998	998	998	998
C26	1.44	0.72	179007.47	0.57
	3788	3788	3788	3788
C27	1.15	0.71	60536.20	0.57

산업분류	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비증가)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
제조업(C)	1.50	0.72	69493.22	0.56
	22826	22826	22826	22826
	C28	2935	2935	2935
		1.49	67306.86	0.56
		2118	2118	2118
	C29	1.76	92968.99	0.57
		4403	4403	4403
	C30	1.75	69042.99	0.53
		1303	1303	1303
	C31	1.41	-9904.37	0.54
		586	586	586
	C32	0.98	-21480.14	0.45
		60	60	60
	C33	1.84	22683.53	0.53
		241	241	241
	C34	0.24	-1.54E+05	0.67
		6	6	6
건설업(F)	2.26		84673.52	0.59
	512		512	512
도매및소매업(G)	2.20		201392.87	0.62
	1038		1038	1038
정보통신업(J)	1.44		85182.29	0.53
	4346		4346	4346
전문과학 및 기술서비스업(M)	1.34		119362.59	0.56
	2483		2483	2483
Total	1.52		80282.98	0.56
	31205		31205	31205

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

*** 10.식품 제조업, 11.음료 제조업, 12.담배 제조업, 13.섬유제품 제조업; 의복 제외, 14.의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업, 15.가죽, 가방 및 신발 제조업, 16.목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외, 17.펄프, 종이 및 종이제품 제조업, 18.인쇄 및 기록매체 복제업, 19.코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업, 20.화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외, 21.의료용 물질 및 의약품 제조업, 22.고무 및 플라스틱제품 제조업, 23.비금속 광물제품 제조업, 24.1차 금속 제조업, 25.금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외, 26.전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 27.의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업, 28.전기장비 제조업, 29.기타 기계 및 장비 제조업, 30.자동차 및 트레일러 제조업, 31.기타 운송장비 제조업, 32.가구 제조업, 33.기타 제품 제조업, 34.산업용 기계 및 장비 수리업

<표 5-12> 산업분류별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

산업분류	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
제조업(C)	0.03	0.55	299378.04	0.47
	22826	22826	22826	22826
C10	0.07	0.59	2.21E+06	0.52
	939	939	939	939
C11	-0.03	0.55	-1.12E+06	0.46
	71	71	71	71
C13	-0.05	0.51	-1.53E+06	0.45
	518	518	518	518
C14	-0.02	0.58	-1.56E+06	0.54
	107	107	107	107
C15	-0.1	0.5	-32952.47	0.45
	120	120	120	120
C16	-0.54	0.5	-6.87E+05	0.44
	50	50	50	50
C17	0.09	0.6	2.15E+06	0.57
	102	102	102	102
C18	-0.04	0.62	83519.53	0.46
	37	37	37	37
C19	-0.56	0.45	-2.80E+05	0.45
	22	22	22	22
C20	-0.01	0.54	556484.31	0.47
	1934	1934	1934	1934
C21	0.04	0.55	-3.80E+06	0.49
	940	940	940	940
C22	0.04	0.53	-1.77E+06	0.47
	817	817	817	817
C23	0.04	0.55	-47489.78	0.47
	340	340	340	340
C24	0.06	0.55	-9.35E+05	0.47
	391	391	391	391
C25	0.01	0.52	-2.21E+05	0.45
	998	998	998	998
C26	0.04	0.53	979439.61	0.46
	3788	3788	3788	3788
C27	0.07	0.57	1.64E+06	0.48

산업분류	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
제조업(C)	0.03	0.55	299378.04	0.47
	22826	22826	22826	22826
	C28	2935	2935	2935
		0.04	244934.8	0.48
		2118	2118	2118
	C29	0.03	234564.05	0.46
		4403	4403	4403
	C30	0.04	1.30E+06	0.51
		1303	1303	1303
	C31	-0.02	-2.61E+06	0.45
		586	586	586
	C32	0.18	-5.88E+05	0.47
		60	60	60
	C33	0.04	-1.10E+05	0.4
		241	241	241
	C34	0.06	-1.38E+05	0.67
		6	6	6
건설업(F)	0.04		-35910.18	
	512		512	
도매및소매업(G)	0.03		1220000.00	
	1038		1038	
정보통신업(J)	-0.02		33047.87	
	4346		4346	
전문과학 및 기술서비스업(M)	-0.06		353329.68	
	2483		2483	
Total	0.02		291556.81	
	31205		31205	

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

*** 10.식품 제조업, 11.음료 제조업, 12.담배 제조업, 13.섬유제품 제조업; 의복 제외, 14.의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업, 15.가죽, 가방 및 신발 제조업, 16.목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외, 17.펄프, 종이 및 종이제품 제조업, 18.인쇄 및 기록매체 복제업, 19.코르크, 연탄 및 석유정제품 제조업, 20.화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외, 21.의료용 물질 및 의약품 제조업, 22.고무 및 플라스틱제품 제조업, 23.비금속 광물제품 제조업, 24.1차 금속 제조업, 25.금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외, 26.전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 27.의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업, 28.전기장비 제조업, 29.기타 기계 및 장비 제조업, 30.자동차 및 트레일러 제조업, 31.기타 운송장비 제조업, 32.가구 제조업, 33.기타 제품 제조업, 34.산업용 기계 및 장비 수리업

나. 매출액 규모

사업수혜기업의 매출액 규모에 따라 수혜기업의 처치효과가 얼마나 다른가를 살펴 보기 위하여, 다음과 같이 수혜기업의 사업선정당시의 매출액 규모를 1구간(~10억원), 2구간(10~50억원), 3구간(50~100억원), 4구간(100~500억원), 5구간(500~1,500억원), 6구간(500~1,500억원)으로 구분하였다. 다음의 [표 5-13] ~ [표 5-14]는 각 매출액 구간 별 처치효과와 평균값과 처치효과와 양/음 비율을 나타낸다.

<표 5-13> 매출액 규모별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
~10억 이하	1.64	0.69	2624.11	0.52
	9305	9305	9305	9305
10~50억	1.52	0.72	34922.39	0.56
	10326	10326	10326	10326
50~100억	1.57	0.74	91533.3	0.59
	4094	4094	4094	4094
100~500억	1.42	0.73	177019.6	0.6
	5793	5793	5793	5793
500~1,500억	1.39	0.73	335578.8	0.61
	1480	1480	1480	1480
1,500억 이상	0.81	0.68	421952.3	0.57
	591	591	591	591
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-14> 매출액 규모별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
~10억 이하	-0.05	0.53	-35358.20	0.40
	9305	9305	9305	9305
10~50억	0.04	0.54	129185.41	0.47
	10326	10326	10326	10326
50~100억	0.04	0.55	260008.7	0.49
	4094	4094	4094	4094
100~500억	0.06	0.56	1.14E+06	0.51
	5793	5793	5793	5793
500~1,500억	0.03	0.54	1.61E+06	0.49
	1480	1480	1480	1480
1,500억 이상	0.04	0.57	-4.11E+06	0.53
	591	591	591	591
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 매출액 규모와 수혜기업의 평균 처치효과에 있어 일관된 선형적 규칙을 찾기 어려웠다.

처치효과의 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 매출액 규모와 수혜기업에 있어 양의 처치효과가 발생할 확률에 있어 선형적 규칙을 찾기 어렵다. 다만, 50~500억원 사이의 구간에 위치한 수혜기업에 있어 각 성과변수 별 양의 처치효과가 발생할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 즉, 적정 수준의 규모에 속한 기업이 양 극단의 규모에 속한 기업에 비해 사업에 따른 양의 처치효과가 발생할 확률이 높다.

다. 연구개발비 집약도

다음으로 연구개발비 집약도에 따른 수혜기업의 처치효과의 차이의 이질성을 살펴보고자 한다. 수혜기업이 속한 기업은 매우 다양하며, 이에 따라 연구개발비 집약도를

계산하는 일반적인 공식인 ‘연구개발비/매출액’을 적용할 경우, 기업별로 편차가 매우 크게 나타난다. 실제로 분석 대상 기업들의 연구개발비 집약도의 경우, 표준편차가 6578.119 일 정도로 매우 큰 값을 보였다. 따라서 본 연구에서는 기업이 속한 산업분류를 감안하여 다음과 같이 기업의 연구개발비 집약도를 간략하게 나타냈다. 먼저 매년 사업에 선정된 기업들을 산업분류 세세분류를 기준으로 묶어 이들의 연구개발비 집약도가 세세분류 기준 상위 50% 이상 또는 이하인지를 판별하였다. 이 분류에 따른 처치효과는 다음의 [표 5-15] ~ [표 5-16]을 통해 확인할 수 있다.

<표 5-15> 연구개발비 집약도별 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
연구개발비 하위50%	2.16	0.73	184674.49	0.61
	15855	15855	15855	15855
연구개발비 상위50%	0.89	0.70	-25215.84	0.52
	15734	15734	15734	15734
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-16> 연구개발비 집약도별 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
연구개발비 하위50%	0.04	0.55	665360.08	0.49
	15855	15855	15855	15855
연구개발비 상위50%	0.00	0.53	-1.20E+05	0.44
	15734	15734	15734	15734
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 산업 수준에서 연구개발비가 하위 50%에 속하는 수혜기업들의 평균처치효과가 연구개발비가 상위 50%에 속하는 수혜기업들에 비해 더 높은 것으로 나타났다. 특히, 연구개발비가 소속 산업의 상위 50%에 속하는 수혜기업들에 있어 증가액 기준의 처치효과가 매출액과 연구개발비 그리고 측정 시점에 상관없이 대조군대비 더 떨어지는 것으로 나타났다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 산업 수준에서 연구개발비가 하위 50%에 속하는 수혜기업에서 양의 처치효과가 발생할 확률이 상위 50%에 속하는 수혜기업에 비해 더 높은 것으로 나타났다.

라. 총자산회전율

총자산회전율은 기업의 '매출액/총자산'으로 측정되는 변수로서, 기업의 효율성을 나타내는 재무변수 중 하나이다. 동종산업 내 기업들과 비교하여 총자산회전율이 높으면 자산을 효율적으로 활용하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 반대로 해당 수치가 낮다면 자산을 비효율적으로 활용하고 있거나 필요 없는 자산이 있는 등의 효율성 문제가 있다고 생각할 수 있다. 따라서 앞서 연구개발비 집약도와 유사하게, 사업수혜기업의 총자산회전율을 산업(세세분류) 상위 50%와 하위 50%로 구분하여 高효율적 기업과 低효율적 기업으로 분류하였다. 이와 같이 구분한 기업의 효율성에 따른 처치효과는 다음의 [표 5-17] ~ [표 5-18]을 통해 확인할 수 있다.

<표 5-17> 총자산회전율에 따른 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
총자산회전율 하위50%	1.45	0.71	74577.24	0.55
	17561	17561	17561	17561
총자산회전율 상위50%	1.62	0.72	87084.20	0.57
	14028	14028	14028	14028
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-18> 총자산회전율에 따른 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
총자산회전율 하위50%	0.03	0.56	152614.87	0.47
	17561	17561	17561	17561
총자산회전율 상위50%	0.01	0.52	426089.65	0.45
	14028	14028	14028	14028
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 매출액과 관련된 지원효과에 있어서는 총자산회전율이 소속 산업의 하위 50%에 속하는 수혜기업에서 좋게 나오고, 반대로 총자산회전율이 소속 산업의 상위 50%에 속하는 수혜기업은 연구개발비와 관련된 지원효과에 있어 더 나은 평균처치효과를 보이고 있다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 평균값 기준보다는 그 차이가 뚜렷하지는 않으나 동일한 추세가 발견되고 있다. 즉, 총자산회전율이 소속 산업의 하위 50%에 속하는 수혜기업의 경우 매출액 관련 지원효과가 양일 확률이 상위 50%의 총자산회전율을 가진 수혜기업에 비해 높고, 연구개발비 관련 지원효과에서는 반대의 결과를 보인다.

마. 자본잠식

자본잠식은 기업의 누적적자가 커져 그동안 발생했던 이익잉여금이 바닥나고 납입했던 자본금까지 잠식되는 상황을 말하며, 부분자본잠식과 완전자본잠식으로 분류할 수 있다. 부분자본잠식이란 기업의 적자폭이 커져 잉여금이 바닥나고 자본금을 잠식하기 시작하는 단계로서 자본총계가 자본금보다 적어지게 된 상태를 말하며, 완전자본잠식이란 기업의 적자폭이 더욱 커져 잉여금이 바닥나고 자본금을 완전히 잠식한

단계로서 자본총계가 음(-)이 된 상태를 말한다. 따라서 자본잠식이 발생한 기업들은 재무적 지속가능성이 우려되는 기업으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 부분자본잠식을 활용하여 사업선정 당해 연도의 기업의 재무제표를 기준으로 부분자본잠식 여부를 판별하였다. 이를 통해 기업의 재무적 지속가능성과 사업수혜에 따른 처치효과와의 관계를 알아보고자 하였으며, 그 결과는 다음의 [표 5-19] ~ [표 5-20]에서 확인할 수 있다.

<표 5-19> 자본잠식에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
자본잠식 X	1.50	0.72	87855.83	0.57
	27625	27625	27625	27625
자본잠식 O	1.69	0.69	26299.43	0.53
	3964	3964	3964	3964
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-20> 자본잠식에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
자본잠식 X	0.03	0.54	313665.65	0.47
	27625	27625	27625	27625
자본잠식 O	-0.04	0.54	-1957.21	0.40
	3964	3964	3964	3964
전체	0.02	0.54	274059.2	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 전반적으로 부분자본잠식상태에 처한 수혜기업의 처치효과가 그렇지 않은 수혜기업들에 비해 평균적으로 더 낮음이 확인되고 있다. 특이한 점은 종료 시점에서 부분자본잠식에 처한 수혜기업의 대조군대비 평균 매출액 증감액은 음수이나, 평균 연구개발비 증감액은 양수를 가진다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 모든 지원효과 측면에서 부분자본잠식에 처한 수혜기업이 그렇지 않은 수혜기업에 비해 양의 처치효과를 달성할 확률이 낮은 것으로 확인되었다.

바. 총자산수익률

총자산수익률은 1년 동안의 당기순이익을 총자산으로 나눈 지표로서 자기자본뿐만 아니라 부채, 즉 기업의 모든 투자자본을 이용하여 연간 수익을 측정하는 대표적인 수익성 지표이다. 사업수혜기업의 사업수혜시점에서 총자산수익률이 사업의 처치효과에 미치는 영향을 살펴보기 위하여, 총자산수익률이 영(0)보다 큰 기업과 그렇지 않은 기업으로 기업들을 구분하였다. 즉, 총자산수익률이 영보다 작은 기업들은, 당기순이익이 음(-)인 기업들로 수익성에 문제가 있는 기업으로 볼 수 있기 때문이다. 다음의 [표 5-21] ~ [표 5-22]는 위와 같은 분류에 따른 사업수혜의 처치효과의 차이를 나타낸다.

<표 5-21> 수익성 여부에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증감액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증감액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
총자산수익률 (-)	1.42	0.68	90542.68	0.53
	5712	5712	5712	5712
총자산수익률 (+)	1.55	0.72	77829.34	0.57
	25876	25876	25876	25876
전체	1.52	0.71	80128.27	0.56
	31588	31588	31588	31588

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-22> 수익성 여부에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
총자산수익률 (-)	-0.03	0.55	-6.31E+05	0.44
	5,712	5,712	5,712	5,712
총자산수익률 (+)	0.03	0.54	473,705.04	0.47
	25,876	25,876	25,876	25,876
전체	0.02	0.54	273,869.85	0.46
	31,588	31,588	31,588	31,588

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 지원효과와 모든 측면에서 수익을 창출하는 수혜기업에서 수익을 창출하지 못하는 수혜기업에 비해 평균적으로 더 높은 처치효과를 보인다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 평균값 기준과는 다르게 모든 측면에서 수익을 창출하는 수혜기업이 그렇지 않은 수혜기업에 비해 처치효과가 양일 확률이 높은 것은 아니다. 매출액의 증가율 측면에서 대조군대비 더 나은 성과를 보일 확률은 오히려 수익을 창출하지 못하고 있는 수혜기업에서 더 높은 것으로 나타났다.

사. 입력

업력에 따른 사업수혜기업의 처치효과와 차이를 살펴보기 위하여, 수혜기업의 업력을 다음과 같이 3단계로 구분하였다. 첫 번째 그룹은 업력 3년 이하의 기업으로서 초기단계의 중소기업으로 볼 수 있고, 두 번째 그룹은 업력 3년 초과 7년 이하의 기업으로서 중기단계의 중소기업으로 볼 수 있으며, 마지막 그룹은 업력 7년을 초과하는 기업들로서 후기단계의 중소기업으로 볼 수 있다. 기업들의 업력을 위와 같이 분류할 때, 이에 따른 사업 수혜의 처치효과는 다음의 [표 5-23] ~ [표 5-24]를 통해 확인할 수 있다.

<표 5-23> 업력 구분에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
~3년 미만	1.93	0.73	4609.31	0.56
	6016	6016	6016	6016
~7년 미만	1.69	0.73	82208.59	0.56
	7927	7927	7927	7927
7년 초과	1.31	0.7	104945.66	0.56
	17646	17646	17646	17646
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-24> 업력 구분에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
~3년 미만	-0.08	0.53	-8.56E+05	0.39
	6016	6016	6016	6016
~ 7년 미만	0.04	0.54	542917.54	0.45
	7927	7927	7927	7927
7년 초과	0.04	0.55	538488.16	0.49
	17646	17646	17646	17646
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 매출액과 관련된 지원효과와 경우 업력이 높은, 즉, 중기 및 후기단계의 수혜기업에서 평균적으로 처치효과가 높게 나타났다. 그러나 연구개발비와 관련된 지원효과에 있어서는, 초기 단계의 수혜기업에서 평균적으로 더 높은 처치효과를 보인다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 유사하게 매출액 관련 지원효과에 있어서는 업력이 증가할수록 수혜기업이 대조군 대비 더 나은 성과를 낼 확률이 높으며, 반대로 연구개발비 관련 지원효과에 있어서는 업력이 감소할수록 대조군 대비 더 나은 성과를 낼 확률이 높다.

3. 과제특성별 성과 비교

다음으로 국가연구개발사업이 기업 수준에 미치는 처치효과에 영향을 미칠 수 있는 과제특성으로서, 과제의 수행 기간, 정부지원금 규모, 과제비 민간 비중, 기술분류 (GT 등), 기술수명주기(도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기/기타), 과제 참여 연구원 석박사학위자 비율, 연구개발단계(기초/응용/개발/기타), 개발된 기술의 적용 분야(공공/산업)을 설정하였다.

가. 과제 수행기간

먼저 과제 수행기간에 따라서 수혜기업에 미치는 평균처치효과가 얼마나 이질적인가를 확인하였다. 분석에 포함된 과제들의 수행기간은 1년에서 6년에 이르는 기간을 가진다. 다음의 [표 5-25] ~ [표 5-26]은 과제 수행기간에 따른 종료시점에 매출액 및 연구개발비의 증가율 및 증가액에 있어 평균처치효과와 처치효과와 양/음 비율을 나타낸다.

<표 5-25> 과제 수행기간에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
1년	1.40	0.70	36,968.78	0.55
	20,341	20,341	20,341	20,341
2년	1.75	0.74	142,789.32	0.58
	8,585	8,585	8,585	8,585
3년	1.72	0.73	136,664.32	0.56
	2,263	2,263	2263	2,263
4년	1.73	0.70	164,930.63	0.53
	238	238	238	238
5년	1.89	0.79	1.38E+06	0.56
	149	149	149	149
6년	-1.53	0.46	-17,755.26	0.38
	13	13	13	13
Total	1.52	0.71	80,131.32	0.56
	31,589	31,589	31,589	31,589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-26> 과제 수행기간에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
1년	-0.01	0.53	757.58	0.45
	20341	20341	20341	20341
2년	0.05	0.55	559471.48	0.48
	8585	8585	8585	8585
3년	0.13	0.57	952296.17	0.49
	2263	2263	2263	2263
4년	0.21	0.66	61384.57	0.58
	238	238	238	238
5년	0.25	0.62	1.09E+07	0.52
	149	149	149	149
6년	-0.12	0.54	3.94E+06	0.54
	13	13	13	13
Total	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 과제 수행기간과 수혜기업의 대조군대비 처치효과에 있어 선형적인 관계는 발견되지 않았다. 다만 대부분의 과제가 1년에서 3년의 수행기간을 가짐을 고려하여, 분석을 과제 수행기간 3년까지로 제한할 경우 과제의 수행기간과 수혜기업에 대한 평균적인 처치효과에 있어 정(+)의 선형성이 존재하는 것으로 나타났다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 마찬가지로 과제 수행기간을 3년으로 제한 시 과제 수행기간 증가에 따라 수혜기업의 매출액 및 연구개발비 측면에서의 대조군 대비 성과가 양일 확률이 증가하는 것으로 나타났다.

나. 정부지원금 규모

과제에 있어 정부가 지원하는 금액의 규모에 따라서 수혜기업에 대한 처치효과가 얼마나 다른가를 살펴보기 위하여, 분석 대상 과제에 대하여 정부지원금의 규모를 4분위수로 나눈 후 그에 따른 수혜기업의 처치효과를 살펴보았다. 결과는 [표 5-27] ~ [표 5-28]을 통해서 확인할 수 있다.

<표 5-27> 정부지원금 규모에 따른 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
1분위	1.58	0.70	28599.02	0.55
	8227	8227	8227	8227
2분위	1.57	0.71	58793.84	0.55
	8188	8188	8188	8188
3분위	1.54	0.72	50947.09	0.58
	7474	7474	7474	7474
4분위	1.41	0.72	186207.98	0.57
	7700	7700	7700	7700
Total	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

*** 1사분위수: 8천만(원), 2사분위수: 1.5억(원), 3사분위수: 2.25억(원)

<표 5-28> 정부지원금 규모에 따른 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	평균값	(+/- 비율)
1분위	0.02	0.54	136320.29	0.46
	8227	8227	8227	8227
2분위	0.00	0.53	282818.74	0.44
	8188	8188	8188	8188
3분위	0.01	0.54	-83252.71	0.47
	7474	7474	7474	7474
4분위	0.04	0.56	758734.97	0.49
	7700	7700	7700	7700
Total	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

*** 1사분위수: 8천만(원), 2사분위수: 1.5억(원), 3사분위수: 2.25억(원)

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 정부 과제비 규모에 따른 수혜 기업의 평균처치효과와 차이가 체계적으로 관찰되지 않는다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 정부 과제비 규모에 따라서 수혜 기업이 대조군대비 매출액과 연구개발비 측면에서 더 나은 성과를 보임에 있어 체계적인 패턴이 존재함을 확인하기 어렵다.

다. 과제 민간비 비중

과제의 민간재원 비중에 따라 국가연구개발사업의 처치효과가 얼마나 다른가를 확인하기 위하여, 모든 과제를 민간재원 비중이 50%이상인 과제와 그렇지 않은 과제로 구분하였다. [표 5-29] ~ [표 5-30]은 과제비 민간재원 비중의 50% 여부에 따른 처치효과를 보여주고 있다.

<표 5-29> 과제 민간비 비중에 따른 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
과제비 민간비중 50%미만	1.52	0.71	74239.21	0.56
	29399	29399	29399	29399
과제비 민간비중 50%이상	1.53	0.71	159228.13	0.57
	2190	2190	2190	2190
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-30> 과제 민간비 비중에 따른 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
과제비 민간비중 50%미만	0.02	0.54	252731.5	0.46
	29399	29399	29399	29399
과제비 민간비중 50%이상	0.04	0.56	560366.17	0.50
	2190	2190	2190	2190
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 과제비의 민간재원 비중이 50% 이상인 수혜기업이 그렇지 않은 수혜기업에 비해 매출액 및 연구개발비의 증가율 및 증감액 측면 모두에서 지원효과가 평균적으로 더 높게 나타남을 확인할 수 있다.

처치효과의 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 과제비 민간재원 비중에 따른 수혜기업의 대조군대비 처치효과가 양일 확률에 있어 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

라. 신기술분류(6T 등)

NTIS DB에서는 과제의 기술을 IT, BT, NT, ST, ET, CT 등의 신기술 분류체계에 구분하고 있다. 먼저 IT는 정보기술을 뜻하며, 정보를 생성, 도출, 가공, 전송, 저장하는 모든 유통과정에서 필요한 기술을 일컫는다. BT는 생명공학기술을 뜻하며 생명현상을 일으키는 생체나 생체유래물질 또는 생물학적 시스템을 이용하여 산업적으로 유용한 제품을 제조하거나 공정을 개선하기 위한 기술을 일컫는다. NT는 나노기술을 뜻하며, 물질을 원자, 분자 크기의 수준에서 조작·분석하고 이를 제어하는 과학과 기술을 지칭한다. ST는 우주항공기술을 뜻하며, 위성체·발사체·항공기 등의 개발과 관련된 복합기술을 나타낸다. ET는 환경기술을 뜻하며, 환경오염을 저감, 예방, 복원하는 기술로 환경기술, 청정기술, 에너지기술 및 해양환경기술을 포함한다. 마지막으로 CT는 문화기술을 뜻하며, 디지털미디어에 기반한 첨단 문화예술산업을 발전시키기 위한 기술을 총칭하며 주로 기존의 아날로그 콘텐츠를 디지털화 시키는 기술과 관련되어 있다.

위와 같은 과제의 신기술 분류에 따라 과제 수혜기업의 처치효과가 얼마나 차이가 있는가를 살펴보기 위하여, 위의 분류 체계에 따른 수혜기업의 처치효과를 다음의 [표 5-31] ~ [표 5-32]를 통해 계산하였다.

<표 5-31> 신기술 분류별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
IT	1.47	0.71	0.71	0.56
	9389	9389	9389	9389
BT	1.49	0.72	0.72	0.57
	5186	5186	5186	5186
NT	1.59	0.72	0.72	0.58
	1362	1362	1362	1362
ST	1.96	0.72	0.72	0.61
	213	213	213	213
ET	1.56	0.72	0.72	0.57
	5656	5656	5656	5656
CT	1.06	0.68	0.68	0.52
	1151	1151	1151	1151
기타	1.62	0.71	0.71	0.56
	8632	8632	8632	8632
Total	1.52	0.71	0.71	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-32> 신기술 분류별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
IT	0.03	0.54	533821.76	0.46
	9389	9389	9389	9389
BT	0.00	0.55	334366.00	0.46
	5186	5186	5186	5186
NT	0.05	0.55	-1.74E+06	0.46
	1362	1362	1362	1362
ST	0.16	0.61	2.68E+06	0.55
	213	213	213	213
ET	-0.01	0.52	107738.70	0.45
	5656	5656	5656	5656
CT	-0.09	0.53	384495.71	0.44
	1151	1151	1151	1151
기타	0.04	0.55	307285.28	0.49
	8632	8632	8632	8632
Total	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원 / ** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 신기술 분류가 'ST'(우주항공기술)인 과제를 수혜 받은 기업에서 매출액과 연구개발비의 증가율과 증가액 측면에서 모든 지원효과가 타 신기술 분류의 과제를 수혜받은 기업에 비해 평균처치효과가 눈에 띄게 높게 나타났다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 역시 신기술 분류가 'ST'인 과제를 수혜 받은 기업에서 시점과 매출액 또는 연구개발비 지원효과를 가리지 않고 대조군대비 처치효과가 양일 확률에 있어 다른 산업보다 높은 편인 것으로 나타났다.

마. 기술수명주기(도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기/기타)

NTIS DB 는 과제의 기술의 생애주기를 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기의 네 단계로 구분하고 있다. 먼저 도입기는 기술의 잠재적 가치만 인정되고 기술의 응용분야와 개발비용도 불확실하거나, 기술을 생산에 적용하더라도 기술개발자가 기술을 독점하여 기술개발주체만이 제품생산을 할 수 있는 단계를 말한다. 성장기는 점진적으로 기술의 가격이 상승하며, 기술의 복잡성으로 인해 기술개발자와 기술격차가 적은 기업으로만 기술이전이 가능한 단계를 지칭한다. 다음으로 성숙기는 선진 기업간에 기술이전이 활발해지고 기술도 표준화일반화되면서 후발기업으로 이전되며, 따라서 기술의 이전가치가 낮아지게 됨에 따라 기술이전이 활성화되는 단계를 나타낸다. 마지막으로 쇠퇴기는 기술가치의 하락이 급격히 이루어지며 후발 기업 간의 기술이전 거래가 활발히 이루어지는 단계를 말한다.

위와 같은 기술수명주기에 따른 과제 수혜기업의 처치효과가 얼마나 차이가 있는가를 살펴보기 위하여, 서로 다른 기술수명주기 과제를 수혜한 기업의 처치효과를 다음의 [표 5-33] ~ [표 5-34]를 통해 나타내었다.

<표 5-33> 기술수명주기별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
도입기	1.49	0.71	51792.53	0.56
	4839	4839	4839	4839
성장기	1.52	0.72	84243.45	0.56
	19720	19720	19720	19720
성숙기	1.79	0.73	59228.48	0.57
	2631	2631	2631	2631
쇠퇴기	2.91	0.83	159899.5	0.61
	18	18	18	18
기타	1.46	0.71	112308.9	0.56
	4094	4094	4094	4094
Total	1.53	0.72	80838.47	0.56
	31302	31302	31302	31302

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-34> 기술수명주기별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
도입기	0.01	0.53	429287.26	0.46
	4839	4839	4839	4839
성장기	0.01	0.54	116257.97	0.46
	19720	19720	19720	19720
성숙기	0.05	0.55	549132.52	0.48
	2631	2631	2631	2631
쇠퇴기	0.09	0.50	-3.26E+06	0.44
	18	18	18	18
기타	0.03	0.56	613034.78	0.48
	4094	4094	4094	4094
Total	0.02	0.54	264067.83	0.46
	31302	31302	31302	31302

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 기술수명주기상 성숙기에 위치한 과제를 수혜한 기업에서 매출액 및 연구개발비 측면의 모든 지원효과가 여타 수명주기에 속한 과제를 수혜한 기업에 비해 평균적으로 높은 처치효과를 보이는 것으로 나타났다. 또한 성장기에 비해 도입기로 분류되는 과제를 수혜한 기업의 평균적 처치효과가 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 샘플수가 적지만 쇠퇴기로 분류되는 과제를 수혜한 기업에서 대조군 대비 종료시점에서 매출액과 연구개발비의 증가율 및 증가액 측면에서 더 나은 성과를 낼 확률이 가장 높은 것으로 나타났다. 샘플수가 확연히 적은 쇠퇴기를 배제할 경우 역시 성숙기로 분류되는 과제를 수혜한 기업이 대조군대비 매출액과 연구개발비 측면의 지원효과에 있어 더 나은 결과를 창출할 확률이 다른 수명주기에 속한 과제를 수혜한 기업에 비해 높은 것으로 나타났다.

바. 연구개발단계(기초연구/응용연구/개발연구/기타)

NTIS DB 는 과제의 연구개발단계에 대한 정보를 제공한다. 연구개발단계는 크게 기초연구/응용연구/개발연구 그리고 분류되지 않는 기타로 나뉜다. 먼저 기초연구단계는 특정한 응용 또는 사용을 목표로 하지 않고 자연현상 및 관찰 가능한 사물의 기초가 되는 새로운 과학적 지식을 획득하기 위하여 주로 행해지는 실험 실적 또는 이론적 연구를 수행하는 단계를 말한다. 다음으로 응용연구단계는 주로 특수한 실용적인 목적과 목표 하에 새로운 과학적 지식을 획득하기 위하여 행해지는 독창적인 연구를 수행하는 단계이다. 마지막으로 개발연구단계는 연구와 실험적 경험에 의해 획득한 지식을 활용하여 새로운 재료·제품과 장치의 생산, 새로운 공정·시스템 또는 서비스의 설치, 기타 이미 생산되었거나 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적 활동을 수행한다.

과제의 연구개발단계에 따라서 과제 수혜기업의 처치효과가 얼마나 차이가 있는가를 다음의 [표 5-35] ~ [표 5-36]을 통해 나타내었다.

<표 5-35> 연구개발단계별 종료시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
기초연구	1.53	0.71	105422.54	0.56
	969	969	969	969
응용연구	1.48	0.71	121689.51	0.57
	1834	1834	1834	1834
개발연구	1.53	0.72	76447.67	0.56
	26860	26860	26860	26860
기타	1.40	0.67	79206.02	0.54
	1926	1926	1926	1926
Total	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

<표 5-36> 연구개발단계별 종료시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
기초연구	0.03	0.53	1.40E+06	0.47
	969	969	969	969
응용연구	0.05	0.55	1.54E+06	0.48
	1834	1834	1834	1834
개발연구	0.01	0.54	44959.28	0.46
	26860	26860	26860	26860
기타	0.06	0.56	1.70E+06	0.48
	1926	1926	1926	1926
Total	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 연구개발단계가 응용연구단계인 과제를 수혜한 기업에서 매출액 및 연구개발비 측면의 지원효과에 있어 여타 연구개발 단계에 속한 과제를 수혜한 기업에 비해 대체적으로 더 나은 평균처치효과를 보이는

것으로 나타났다. 그러나 대체로 연구개발단계에 따른 종료시점에서 매출액 및 연구개발비의 증가율과 증감액에 대한 평균처치효과에 있어 큰 이형성은 찾기 어려웠다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 마찬가지로 과제의 연구개발단계가 과제 수혜기업이 대조군대비 더 나은 성과를 창출할 가능성을 높이데 있어 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

사. 적용분야(공공/산업)

NTIS DB 는 과제에서 개발된 기술의 적용분야를 크게 공공분야⁵⁾와 산업분야⁶⁾로 구분하고 있다. 이처럼 적용분야에 따라서 과제 수혜기업의 처치효과에서 이형성이 존재하는가를 살펴보기 위하여, 다음의 [표 5-37] ~ [표 5-38]를 통해서 적용분야별 처치효과를 나타냈다.

<표 5-37> 적용분야별 종료 시점의 연구개발비 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가율)		종료시점의 처치효과 (연구개발비 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
공공분야	1.70	0.73	100513.43	0.58
	8220	8220	8220	8220
산업분야	1.46	0.71	72961.95	0.56
	23369	23369	23369	23369
전체	1.52	0.71	80131.32	0.56
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

- 5) X01. 지식의 진보(비목적연구), X02. 건강, X03. 국방, X04. 사회구조 및 관계, X05. 에너지 X06. 우주개발 및 탐사, X07. 지구개발 및 탐사, X08. 교통/정보통신/기타 기반시설, X09. 환경, X10. 사회질서 및 안전, X11. 문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 X12. 교육 및 인력양성, X09. 기타 공공목적
- 6) Y01. 농업, 임업 및 어업, Y02. 제조업(음식료품 및 담배), Y03. 제조업(섬유, 의복 및 가죽제품), Y04. 제조업(목재, 종이 및 인쇄), Y05. 제조업(화학물질 및 화학제품), Y06. 제조업(의료용 물질 및 의약품), Y07. 제조업(비금속광물 및 금속제품) Y08. 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비), Y09. 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계), Y10. 제조업(전기 및 기계장비), Y11. 제조업(자동차 및 운송장비), Y12. 전기, 가스, 증기 및 수도사업, Y13. 하수 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업, Y14. 건설업, Y15. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 Y16. 전문, 과학 및 기술서비스업, Y17. 교육 서비스업, Y18. 보건업 및 사회복지 서비스업, Y19. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, Y99. 기타 산업

<표 5-38> 적용분야별 종료 시점의 매출액 증가율 및 증가액의 처치효과

구분	종료시점의 처치효과 (매출액 증가율)		종료시점의 처치효과 (매출액 증가액)	
	평균값	(+/- 비율)	(평균값)	(+/- 비율)
공공분야	0.03	0.55	922665.61	0.47
	8220	8220	8220	8220
산업분야	0.01	0.54	45913.13	0.46
	23369	23369	23369	23369
전체	0.02	0.54	274059.18	0.46
	31589	31589	31589	31589

자료: 연구진 작성

* 단위는 증가율은 %, 금액은 천원

** 셀 값의 상단은 값, 셀 값의 하단은 해당 부문에 속하는 관측치의 수

평균값 기준으로 수혜기업의 처치효과를 살펴보면, 적용분야가 공공분야인 과제를 수혜한 기업이 산업분야의 과제를 수혜한 기업에 비해 종료시점에서 매출액과 연구개발비의 증가율과 증감액에 대한 모든 지원효과가 평균적으로 더 크게 나타남을 확인할 수 있다.

처치효과와 양/음 비율 기준으로 살펴보면, 마찬가지로 공공분야의 과제를 수혜한 기업이 산업분야의 과제를 수혜한 기업에 비해 매출액과 연구개발비에 대한 지원효과 측면에서 대조군대비 더 나은 성과를 보일 확률이 높다.

4. 성과 변수 분위별 기업특성/과제특성 비교

다음으로 본 절에서 고려하고 있는 수혜기업의 성과 변수의 분위별로 평균적인 기업의 특성과 과제의 특성을 기술해보고자 한다. 즉, 이를 통해 각 성과 변수 별로, 과제의 지원효과가 좋은 ‘기업-과제’ 특성의 일반적인 모습을 유추해볼 수 있다.

<표 5-39> 연구개발비 증가율 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성

구분			연구개발비 증가율 기준 자원종료 시점 처치효과			
			음수		양수	
			1분위	2분위	3분위	4분위
기업 특성	매출액		1.69E+07		1.69E+07	
			1.37E+07	2.02E+07	1.83E+07	1.55E+07
	자산		1.77E+07		1.70E+07	
			1.56E+07	1.97E+07	1.82E+07	1.58E+07
	부채		9036039		8637021	
			8070833	1.00E+07	9287761	7986223
	연구개발집약도*		6.42		5.76	
			4.47	8.40	7.41	4.26
	총자산회전율		1.15		1.14	
			1.13	1.17	1.15	1.14
	총자산수익률		-58.42		0.94	
			-118.70	1.87	2.30	-0.42
과제 특성	수행 기간		1.42		1.47	
			1.47	1.37	1.42	1.53
	지원 금액		2.02E+08		2.07E+08	
			2.11E+08	1.94E+08	2.01E+08	2.14E+08
	과제비민간비중		23.58		23.66	
			23.22	23.93	23.81	23.51
	적용분야_산업비중		0.75		0.73	
			0.75	0.76	0.74	0.73
	연구 개발 단계	기초	29.31		70.69	
			15.07	14.24	35.09	35.60
		응용	28.95		71.05	
			14.23	14.72	33.75	37.30
		개발	28.21		71.29	
			14.04	14.16	35.98	35.81
		기타	32.66		67.34	
			17.19	15.47	34.32	33.02
	기술 수명 주기	도입	28.93		71.07	
			14.63	14.30	35.19	35.88
		성장	28.37		71.63	
			14.13	14.24	35.96	35.66
		성숙	26.57		73.43	
			12.35	14.22	35.35	38.08

구분			연구개발비 증가율 기준 자원종료 시점 처치효과			
			음수		양수	
			1분위	2분위	3분위	4분위
	6T 기술 분류	쇠퇴	16.67		83.33	
			5.56	11.11	55.56	27.78
		기타	29.46		70.54	
			15.27	14.19	35.32	35.22
	6T 기술 분류	IT	28.79		71.21	
			14.93	13.86	35.26	35.95
		BT	27.73		72.27	
			14.19	13.54	36.66	35.62
		NT	27.83		72.17	
			13.07	14.76	33.77	38.40
		ST	27.7		72.3	
			12.21	15.49	32.39	39.91
		ET	27.97		72.03	
			13.77	14.2	35.41	36.62
		CT	32.49		67.51	
			19.2	13.29	36.58	30.93
		기타	28.79		71.21	
			13.53	15.26	36.14	35.07

자료: 연구진 작성

<표 5-40> 연구개발비 증가액 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성

구분		연구개발비 증가액 기준 자원종료 시점 처치효과			
		음수		양수	
		1분위	2분위	3분위	4분위
기업 특성	매출액	1.57E+07		1.78E+07	
		2.37E+07	7803396	9.00E+06	2.67E+07
	자산	1.62E+07		1.80E+07	
		2.49E+07	7541733	8.35E+06	2.76E+07
	부채	8283539		9115059	
		1.24E+07	4137759	5.03E+06	1.32E+07
	연구개발집약도*	7.30		5.14	
		10.60	4.34	4.97	5.31
	총자산회전율	1.13		1.15	
		1.01	1.25	1.24	1.07
	총자산수익률	-37.58		0.80	
		1.79	-76.96	-0.15	1.75
	자본잠식비율	0.14		0.12	
		0.10	0.17	0.14	0.09
	업력*	9		9	
		10	7	7	10

구분		연구개발비 증가액 기준 지원종료 시점 처리효과			
		음수		양수	
		1분위	2분위	3분위	4분위
과제 특성	수행 기간	1.45		1.47	
		1.60	1.30	1.30	1.63
	지원 금액	2.02E+08		2.09E+08	
		2.52E+08	1.53E+08	1.55E+08	2.62E+08
	과제비민간비중	23.52		23.73	
		24.18	22.86	22.77	24.68
	적용분야_산업비중	0.75		0.73	
		0.74	0.76	0.74	0.72
	연구 개발 단계	44.38		55.62	
		22.60	21.78	24.97	30.65
	응용	42.80		57.20	
		26.01	16.79	23.72	33.48
	개발	43.66		56.34	
		21.87	21.79	28.41	27.94
	기타	46.26		53.74	
		17.96	28.3	29.70	24.04
	기술 수명 주기	44.43		55.57	
		24.49	19.94	23.29	32.28
	성장	43.56		56.44	
		21.15	22.41	29.73	26.7
	성숙	42.72		57.28	
		20.87	21.85	28.43	28.85
	쇠퇴	38.89		61.11	
		16.67	22.22	38.89	22.22
	기타	44.48		55.52	
		23.86	20.62	24.79	30.73
	6T 기술 분류	44.25		55.75	
		23.04	21.22	25.58	30.16
	BT	42.77		57.23	
		22.04	20.73	27.13	30.10
	NT	41.78		58.22	
		24.23	17.55	28.19	30.03
	ST	39.44		60.56	
		22.07	17.37	27.70	32.86
	ET	43.48		56.52	
		22.51	20.97	28.09	28.43
	CT	47.96		52.04	
		18.85	29.11	31.54	20.50
	기타	43.96		56.04	
		20.19	23.77	30.99	25.05

자료: 연구진 작성

<표 5-41> 매출액 증가율 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성

구분			매출액 증가율 기준 자원종료 시점 처치효과			
			음수		양수	
			1분위	2분위	3분위	4분위
기업 특성	매출액		1.59E+07		1.78E+07	
			1.20E+07	1.97E+07	2.38E+07	1.18E+07
	자산		1.61E+07		1.81E+07	
			1.24E+07	1.98E+07	2.29E+07	1.34E+07
	부채		8268460		9160722	
			6353239	1.02E+07	1.18E+07	6551186
	연구개발집약도*		5.98		5.91	
			7.81	4.99	4.74	7.77
	총자산회전율		1.20		1.10	
			1.17	1.23	1.20	0.99
	총자산수익률		1.47		-30.86	
			-2.20	5.14	4.42	-66.14
	자본잠식비율		0.13		0.12	
			0.17	0.08	0.08	0.17
과제 특성	수행 기간		8		9	
			7	10	10	7
	지원 금액		1.43		1.48	
			1.47	1.40	1.40	1.56
	과제비민간비중		2.01E+08		2.10E+08	
			2.03E+08	1.99E+08	2.01E+08	2.20E+08
	적용분야_산업비중		23.38		23.86	
			23.54	23.22	24.32	23.39
	연구개발단계	기초	0.74		0.74	
			0.75	0.74	0.75	0.73
	연구개발단계	응용	44.38		55.62	
			21.88	24.66	27.76	25.7
		개발	42.80		57.20	
			20.28	24.65	27.54	27.54
		기타	43.66		56.34	
			23.51	22.59	26.9	27
	기술수명주기	도입	46.26		53.74	
			18.43	25.65	28.19	27.73
		성장	44.43		55.57	
			23.66	23.06	26.12	27.15
		성숙	43.56		56.44	
			23.65	22.53	26.95	26.87
		쇠퇴	42.72		57.28	
			20.26	24.4	28.66	26.68
	연구개발단계	기타	38.89		61.11	

구분			매출액 증가율 기준 자원종료 시점 처치효과			
			음수		양수	
			1분위	2분위	3분위	4분위
		기타	5.56	44.44	27.78	22.22
			44.48		55.52	
			21.23	23.16	27.28	28.33
	6T 기술 분류	IT	44.25		55.75	
			25.16	21.16	23.54	30.14
		BT	42.77		57.23	
			22.79	22.35	27.02	27.84
		NT	41.78		58.22	
			23.27	21.95	28.19	26.58
		ST	39.44		60.56	
			16.43	23.00	24.41	36.15
		ET	43.48		56.52	
			23.94	23.8	26.84	25.42
		CT	47.96		52.04	
			28.24	19.2	26.32	26.24
		기타	43.96		56.04	
			19.46	25.38	30.97	24.19

자료: 연구진 작성

<표 5-42> 매출액 증가액 기준 처치효과 분포 별 평균적인 기업 및 과제 특성

구분		매출액 증가액 기준 자원종료 시점 처치효과			
		음수		양수	
		1분위	2분위	3분위	4분위
기업 특성	매출액	1.50E+07		1.91E+07	
		2.80E+07	2085592	2885808	3.52E+07
	자산	1.52E+07		1.95E+07	
		2.79E+07	2579580	3491893	3.55E+07
	부채	7864117		9774017	
		1.43E+07	1420202	1810296	1.77E+07
	연구개발집약도*	6.23		5.66	
		4.32	11.00	8.91	4.00
	총자산회전율	1.18		1.11	
		1.25	1.10	1.1	1.11
	총자산수익률	-0.54		-33.86	
		3.36	-4.44	-71.3	3.6
	자본잠식비율	0.14		0.11	
		0.06	0.22	0.16	0.06
	업력*	8		9	
		11	6	7	11

구분		매출액 증가액 기준 지원종료 시점 처치효과			
		음수		양수	
		1분위	2분위	3분위	4분위
과제 특성	수행 기간	1.44		1.48	
		1.61	1.26	1.3	1.67
	지원 금액	1.99E+08		2.14E+08	
		2.47E+08	1.50E+08	1.60E+08	2.69E+08
	과제비민간비중	23.33		24.00	
		24.8	21.85	22.95	25.04
	적용분야_산업비중	0.74		0.73	
		0.73	0.76	0.75	0.72
	연구 개발 단계	53.04		46.96	
		28.48	24.56	20.23	26.73
	응용	51.58		48.42	
		28.74	22.85	18.43	29.99
	개발	53.84		46.16	
		26.74	27.1	23.57	22.58
	기타	51.87		48.13	
		24.77	27.1	24.3	23.83
	기술 수명 주기	53.73		46.27	
		30.32	23.41	20.27	26.00
	성장	54.11		45.89	
		25.26	28.85	24.38	21.51
	성숙	51.96		48.04	
		28.16	23.79	22.42	25.62
	쇠퇴	55.56		44.44	
		50.00	5.56	22.22	22.22
	기타	51.91		48.09	
		29.36	22.55	21.30	26.8
	6T 기술 분류	54.47		45.53	
		24.69	29.78	24.6	20.93
	BT	53.99		46.01	
		23.33	30.66	23.64	22.37
	NT	54.26		45.74	
		29.07	25.18	22.91	22.83
	ST	44.60		55.40	
		27.23	17.37	20.66	34.74
	ET	54.58		45.42	
		31.35	23.23	20.46	24.96
	CT	55.78		44.22	
		17.72	38.05	29.63	14.60
	기타	51.48		48.52	
		29.00	22.49	22.52	26.00

자료: 연구진 작성

5. 수혜기업의 처치효과 결정요인 분석

앞서 국가연구개발사업의 수혜기업의 기업특성과 과제의 특성을 기초로 과제 수혜 기업에 있어 대조군대비 평균처치효과 및 대조군대비 더 나은 성과를 보일 확률을 기술통계량 관점에서 살펴보았다. 몇몇 기업특성 및 과제특성에 있어 특성에 따른 수혜 기업의 성과가 차이가 있을 수 있음을 예측할 수 있으나, 실제 해당 특성이 수혜기업의 성과를 결정하는 요인이 되기 위해서는 통계적 분석 절차를 통해 타당성을 입증할 필요가 있다. 따라서 본 섹션에서는 ‘분산분석’의 방법론을 활용하여, 어떤 특성이 성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치는가를 확인하고자 한다.

가. 분산분석

분산분석은 두 개 이상의 다수 집단 간 종속변수의 분산을 설명하는 독립 변수의 유의성을 확인하는 통계적 분석 방법론의 하나이다. 독립 변수는 범주형(categorical) 변수이며 이를 요인이라 부른다. 분산분석의 결과는 종속 변수의 독립 변수의 범주에 따른 그룹 간 평균이 해당 요인에 의해서 설명되는가를 나타낸다. 귀무가설은 “각 범주 별 종속 변수의 평균이 모두 같다.” 이므로, 만약 귀무가설이 기각될 경우 해당 요인이 종속 변수의 결정 요인이 될 수 있음을 암시한다.

앞서 기업 특성 7가지 및 과제 특성 7가지의 변수를 범주화하여, 본 절에서 정의하고 있는 총 8개의 성과변수에 대하여 분산분석을 실시하고자 한다. 먼저, 기업 특성과 과제 특성을 활용한 총 14개의 범주 변수는 다음의 [표 5-43]과 같이 정의 할 수 있다.

<표 5-43> ANOVA(분산분석)의 요인 변수들

범주	정의	구분
산업	과제수혜기업의 한국표준산업분류 10차 기준 대분류	기업특성
매출액	과제수혜기업의 과제 수혜시점 매출액을 총 6개의 범주로 구분: '1' ~10억원 이하, '2' 10-50억원 '3' 50-100억원 '4' 100-500억원 '5' 500-1500억원 '6' 1500억원 초과	기업특성
R&D집약도	과제수혜기업의 R&D집약도가 과제 수혜시점에서 산업분류 세세기준에서 모든 과제수혜기업의 상위 50% 또는 하위 50%	기업특성
총자산회전율	과제수혜기업의 총자산회전율이 과제 수혜시점에서 산업분류 세세기준에서 모든 과제수혜기업의 상위 50% 또는 하위 50%	기업특성
자본잠식	과제수혜기업이 과제수혜시점에서 부분자본잠식상태인가에 따른 구분	기업특성
총자산수익률	과제수혜기업의 과제수혜시점에서 총자산수익률이 영(0)을 초과하는지의 여부	기업특성
업력	과제수혜기업의 업력을 다음과 같이 3개의 범주로 구분: '1' ~3년 이하(초기), '2' 3~7년 이하(중기), '3' 7년 초과(후기)	기업특성
과제수행기간	과제의 수행 기간을 연 단위로 최소 1년에서 최대 6년으로 구분	과제특성
정부지원금규모	분석 대상 과제들을 대상으로 정부의 지원금 규모에 따라서 과제를 4분위로 구분	과제특성
과제비민간비중	과제의 총 재원에 있어 민간재원의 비중이 50% 이상 또는 미만을 통해 구분	과제특성
신기술분류	과제가 6T(IT, BT, NT, ST, ET, CT) 및 기타의 범주로 구분	과제특성
기술수명주기	과제의 기술수명주기를 도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기/기타로 구분	과제특성
연구개발단계	과제를 기초연구단계, 응용연구단계, 개발연구단계, 그리고 기타로 구분	과제특성
적용분야	과제의 적용 분야를 공공분야 및 산업분류로 구분	과제특성

자료: 연구진 작성

분석 결과는 다음의 [표 5-44]와 같다. 기업 및 과제 수준을 막론하고 각 설명변수에 있어 범주 별 평균처치효과의 크기에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 요인은 '과제수행기간'으로 나타났다. 다음으로, 기업 특성인 매출액과 과제 특성인 신기술분류 요인이 하나의 성과변수를 제외한 7개의 성과 변수에 있어 범주 별 평균처치효과의 크기에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전반적으로, 분석에서 고려한 기업 특성 요인들이 과제 특성 요인들에 비해 성과변수들에 있어 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그 다음으로는 기업 특성인 R&D집약도와, 총자산수익률, 업력이 6개의 성과변수에 있어 통계적 유의성이 존재하였고, 기업 특성인 총자산회전율과 과제 특성인 적용 분야에서 5개의 성과변수에 있어 통계적 유의성이 발견되었다.

분산분석 결과에 따른, 성과 결정요인을 해석하면 다음과 같다. 과제 기간의 증가는 과제 수혜기업의 평균처치효과 개선을 일정 부분 설명 한다고 볼 수 있다. 또한 매출

액이 너무 낮은 기업과 너무 높은 기업 보다는, 적정 수준의 매출 규모를 가지는 수혜 기업들의 평균처치효과가 더 좋다고 볼 수 있다. 과제의 신기술 구분에 있어 우주기술과 연관된 과제를 수행한 기업에 있어 평균처치효과가 눈에 띄게 좋음이 확인되었다. 수혜기업이 여타 수혜기업 대비 혁신역량이 낮을 경우, 특히 연구개발비의 증가율과 증가액 측면에서 더 좋은 처치효과를 기대할 수 있다. 또한 수익을 내고 있는 수혜기업에서 그렇지 못한 수혜기업에 비해 종료 시점의 연구개발비 증가액을 제외하고는 더 나은 평균처치효과를 기대할 수 있다. 과제 수혜기업이 초기단계의 기업일 경우, 연구개발비의 증가율적 측면에서 중기 및 후기 단계 수혜기업을 압도하나, 이들 기업들은 대조군 기업들에 비해 오히려 종료 시점과 지원 2년 시점에서 매출액 증가액이 평균적으로 더 낮을 수 있다. 총자산회전율 측면에서 여타 수혜기업들 대비 효율성이 높은 기업들은 연구개발비의 측면에서 보면 종료 시점과 지원 2년 후 시점에서 그렇지 않은 수혜기업에 비해 더 나은 평균처치효과를 기록하나, 매출액의 측면에서는 오히려 더 낮은 평균처치효과를 보인다. 지원 2년 후 연구개발비의 증가액, 종료 시점의 매출 증가율, 그리고 종료 시점의 연구개발비 증가액을 제외한 성과 변수에 있어 공공 분야에 적용되는 과제 수혜기업이 산업분야에 적용되는 과제 수혜기업에 비해 더 나은 평균처치효과를 보일 것으로 기대된다.

또한 각 요인들이 통계적으로 유의한 영향을 미치는 성과변수들을 시점, 매출액/연구개발비, 그리고 증가율/증가액의 측면에서 살펴보았다. 먼저 시점 측면에서 볼 경우, 종료 시점이 지원 후 2년이 지난 시점에 비해 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 요인들이 더 많은 것으로 나타났다. 이는 과제의 지원이 끝난 이후의 수혜기업의 지속적인 성과를 과제 수혜 기업의 과제 수혜 시점에서의 기업 특성과, 과제의 특성으로 설명하기 어려워짐을 의미한다. 매출액과/연구개발비 측면에서 볼 때 연구개발비 측면의 지원효과에 있어 평균처치효과에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 요인들이 더 많이 식별되었다. 분석 대상 사업인 연구개발 사업이라는 점을 감안할 때, 연구개발 사업이 실질적인 매출로 이어져 수혜기업의 성과로 발현되기까지 추가적인 시간과 노력이 필요함에 기인한 결과일 수 있다. 마지막으로, 증가율/증가액 측면에서 볼 때 증가율 측면의 성과 변수들에 있어 더 많은 요인들이 평균처치효과에 통계적으로 유의미한 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

<표 5-44> 성과변수에 대한 각 요인별 분산분석(ANOVA) 결과

구분	종료시 매출 증가율	종료시 매출 증가액	종료시 R&D 증가율	종료시 R&D 증가액
산업	5.30***	0.51	3.93***	0.64
매출액	8.07***	5.7***	4.49***	15.91***
R&D 집약도	0.18	4.79***	300.14***	35.13***
총자산회전율	3.05*	0.85	10.24***	0.33
자본잠식	3.25***	0.5	5.44**	3.50*
총자산수익률	13.88***	8.35***	3.04*	0.2
업력	23.64***	6.33***	43.98***	6.03***
과제수행기간	10.05***	5.89***	8.30***	17.71***
정부지원금규모	1.42	1.42	2.13*	10.55***
과제비 민간비중	0.79	0.28	0.01	3.93**
신기술분류	3.88***	1.84*	3.03*	1.26
기술수명주기	0.83	0.54	2.70**	0.64
연구개발단계	1.69	4.62***	0.51	0.37
적용분야	2.08	6.83***	15.65***	1.23

자료: 연구진 작성

유의수준: *** 1%, ** 5%, * 10%

| 제6장 | 머신러닝 기반 정부 R&D 기업지원효과 예측 모형 연구

본 연구에서는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책효과를 기업 및 과제 특정을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모형을 수립하고 그 활용 가능성을 탐색할 것이다. 크게 두 가지 내용(의사결정트리를 활용한 정책효과 영향요인 탐색, 딥러닝 모형 성능 개선 기법 탐색)으로 구성된다.

제1절 의사결정트리를 활용한 정책효과 영향요인 탐색

1. 의사결정트리 분석 개요

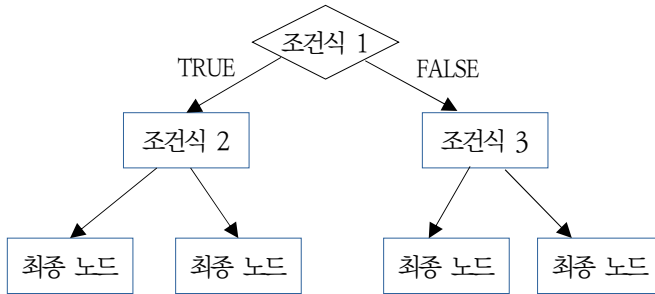
먼저 5장에서 살펴본 정책효과 영향요인들을 머신러닝 방법론의 하나인 의사결정트리 방법을 적용하여 요인탐색을 수행한다. 앞서 살펴본 바와 같이 정책효과와 기업 성과 변수 종류에 따라, 그리고 기업 유형에 따라 기업간 이질성이 크게 나타나는 것을 확인 할 수 있었지만, 각 결정 요인들과 정책효과간의 관계가 선형적이지 않으며, 상호 복잡한 관계를 가지고 있으므로 그 관계의 존재 유무는 살펴볼 수 있지만 관계를 정확히 파악하기가 쉽지 않았다.

의사결정트리 방법을 활용할 경우 각 정책효과변수를 가장 잘 설명하는 결정요인 분류나무의 형태로 도출한다. 해당 정책효과 변수를 어떤 요인 변수들의 어떤 값을 기준으로 분류할 경우 가장 효과적으로 효과 유무가 설명되는지에 따라 최우선 결정요인이 도출되며, 해당 결정요인을 통해 구분된 노드들은 동일한 과정을 거치며 새로운 결정요인들에 의해 추가 설명된다(〈표 6-1〉 참조).

ANOVA 및 회귀분석 등 모수 분포를 가정하여 수행되는 통계적 방법론은 결정요인 후보 변수들을 개별적으로 확인하거나, 일부만을 선정하여 상호간의 유의성 여부를 검토하게 된다. 따라서 변수 상호간의 중요도를 판단하거나, 후보변수 전체를 대상으로한 비교 수행 등은 어려워진다.

<표 6-1> 의사결정트리 방법 개요

의사결정나무 분석은 설명변수에 대한 목표변수 값을 예측하는 모형으로, 가장 설명력이 높은 독립변수 순으로 분류하여 만일-그러하면(if-then)의 규칙을 생성해 나가는 분류나무 모델이다. 의사결정트리는 하향식 구조로 이뤄져 있다. 한 그루의 나무처럼 가지치기를 해서 분류를 해나가는 방식이다. 이를 기술적으로는 부모 노드(parent node)로부터 자식 노드(child node)가 발생한다고 설명한다. 이 때 하위 노드로 넘어갈 때는 조건식을 따르는데, 그 조건에 대해 참 또는 거짓(true or false)의 이진분류(binary)의 가지치기가 발생한다.



이 때 각각의 독립변수에 대한 중요도를 평가하는 지표는 지니 불순도(Gini Impurity)가 쓰인다. 수식은 아래와 같다. 노드 m 에 속한 트레이닝 데이터 X_m 에 대하여, 노드 m 에서 분류의 값이 0, 1, ..., $k-1$ 인 경우, 노드 m 안에서의 클래스 k 의 비율은 다음과 같이 표기할 수 있다(N_m 개의 관측치에 대한 범위를 R_m 으로 표기).

$$p_{mk} = 1/N_m \sum_{x_i \in R_m} I(y_i = k)$$

이에 대한 지니 불순도 수식은 아래와 같다.

$$H(X_m) = \sum_k p_{mk}(1 - p_{mk})$$

의사결정트리 방법을 활용할 경우 모든 결정요인 후보군들을 상호 비교하여 결정요인 간에 일종의 우선순위를 도출하여준다. 이 과정에서 연구자의 사전적 경험 등에 따라 변수를 취사선택할 필요가 없다는 점에서 데이터 기반의 접근이라고 할 수 있다.

2. 의사결정트리 모형 및 분석 결과

본 연구에서는 5장에서 구축된 3만1여 개의 과제 및 기업 데이터를 바탕으로 정책 효과를 예측하기 위한 의사결정트리를 구축하도록 한다. 의사결정트리의 경우 트리 모양의 사전설정에 따라 그룹들이 매우 세분화되고 대단히 복잡한 형태의 트리로 분화될 수도 있으며, 비교적 간단한 모양의 트리형태를 도출할 수도 있다. 일반적으로 예측의 정확도를 높이기 위해서는 트리의 구조를 복잡성을 제한하지 않고, 연구자들이 데이터의 구조를 이해하기 위해서 분석을 수행하는 경우에는 트리의 구조를 단순히 제한한다. 본 연구의 경우 주요 결정 요인을 탐색하기 위한 접근이므로, 한 노드에 포함되어야 하는 최소 기업의 숫자를 200개로 제약을 두었다. 이와 같은 제약이 없는 경우 수십개 혹은 수개 단위로 기업이 유형화됨에 따라, 컴퓨터만 활용할 수 있는 모델이 도출되게 된다.

매출액 증가율과 R&D 증가율에 대한 정책효과에 대하여 의사결정트리 분석을 수행하였다. 먼저 매출액증가율과 R&D 증가율에 대한 정책 지원효과가 양수인 기업과 음수인 기업을 유형화하기 위한 의사결정트리 분석을 수행하였으며, 각 정책효과에 대하여 상위 20%, 하위 20%에 속하는 기업 특징을 예측하기 위한 분석도 함께 수행하였다. 분석결과는 다음과 같다.

[그림 6-1]의 경우 매출액 증가율에 효과에 대하여 증가효과 또는 감소효과가 발생한 기업 유형을 분석한 결과이다. 각 그룹의 색깔은 해당 그룹 내에 예측하고자 한 기업 (여기서는 매출액 증가효과가 발생한 기업)의 비율이 높을수록 파란색으로, 그렇지 않은 기업의 비율이 높을수록 붉은 색으로 표시된다. 분석을 수행하기 전 정부지원으로 인해 매출액 증가효과가 발생한 기업의 비율이 53%였으므로, 최상단 노드는 옅은 푸른색으로 표시되어있다. 최초의 분기가 되었던 변수는 부채증가액으로 나타났으며, 그 외 주요 분기 변수로 전년도 매출액 증가율, 비유동자산, 매출이익률, 자산증가

율, 임금증가액, R&D 증가율 등의 변수가 주요 분기변수가 되는 것으로 나타났다. 다만 그림으로 살펴볼 경우 의사결정트리가 긍정적 그룹과 부정적 그룹을 골고루 잘 분류한 것으로 보이지만, 가장 하위 노드 단계에서도 긍정적 효과가 발생된 기업의 비율과 부정적 효과가 발생된 기업의 비율이 많은 차이가 없게 나타나고 있다.

[그림 6-3]과 [그림 6-4]는 정부지원에 의한 매출액 증가율 효과가 각각 상위 20%와 하위 20%에 속할지 여부를 판단하는 의사결정트리 분석 결과이다. 그림을 살펴보면 파란색으로 표시된 그룹이 없는 것을 알 수 있는데 이는 예측하고자 한 상위 20%에 속하는 기업을 50% 확률로 예측해낼 수 있는 그룹을 발견하지 못했음을 의미한다.

이와 같은 결과는 매출액 증가율의 경우 예측 모형을 통해 정확도 높게 분류해내기가 어려움을 의미한다. 5장에서 분석된 바와 같이 대부분의 기업들이 매출액 지원 효과 관점에서 0을 중심으로 집중적으로 분포되어있기 때문에 쉽게 분류되거나 예측되기 어려운 것은 해당 성과 지표의 특성으로 보인다.

반면 정책지원에 의한 R&D 증가율, 그중에서도 해당 효과가 상위 20%인 그룹을 발견하는 모형에서는 예측에 활용 가능한 그룹이 발굴 되었다. [그림 6-2]는 R&D 증가율 효과가 상위 20%에 속한 기업을 의사결정트리로 분류한 결과의 일부이다. 그림의 좌측에 일부 파란색 그룹이 발굴된 것을 볼 수 있다. 이 결과는 상위 20%에 속하는 효과를 가진 기업들이 50% 이상 발견되는 기업 유형을 의미한다.

그 중 그 비율이 가장 높게 나타난 그룹은 81.6%의 비율의 기업들이 R&D 증가율에 대한 정책효과가 상위 20%에 해당되는 것으로 나타났으며, 이와 같이 높은 비율을 가진 그룹의 경우 기업의 R&D를 증진시키고자 하는 정책효과 관점에서 우선 수혜가 고려되어야 할 필요가 있는 그룹이라고 할 수 있다. 의사결정트리를 통해 도출된 해당 기업의 특성은 다음과 같다. 연간 R&D 투자액이 25786(천원) 이하이며, 전년 대비 R&D 인력 감소가 7명 이상이며, 매출액 대비 R&D의 감소가 6% 이상 등이다. 이는 R&D 투자 금액이 비교적 적고, 최근 R&D 인력과 투자가 감소한 기업을 의미한다. 정부지원효과 관점에서는 R&D 투자가 증가하고 있는 기업보다, 오히려 투자가 위축되고 있는 기업이 효과가 높음을 시사한다.

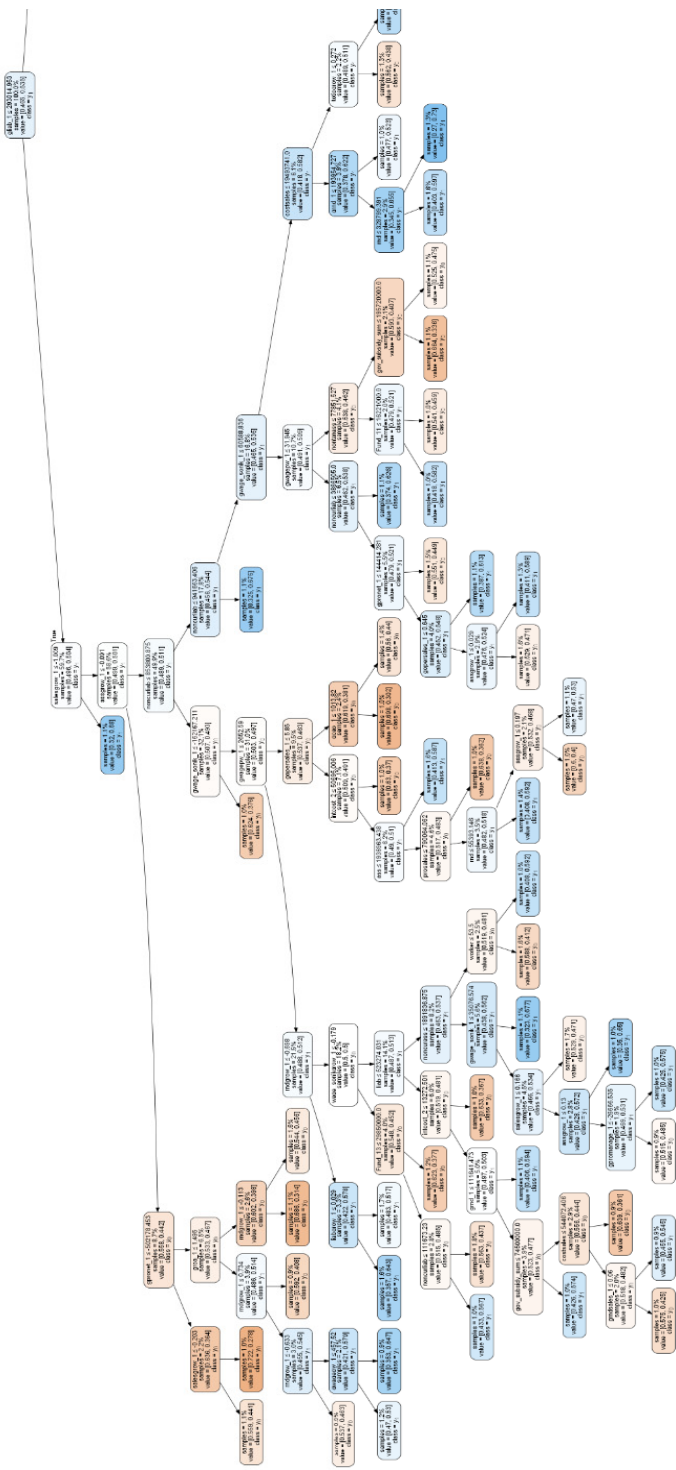
개별 기업에 대한 정확한 예측의 수행 관점에서는 의사결정트리 방법보다 딥러닝

방법이 우수한 것으로 알려져 있다. 그러나 본 분석에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 의사결정트리 방법론의 데이터 기반의 선정평가 모형의 개발 및 활용의 관점에서 기여할 수 있는 역할이 많다.

먼저 지원효과에 대하여 개별 기업 관점에서 결정요인들을 탐색하고, 그 관계를 모형화한 연구가 크게 부족한 상황에서 의사결정 트리를 활용한 결정요인 후보군 탐색은 기초 연구로서 의미를 가진다. 주요 결정요인들을 발굴할 수 있으며, 해당 요인들을 기준으로 정확도 있게 식별할 수 있는 그룹의 크기는 전체 표본을 대상으로 어느 정도 비율인지에 대하여 직관적인 정보를 제공할 수 있다.

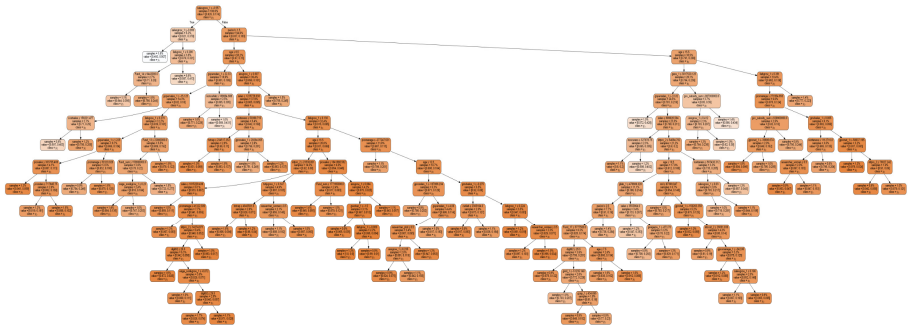
또한 앞서 살펴본 인식조사 결과와 같이 선정모형에 활용하기 위한 데이터 기반 예측모형의 경우, 그 설명가능성이 중요하게 여겨지고 있다. 딥러닝 모형의 경우 예측정확도가 높은 대신 모형의 복잡성이 대단히 높아서 어떤 기준으로 해당 평가 결과가 도출되었는지 설명하기가 불가능하지만, 의사결정트리 방법론의 경우 직관적인 기준에 따라 분류되므로 설명에 활용되기가 훨씬 더 용이하다. 의사결정트리 방법의 경우 향후 설명가능인공지능(XAI) 기술 등이 개발되어 상용되기 전까지는 데이터 기반 선정평가를 위한 초기 활용에 반드시 병행되어야 할 것으로 보인다.

[그림 6-1] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 긍정/무정 예측)



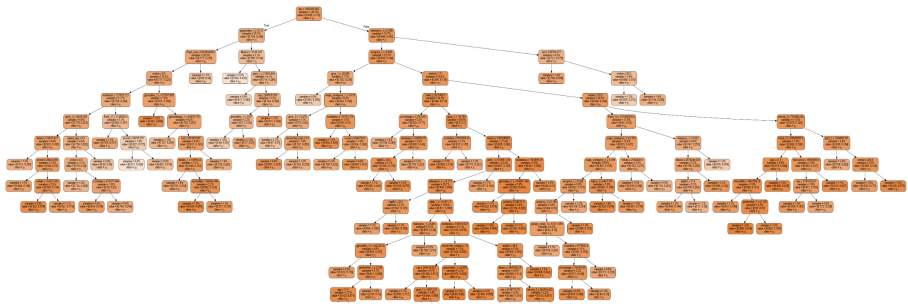
자료: 연구진 작성

[그림 6-3] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 상위 20% 기업 예측)



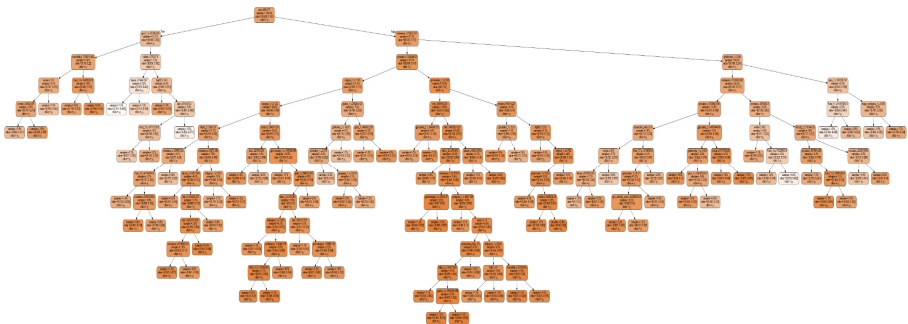
자료: 연구진 작성

[그림 6-4] 의사결정트리 분석 결과 (매출액 증가율 효과 하위 20% 기업 예측)



자료: 연구진 작성

[그림 6-5] 의사결정트리 분석 결과 (R&D 증가율 효과 상위 20% 기업 예측)



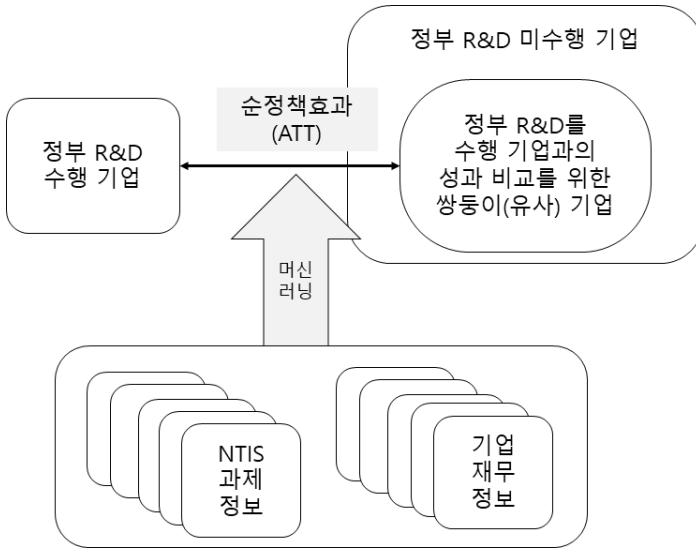
자료: 연구진 작성

제2절 딥러닝 모형 성능 개선 기법 탐색

1. 기 수행 연구 요약

기 수행된 장필성 외(2018) 연구의 접근과 결론을 간략하게 소개하면 다음과 같다. 과제특성과 기업 특성을 바탕으로 순정책효과를 사전적으로 예측하기 위한 딥러닝 모형⁷⁾을 구축하였으며, 여기서의 순정책효과는 정부 R&D 수행기업이 정부 R&D 사업을 수행한 이후 증가되거나 감소한 기업 성과정보(매출, 고용, R&D, 임금)이며, 해당 기업과 유사하지만 정부 연구개발사업에 참여하지 않은 대조군 기업과의 차이를 통해 식별된다. 분석 모형은 아래 [그림 6-6]과 같이 표현될 수 있다.

[그림 6-6] 머신러닝 기반 기업지원 정책효과 분석 모형

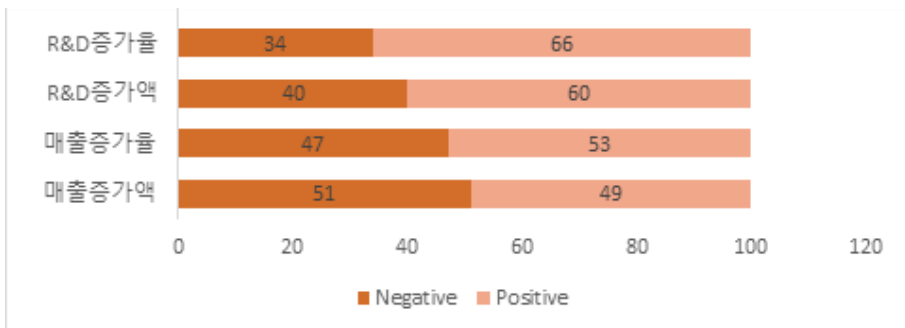


자료: 장필성 외(2018)

7) 여러 개, 그리고 여러 층의 뉴런이 연결되어 구성된 신경망을 모사한 모형을 학습시켜 최적화문제를 푸는 방법론을 인공신경망 기법이라고 한다. 은닉층이 여러층 중첩되어 있는 모형을 심층신경망(Deep Neural Network)라 하고, 심층신경망이 적용된 머신러닝이 딥러닝(Deep learning)이다. 딥러닝 모형에 대한 설명은 생략한다.

장필성 외(2018)의 분석에 적용된 순정책효과를 살펴볼 때 정책효과가 수혜기업 전체 기업의 평균을 구할 경우 양의 효과로 나타나더라도, 각 기업들 간의 차이는 큰 것으로 나타났으며 음의 효과를 가지는 기업도 상당히 다수 분포하고 있는 것으로 확인되었다(그림 6-7 참조). 매출액을 기준으로 약 절반가량의 기업이 음의 정책효과를 가지는 것으로 나타났다. 부(-)의 정책효과를 보이는 기업의 비율이 높다는 것은 현행의 선정 프로세스에서 이와 같은 기업지원효과에 대한 예측에 기반한 판단이 잘 이루어지지 못하고 있음을 의미한다. 부(-)의 정책효과는 정책의 효과 없음 수준이 아니라 정책의 부작용으로 간주될 수도 있다는 점에서 정부의 지원이 효과를 발휘할 수 있는 기업을 선정하고, 부작용이 발생 될 수 있는 기업을 선정에서 제외하기 위한 노력이 필요함을 의미한다.

[그림 6-7] 성과 변수별 정(+)/부(-)의 순정책효과를 가지는 기업 비율



자료: 장필성 외(2018)

장필성 외(2018)에서 8가지 기업 성과정보(매출액 증가율, 매출액 증가액, R&D 증가율, R&D 증가액, 종업원증가율, 종업원수 증가, 임금 증가율, 임금증가액) 각각을 기준으로 양(+)의 정책효과가 발생한 기업과 음(-)의 정책효과가 발생한 기업을 구분하고, 해당 정책효과의 발생 여부를 과제 시작 시점의 기업정보와 수행한 과제의 정보를 바탕으로 예측하는 딥러닝 모형을 구축하고 그 예측 성능 및 특성을 확인했다.

분석 결과 딥러닝은 적절한 기업 선정의 정확도를 높이는데 기여할 수 있는 성능 특성을 가진 것으로 나타났다. 정책효과를 양수와 음수로 구분하였을 때 학습에 사용

되지 않은 테스트 데이터를 기준으로 60~77% 가량의 예측 정확도를 가지는 것으로 나타났다. 예측 정확도의 향상도가 높지 않은 것으로 생각될 수 있으나 정책효과와 신장(부정적 효과→긍정적 효과) 측면에서는 큰 효과를 낼 수 있다.

<표 6-2> 종속변수 2개 그룹에 대한 딥러닝 모델 예측 정확도

종속변수	Score	1년차	1년차+2년차	1년차+2년차+3년차
매출증가율	Train Score	80.78	73.96	81.01
	Test Score	66.23	61.26	65.34
매출증가액	Train Score	72.07	74.11	80.18
	Test Score	64.74	60.46	65.51
R&D증가율	Train Score	73.20	74.40	81.36
	Test Score	64.96	72.76	77.86
R&D증가액	Train Score	79.97	73.51	86.65
	Test Score	65.79	64.37	72.89

자료: 장필성 외(2018)

또한 딥러닝 모형의 성능을 확인하기 위해 로짓 모형 및 딥러닝 모형의 결과를 비교하였다. 딥러닝 모형의 정확도가 높은 것으로 나타났다. 특히 특이도⁸⁾와 민감도⁹⁾ 관점에서 살펴보면 로짓 모형과 딥러닝 모형의 차이가 나타났다. 로짓 모형의 경우 특이도는 47.4%, 민감도는 61.9%로 나타나 좋은 성과가 나타날 것에 대해서는 비교적 예측력이 있지만, 나쁜 성과가 나타날 것에 대해서는 예측력이 부족한 것으로 나타났다. 한편 딥러닝의 경우 두 가지 성과 유형에 대해 각각 71.5%, 62.6%의 정확도를 가지는 것으로 나타났다. 로짓 모형의 경우 일종의 긍정편향이 발생하기 쉬운 것으로 나타났다. 이와 같은 딥러닝 모형의 구축과 예측 성능의 확인은 정부 R&D의 기업지원효과를 예측한 최초의 시도였다는 점에서 의의를 가지는 것으로 판단된다.

8) 부(-)의 정책효과를 가진 기업을 올바르게 예측할 정확도

9) 정(+)의 정책효과를 가진 기업을 올바르게 예측할 정확도

<표 6-3> 매출액 증가율 효과 기준 로짓 모형과 딥러닝 성능 비교

매출액 증가율 효과			1년 후 효과 예측		2년 누적 효과 예측		3년 누적 효과 예측	
			obs	mean	obs	mean	obs	mean
test set	로 짓	정분류율	1,143	55.6%	870	59.1%	603	60.0%
		특이도 (0-0)	536	47.4%	407	48.4%	276	44.6%
		민감도 (1-1)	607	62.9%	463	68.5%	327	73.1%
	딥 러 닝	정분류율	1,143	66.2%	870	61.3%	603	65.3%
		특이도 (0-0)	536	71.5%	407	53.1%	276	52.5%
		민감도 (1-1)	607	61.6%	463	68.5%	327	76.1%

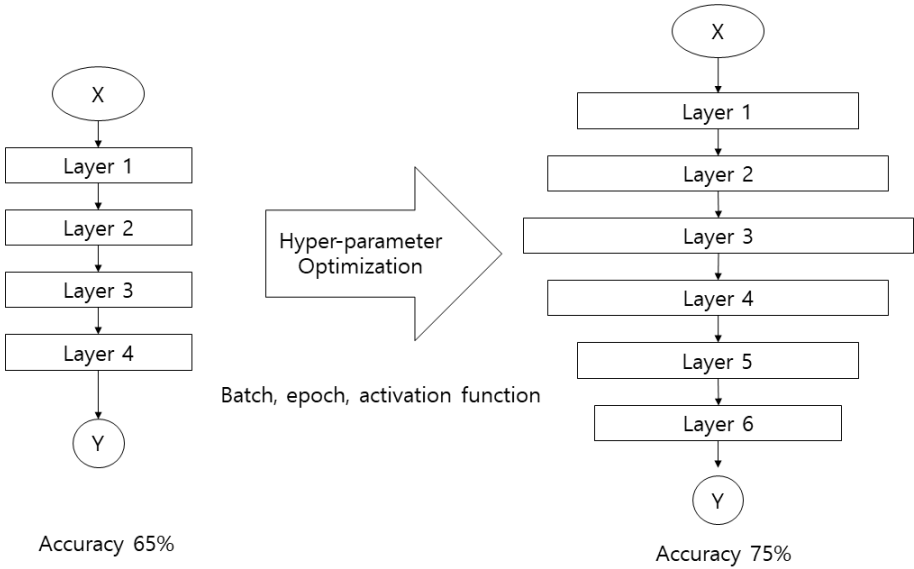
자료: 장필성 외(2018)

2. 딥러닝 기반 정부 R&D 효과 예측 모형 개선 연구

가. 하이퍼 파라미터 최적화 접근

딥러닝 모형은 다양한 모양으로 구축될 수 있으며, 그에 따라 예측 성능이 완전히 달라질 수 있다. 모형의 구조를 결정하는 요인들을 하이퍼 파라미터라 부른다. 하이퍼 파라미터를 통해 레이어의 층수와 각 레이어의 길이를 조절할 수 있으며, 레이어를 연결하는 활성화함수의 종류, 학습 데이터를 분할하여 학습하는 데이터 사이즈, 반복학습의 길이 등을 조절할 수 있다.

[그림 6-8] 하이퍼 파라미터 최적화를 통한 딥러닝 모형 개선



자료: 연구진 작성

장필성 외(2018) 연구의 경우, 기업지원효과 예측에 대해 딥러닝 모형의 적용 가능성 여부 및 예측 가능 변수의 종류 등이 전혀 밝혀지지 않은 상태였기 때문에 딥러닝 모형의 적용 가능성을 확인하는데 초점이 있었다. 따라서 다양한 변수들에 대하여 딥러닝 모형의 예측 가능성에 대해 확인하는 것이 필요했으며, 이에 따라 비교적 단순한 딥러닝 모형이 활용되었다. 본 연구에서는 딥러닝 모형을 구축하기 위해 필요한 다양한 하이퍼 파라미터 최적화 기법을 적용하는 것을 통해 딥러닝 모형의 고도화를 시도할 것이다.

동일한 데이터 셋을 활용하여 좀 더 깊고 넓은 심층 신경망(8개 레이어)을 구성하였다. 그리고 batch size를 비롯한 하이퍼 파라미터의 튜닝을 수행하였다. 매출액 증가액 성과지표를 기준으로 분석한 결과 기존의 64% 가량의 예측정확도를 보였던 것에 비해, 하이퍼 파라미터 개선을 통하여 74.1%까지 정확도가 향상될 수 있었음을 확인하였다.

<표 6-4> 하이퍼 파라미터 조정에 따른 정확도 향상(매출증가액 예측 성능 기준)

epoch	batch	train	test
2000	50	83.30%	68.50%
2000	100	89.70%	69.10%
2000	200	95.20%	72.30%
2000	300	94.80%	73.70%
2000	500	95.20%	72.60%
2000	1000	91.30%	72.70%
2000	1500	95.30%	74.10%
2000	2000	88.60%	70.60%
2000	3000	94.90%	72.60%

자료: 연구진 작성

이와 같은 하이퍼 파라미터 최적화 과정은 자동화된 과정으로 이루어질 수도 있다. 최근 개발되어 사용되고 있는 하이퍼 파라미터 라이브러리를 적용하면 신경망의 깊이, 폭, 활성화함수 유형, 드롭아웃 비율 등 다양한 하이퍼 파라미터들을 컴퓨터가 스스로 교체해가며 학습을 수행하도록 할 수 있다. 본 연구에서도 자동화된 최적 하이퍼 파라미터 탐색을 수행하였다(예시 코드 참조). 다만 다양한 하이퍼 파라미터를 기계적으로 탐색하기 위해서 많은 분석 시간이 소요되는 것으로 나타났으며, 보다 많은 컴퓨팅 자원이 필요할 것으로 판단된다.

<표 6-5> 자동화된 하이퍼 파라미터 최적화 코드 예시

```

def create_model(x_train, y_train, x_test, y_test):
    model = Sequential()
    model.add(Dense(512, input_shape=(211,), init='uniform', activation='relu'))
    model.add(Dropout({{uniform(0, 0.2)}}))
    model.add(Dense({{choice([256, 128])}}))
    model.add(Activation({{choice(['relu', 'selu', 'tanh'])}}))
    model.add(Dropout({{uniform(0, 0.1)}}))
    model.add(Dense({{choice([128, 64])}}))
    model.add(Activation({{choice(['relu', 'selu', 'tanh'])}}))

    if {{choice(['three', 'four'])}} == 'four':
        model.add(Dense(16))
        model.add({{choice([Dropout(0.1), Activation('selu')])}})
        model.add(Activation('relu'))

    model.add(Dense(1))
    model.add(Activation('sigmoid'))

    model.compile(loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'],
                  optimizer='adam')
    early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_acc', patience=100)

    result = model.fit(x_train, y_train,
                       batch_size={{choice([32, 64, 128, 256])}},
                       epochs={{choice([512, 1024])}},
                       verbose=2,
                       validation_split=0.1,
                       callbacks=[early_stopping])

```

자료: 연구진 작성한 파이썬 코드 일부

나. 데이터 확장을 통한 일반화된 딥러닝 모형 개발

장필성 외(2018) 연구에서는 정확한 고용정보를 활용하기 위해 KIS-Value에서 제공하는 외감기업 이상의 기업들에 대해서만 분석이 수행되었기 때문에 딥러닝 방법론을 적용하기에 샘플수가 충분하지는 않았다고 판단된다. 따라서 본 연구에서는 가급적 많은 수의 데이터를 확보하기 위하여 분석 대상기간을 기존 2010~2016년에서 2008~2016년으로 확장하고, 한국기업데이터(KED) 정보를 활용하여 가급적 중소기업 전체에 대한 분석 데이터 셋을 구축하여 적용 하였다.

본 보고서의 4장의 내용에서 이와 같이 확장된 데이터 셋을 구축을 위한 자료의 확보 과정 및 성과변수인 정책효과와 산출과정을 담고 있다. 이와 같은 데이터 확장 작업을 통하여 기존 연구의 약 10배가량 증가한 3만1천여 개의 샘플을 머신 러닝 분석에 활용할 수 있었다.

확장된 데이터를 적용한 딥러닝 모형을 통해 외감기업 뿐 아니라 대부분의 중소기업을 설명할 수 있는 일반화된 딥러닝 모형구축을 시도하였다. 그러나 기존 딥러닝 학습과정과는 달리 예측 정확도가 높은 인공지능 모형이 학습되지 않았다. 기업의 유형이 크게 다양화 되었으며, 분석 대상 기간도 확장되었기 때문에 패턴의 예측 난이도가 크게 상승한 것으로 보인다. 또한 비교적 예측이 잘 수행되는 패턴을 가진 기업들 외에도, 애초에 패턴의 예측이 어려운 속성의 기업들이 많이 추가될수록 일부 기업들에 대한 예측의 수행은 가능하지만, 평균적인 예측력이 높은 모형을 구축하기는 어려워진다.

다만 평균적인 정확도를 의미하는 accuracy 관점에서는 효과적인 일반모형을 개발하기가 어렵지만, 인공지능 머신이 판별할 수 있는 패턴에 대해서 정확도를 높이는 precision 관점에서의 활용은 가능하다. 모든 사례에 대해서 인공지능이 정확히 정책 효과 유무를 판단하기는 어렵지만, 주목하는 정책효과에 대하여(예를 들어 R&D 증가율이 상위 20%에 속하는 기업이 될 확률) 발생 가능성 여부를 진단하게 하고, 인공지능이 해당 정책효과가 발생할 것이라고 판단하는 경우에 한하여 정확도를 향상시키는 방법이다.

예를 들어 암수술을 위해 환자를 대상으로 암이 있는지 없는지 여부를 진단한다고

했을 때, 암이 있는지 없는지를 모두 맞추는 것은 accuracy 관점의 정확도이며, 암이 있다고 인공지능이 판단했을 때 그 판단이 맞을 확률을 보여주는 것이 precision 관점의 정확도이다. 예를 들어 범죄자를 인공지능이 판단한다고 했을 때, accuracy 보다는 precision이 중요해질 수 있는데, 그 이유는 일부 범죄자가 무죄로 판단되더라도 인공지능의 판단에 의해 무고한 사람이 감옥에 갇히는 일은 절대로 피해야 하기 때문이다.

이와 같은 특성을 정부 R&D 선정에도 적용하면, 인공지능의 판단 정확도가 평균적으로는 높지 않더라도 특정한 패턴에 대해서는 효과적으로 예측할 수 있는 경우, 해당 판단에 대한 정확도는 비교적 높일 수 있음을 의미한다. 인공지능을 통해 효과적인 예측을 수행할 수 있는 기업 유형이나 성과 유형 등을 분석하고, 이 결과에 기반 하여 세분화된 모형의 개발 또는 세분화된 활용 전략이 필요할 것이다.

본 연구의 수행과정에서 일반화된 예측 모형을 구축을 완료하지는 못하였지만, 딥러닝 모형의 경우 어떤 데이터를 활용하는지에 따라 그리고 어떤 형태의 학습 구조를 설정해주는지에 따라 인공지능의 학습 가능성 여부 및 예측 성능이 크게 달라질 수 있으므로, 보다 확장된 데이터 구축 및 모형 개선을 위한 연구가 지속될 필요가 있다. 장기적으로는 거시경제 및 산업 동향 등의 데이터와 이와 관련된 비정형 데이터들을 포함한 정책효과 예측을 위한 빅데이터 시스템을 구축해 나가고 이를 활용한 예측 모형을 개발해 나가는 것이 필요할 것으로 판단된다.

| 제7장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구 개요

정부의 중소기업 지원 R&D 사업의 규모가 증대되어 옴에 따라 데이터 기반의 선정 평가의 필요성에 대해서는 근래 여러 선행 연구와 논의들에 의해서 제기되어 왔다. 데이터 기반의 선정평가에 대한 범위는 각 연구와 논의들에 따라 다르게 설정되었는데, 김희선(2018)에서는 데이터를 활용한 선정평가 전문위원 선정 측면에 초점을 맞추고 있으며, 문영호(2019)에서는 과제정보 및 특허 정보 분석 등 전문가의 정성 평가를 지원하기 위한 자료 생성의 측면에서의 데이터 기반 접근 필요성을 강조하였다. 이성호(2017), 장필성 외(2018) 등에서는 정부지원 R&D 수혜기업에 대한 정책효과를 사전적으로 예측하는 인공지능 방법론의 선정평가에 적용 필요성 및 적용 가능성에 대해 논의한 바 있다. 본 연구는 장필성 외(2018) 연구의 후속연구로서 인공지능 활용 방안을 중심으로 데이터 기반의 기업 R&D 선정평가체계의 도입을 위한 전략 및 과제 발굴을 목표로 한다.

데이터 기반의 프로세스 및 인공지능 방법론의 적용 대상으로서 정부의 기업 R&D에 대한 선정평가는 두 가지 특징을 가진다. 기술과 기업을 정량적으로 평가하는 민간 금융권 평가 프로세스와 유사한 목표를 지향하지만, 한편으로 공공행정의 영역이기에는 운영 방법과 기준 역시 공공의 가치와 기대에 부합해야할 필요가 있다. 본 연구에서는 정부의 기업 지원 R&D 선정과정에 데이터 기반 프로세스 및 인공지능 방법론을 적용하기 위한 전략 모색을 위해 세 가지 측면의 조사분석을 통해 시사점을 도출하였다.

첫째로, 2장에서는 본 연구에서는 정부의 기업 R&D 선정평가 현황을 살펴보고 해외 현황과의 비교 및 관련 문헌들에서의 문제 제기 요소들을 종합하여 정부 R&D 선정 프로세스 현황에 기초한 데이터 기반의 기업 R&D 선정 프로세스 필요성과 추진 방향을 살펴보았다.

둘째로, 3장에서는 비교적 오랫동안 데이터 기반의 평가 모형을 실제로 활용해온 금융권의 데이터 기반 평가 절차와 모델들을 살펴보고, 정부 R&D의 선정 모형으로서

의 데이터 기반 모형의 구축 방향에 대한 시사점을 도출하였다.

셋째로, 4장에서는 실제 인공지능 방법론을 선정평가 도입에 대한 필요성 인식 여부나 인공지능 방법론을 도입하기에 필요하다고 여겨지는 요건들에 대하여 관계자 및 대중을 대상으로 인식조사를 수행하였다.

또한 본 연구는 지난 선행 연구인 장필성 외(2018) 연구를 통해 개발된 딥러닝 기반의 예측모형을 발전시키고자 하는 연구목표를 함께 가지고 있다. 지난 연구에 비하여 보다 확장된 데이터를 바탕으로 정책효과를 예측하기 위한 데이터 구축 및 예측 분석을 위한 결정요인 탐색 연구를 수행하였다. 정책효과(처치효과)를 결정하는 결정요인을 탐색하는 연구는 정책효과 예측을 수행하고, 실제로 정책적으로 적용하기에는 더욱 효과적인 접근법이지만, 근래의 머신러닝 기반의 접근에서는 별도로 다루어지지 못하였다. 따라서 본 연구에서는 기업에 따른 이질적 처치효과를 추정하고, 이들을 설명할 수 있는 결정요인들을 탐색하는 연구를 수행하였다. 또한 방법론적으로 딥러닝 방법론의 개선 및 딥러닝 방법론의 한계를 보완하기 위한 의사결정트리 방법론의 파일럿 분석 등을 함께 수행하였다.

[그림 7-1] 연구 프레임 워크



자료: 연구진 작성

제2절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 도입 전략 방향성

1. 정성적 평가 중심의 선정평가에 데이터 기반 평가의 도입 필요

R&D 과제의 특성상 미래 성공 가능성 등을 쉽게 정량화 할 수 없기 때문에 전문가의 판단에 더욱 의존할 수 밖에 없는 한계는 존재한다. 그러나 현행의 R&D 수행 기업의 선정과정은 기술성 및 사업성 등에 대한 전문가 정성평가에 기반하고 있는 것으로 나타났으며, 과거 데이터나 통계에 입각한 판단의 기준 등을 적용시키는 과정은 부재한 것으로 나타났다.

이와 같은 전문가의 인식에 기반 한 정성적 평가는 객관성과 공정성 그리고 전문성을 동시에 담보하기가 어려운 특징을 가진다. 객관성과 공정성을 강조하기 위해 상피제도나 심사위원 랜덤 추출 등의 방법을 시행하지만, 이로 인해 해당 분야에 전문성이 부족한 전문가가 평가를 한다는 비판에 직면하고 있다. 그러나 특정 분야를 소수의 특정 전문가들이 평가하게 되는 것은 국민 정서에 부합하지 못한다. 결국 전문가가 가지고 있는 평가의 틀을 모사하고, 더 나아가 그보다 더 정확하게 기대 효과 등에 대하여 예측할 수 있는 정량적 평가 방법을 개발하고 적용해 나갈 필요성이 더욱 커지고 있음을 알 수 있다.

기술 보증 평가와 신용평가 모두 정량적 접근법과 정성적 접근법을 활용하고 있다. 기술 보증 평가 모형은 기업의 기술역량과 경영능력 등을 모두 복합적으로 포함하여 10개의 등급으로 구분한다. 특히 기술 보증 평가 모형은 기술의 가치와 잠재성을 상당 부분 고려한다. 신용평가의 경우, 22개 등급체계를 가지며, 기업이 보유한 기술에 대한 평가보다는 기업의 재무 및 비재무 지표를 활용한다. 기술 보증 평가에서는 정성적 방법으로 사업의 타당성을 평가한 후, 사업이 타당할 때 기업의 기술가치를 정량적 방법으로 평가한다. 정량적 평가를 수행한 후, 평가 등급의 타당성을 검증하고, 기술의 잠재성을 전문가 기반 정성 평가로 반영한다. 신용평가의 경우, 재무 데이터 기반 계량 모형을 통한 정량 평가와 비재무 비계량 모형을 통한 정성 평가가 모두 수행된다. 지표들과 정성 평가와 정량 평가가 함께 활용되고 있다.

정량적 평가와 정성적 평가를 함께 활용하고 있는 두 평가 체계절차는 데이터 기반의 R&D 선정 과정에도 마찬가지로 적용될 필요가 있다. 정량적 판단을 통하여 선정 후보 기업을 도출하고, 이후 최종 순위의 경우 전문가 판단을 더하여 진행되는 것이 바람직 할 것으로 보인다. 성공에 대한 불확실성을 가지고 있는 R&D 활동의 특징을 고려할 때 기존의 데이터에만 입각한 판단은 과거의 경향성만을 반영하여 잘못된 예측 및 선정을 수행할 우려가 있다.

다만 현행의 정부 R&D 선정 과정의 경우 대부분의 기준과 절차가 전문가의 정성적인 판단을 근거로 이루어지기 때문에, 전문가 판단을 보완하기 위한 절차로서 데이터 분석 및 예측 결과가 활용될 필요가 있다. 데이터 기반 예측 결과 정책효과가 낮을 것으로 기대되는 기업을 선정하거나, 혹은 반대로 정책효과가 높을 것으로 기대되지만 선정에서 탈락시키는 결정을 내릴 경우, 심사위원으로 하여금 보다 꼼꼼한 검토의 견을 작성하도록 요구할 수 있을 것이다.

2. 승자선정(winner picking)이 아닌 정책효과 극대화 지향 필요

현재 평가 지표들의 경우 사업화 가능성이나 기술성 등을 비교하여 우수한 과제에 대하여 지원하는 구조를 가지고 있다. 다만 정부 R&D 사업의 경우 민간 금융 투자와 달리 사업성이나 성공가능성 있는 분야에 투자하는 것이 중요한 것이 아니라 실제 정책 지원이 필요한 기업에게 지원하기 위한 평가 기준이 필요하다. 어떤 기업은 정부 지원을 받았지만, 정부 의존성만 심화되거나 오히려 성과가 악화될 수도 있다. 비유하자면 여러 환자들에게 치료제를 투약하려고 할 때, 약을 먹든 먹지 않은 건강해 질 환자에게 투약하는 것이 중요한 것이 아니라, 약을 먹었을 때 건강해지는 환자에게 투약하고 약을 먹었을 때 부작용 일어날 환자들에게는 투약을 피하도록 하는 것이 현명한 처방인 것처럼 정부 R&D 지원을 위한 심사의 기준도 이와 같아야 한다.

승자 선정이 아닌 정책효과를 극대화하기 위한 선정을 위해서는 더욱 데이터 기반의 접근이 중요해진다. 정책효과는 즉각적으로 확인할 수 있는 것이 아니라 사후적으로 검증되는 결과이기 때문이다. 따라서 과거의 지원 이력과 수혜 기업들과 비수혜 기업들 간의 비교를 통해 긍정적 정책효과를 가지는 기업과 부정적 정책효과를 가지는

기업들의 유형을 분석하고 이를 적용하는 과정이 필요하다.

3. 데이터 기반 평가 적용 대상의 단계적 확대

데이터 기반 R&D 선정 평가 모형 추진은 단계적으로 접근할 필요가 있다. 첫 번째 단계는, 특정 정책 대상에 대한 예측 수행단계이다. 예측의 정확성을 크게 향상시키지 못하는 데이터 기반의 접근은 오히려 데이터 기반 접근의 부작용만을 가지게 될 수도 있다. 높지 않은 예측 정확도를 기준으로 많은 수의 기업의 선정에 제약을 가하게 되면, 이는 지원 기업의 다양성을 제한하는 부작용을 낳는다. 선정평가의 대상이 되는 기업들의 경우 데이터 기반의 선정평가와 관련하여 이 문제를 특히 우려하고 있는 것으로 나타났다.

따라서 모든 기업들을 대상으로 데이터 기반의 평가를 기준으로 줄을 세우는 방식으로 활용하는 것이 아니라, 큰 부작용을 가질 것으로 예측되는 기업 또는 큰 성공을 거둘 것으로 예측되는 기업에 대하여 예측을 수행하기 위한 용도로 활용하는 것이 적절할 것으로 보인다. 그래야 전체적인 예측정확도가 충분히 높지 않더라도 해당 그룹을 체계적으로 제외하는 것의 실보다 이익이 많을 것이다.

다음 단계는 대상 기업 전체에 대해 데이터 기반 접근법을 도입하여 평균적인 정책 효과를 향상을 모색하는 것이다. 데이터의 축적과 인공지능 모형의 개선이 충분히 이루어져서 일정 그룹단위에서 효과적으로 평균적인 예측 정확도가 확보되는 것이 필요하다. 이 경우에도 바로 전방위적으로 적용되기는 어려우며, 우선 사업의 유형별로 목적에 따라 서로 다른 모형 개발하고, 적용하는 것이 필요하다.

예를 들어 WC 300의 경우 기업 성장 및 수출액을 증가시킬 수 있을 것으로 예측되는 기업들에 우선 지원되어야 하며, 해당 지표들에 대해서 오히려 부작용을 일으킬 것으로 예측되는 기업들에 대해서는 지원에 주의하여야 할 것이다. 기업의 혁신 역량을 강화시키기 위한 사업의 경우 기업의 자체적인 R&D 투자 등을 주요 지표로 삼아 판단되어야 할 것이다.

가장 마지막으로 데이터 기반의 선정평가가 적용되는 영역은 초기 창업 지원에 대한 선정평가일 것이다. 평가할 수 있는 정보가 극히 미미한 창업 초기 기업에 대해

서는 평가에 활용될 데이터가 충분하지 않기 때문에, 데이터 기반의 선정평가 모형을 구축하는 것도 어려울뿐더러, 모형이 잘못 작동하여 선정 과정에서 탈락할 가능성이 높다. 데이터 기반의 선정 과정에서는 사업 신청기업의 다양한 정보들을 활용할 것이다. 하지만 제품, 서비스 출시도 안 된 창업 초기 기업에서는 추출할 수 있는 기업 정보가 부족하다. 정형화된 정보 뿐 아니라 비정형적인 정보들에 대해서도 분석할 수 있는 데이터 기반 평가 시스템으로 진화하는 것이 선행 조건이 될 것이다.

〈표 7-1〉 데이터 기반 평가 적용 대상/방식의 단계적 확대

데이터 기반 선정모형의 개발 및 활용 단계	적용 대상 및 활용 방식	필요 요건
데이터 기반 모형의 탐색적 / 간접적 활용 시기	데이터 기반 모형이 예측력을 가질 수 있는 특정 대상 및 특정 성과 지표에 대한 적용 가능 (예를 들어 ICT 분야 중소기업의 R&D 과제 중도 중단가능성 여부 판단에만 사용)	현재 축적된 데이터를 활용하여 예측력 높은 모형을 구축할 수 있는 특정 대상 및 특정 성과 지표를 발굴하는 선행 작업 필요
데이터 기반 모형의 선정 과정 직접적 활용 시기	특정한 사업의 선정 평가에 적용 가능	예측이 필요한 성과 지표들에 유의한 영향을 주는 것으로 식별되는 추가적인 지표와 데이터가 구비 다양한 측면에서 예측력/설명력/안정성이 높은 예측 모형이 개발
데이터 기반 모형의 최종적 발전 단계	산업업, 창업 기업 등 활용 가능한 데이터의 양이 제한적인 기업군에도 적용 가능	비정형적 데이터 및 실시간 데이터의 구축 및 이를 활용한 예측 모형의 개발 필요 Forecasting 전망, 기술적 지표 등 다양한 예측 지표들을 종합한 분석 시스템 필요

자료: 연구진 작성

제3절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 개발 방향

1. 정책효과 예측을 위한 지속적인 연구 및 DB 구축의 필요

기술보증평가 및 신용평가와 정부 R&D 사업에 대한 적절한 수혜 기업의 평가는 차이점이 존재한다. 앞선 두 평가의 경우 사업의 성공 여부, 또는 대출 자금을 잘 상환할 수 있지 여부라는 비교적 명확한 기준을 가지고 있다. 따라서 이와 관련된 연구들도 오랫동안 수행되어 왔으며, 각 평가에서 예측하고자 하는 성과 목표들에 영향을 주는 요인들의 종류와 그 영향 관계들에 대한 많은 연구들이 축적되어 있다.

한편 정부지원의 효과를 결정하는 요인에 대해서는 아직 연구가 크게 부족한 상황이다. 정부의 지원 효과는 지원 받지 못한 기업들과 비교하여 이루어지기 때문에, 기업의 성공 여부 예측과는 다른 측면의 변수이다. 비유하자면, 어떤 사람이 앞으로 더욱 건강해질지, 건강이 나빠질지에 대해서는 이 사람의 평소 생활 습관이나 최근의 건강 추세 등을 통해 예측할 수 있지만, 이 사람이 특정 약물의 투약을 통해 긍정적 효과가 나타날지, 혹은 부작용이 나타날지에 대해서는 해당 약품에 순작용과 부작용을 결정하는 별도의 요인들에 대한 연구가 필요하게 된다.

기술보증평가 및 신용평가의 경우 충분히 축적된 사전 연구들을 바탕으로, 이들의 주요 성과변수를 예측하기 위해서는 어떤 변수들이 중요하고, 어떤 변수들을 기록하고 관리하여야 하는지에 대한 경험이 쌓여왔다. 정책효과를 결정할 수 있는 주요 특성들을 도출하고, 해당 특성들을 측정할 수 있는 지표는 어떤 것들이 있는지에 대한 연구가 수행될 필요가 있으며, 정부의 R&D 지원 사업 DB 관리 과정 가운데 이와 같은 정보들이 요청되고 관리될 필요가 있다.

이와 같은 DB의 일환으로 부처별로 시행되는 수많은 사업들에 대해 기업이 제출한 사업계획서의 데이터베이스화가 필요하다. 미국 SBIR/STTR 프로그램의 경우, 과제의 중복 수혜를 방지하기 위해 2단계에 걸친 심사를 거치며, 선정기업들에 대한 통합 데이터베이스를 구축하여 중소기업청(SBA)과 연방정부기관들이 이를 공유한다. 일반적으로 사업계획서에는 다양한 항목들에 대한 정보를 기입하게 되어 있다. 각 기업별

사업계획서를 데이터베이스화하고 항목들을 정량화할 수 있다면 이후 사업성과와의 관련성을 도출할 수 있을 것이다. 또한 중소기업에 대한 R&D 지원 이후 지속적인 추적조사를 통해 데이터를 축적해야 한다. 핀란드의 경우, R&D 지원사업에 대한 광범위한 평가 및 모니터링을 통해 데이터를 축적하고 있다. 또 지원 이후 중소기업의 R&D 활동에 따른 경제적·사회적 파급 효과를 분석하여 향후 지원 방향에 반영하는 프레임워크를 적극적으로 활용하고 있다(이태규, 2015). 지금까지의 R&D 지원사업들에 대한 사후평가 및 성과 지표의 변화 추세를 통해 영향 요인을 식별하고, 이를 향후 기업 선정 시 평가기준으로 활용할 수 있을 것이다.

2. 빅데이터와 인공지능 기술 적용 필요

기술보증평가와 신용평가 모두 데이터에 기반한 평가 모형을 오랫동안 사용해왔으나, 최근 빅데이터와 인공지능 기술이 데이터 분석 및 예측 부문에서 크게 주목받고 있음에 따라 기술 보증 평가와 신용평가에 빅데이터와 AI를 적용시키려는 노력이 강조되고 있다. 기술 보증 평가의 경우, 사내 경진대회와 외부 용역을 통해 빅데이터 및 인공지능에 기반한 평가 모형 및 평가 프로세스를 구축하려는 노력을 기울이고 있다. 신용평가에는 지식재산정보, 텍스트 마이닝 기법 적용, AI 기반 신용평가 모형 개발 등 다양한 방법들이 활용되고 있다.

빅데이터와 AI 적용 과정에서 다량의 데이터를 통한 반복적인 학습이 필요하다. 이 과정을 거친 신용평가의 AI 모형은 평가사의 분석관이 제시하는 신용등급을 거의 생성해낼 수 있다. AI를 도입한 평가 모형은 비교적 단기간에 다수의 기업을 평가할 수 있다는 장점을 가지고 있는 것으로 나타났다. 그러나 AI 모형이 일정 기간의 반복적인 학습과정을 거쳐 신뢰도 높은 결과를 도출하기 위해서 전문가에 의한 정성 평가를 통해 AI 모형이 도출한 신용등급 체계의 유효성을 검증할 필요가 있다.

본 연구에서는 기업에 대한 정부 R&D 지원효과를 추정하고 주요 결정요인을 탐색하였다. 평균적으로 보았을 때 정부지원을 받은 기업들에게서 매출이 증가하고 자체 R&D 투자가 증가함을 확인할 수 있었다. 하지만 개별 기업으로 보았을 때에는 정부

R&D 지원을 받은 기업들 중 매출 증가는 약 50%, 자체 R&D 증가는 약 70% 정도의 기업들에서 증가 효과가 나타남을 확인하였다. 이처럼 개별기업 단위로 지원효과를 분석해보면 정부지원을 받음으로써 긍정적인 효과가 나타나는 기업과 그렇지 않은 기업으로 구분할 수 있으며, 이들을 기업 특성을 나타내는 데이터에 따라 사전적으로 예측할 수 있다면, 데이터 기반의 정책효과 예측이 가능하게 된다.

아직까지 선행연구들을 통해 정책지원효과의 결정요인을 탐색하기 위한 탐색작업이 거의 이루어지지 않았기 때문에, 본 연구에서는 정책효과에 영향을 주는 주요 결정요인들을 탐색하였다. 정책효과를 결정하는 주요 결정요인들을 탐색하기 위하여 정책효과의 분위별로 기업 및 과제의 특성을 나타내는 변수들의 평균 수치들을 비교하였으며, 이들의 통계적 차이를 검증하기 위하여 ANOVA 분석을 수행하였다. 분석결과는 일부 그룹간의 차이가 식별되었으며, 주요 변수들에 의한 차이는 통계적으로 유의한 차이를 가지고 있는 것으로 식별되었다.

그러나 세부적으로 들여다보면 통계적으로 유의한 관계를 가지고 있더라도 그 관계가 일반적인 인식과는 달리 선형적인 관계를 가지고 있지 않은 경우가 많으며, 각 변수 상호간에 어떠한 관계를 가지고 있는지에 대한 체계적 검토는 어려움이 있는 것을 발견할 수 있었다. 독립변수들이 정책효과 변수에 대하여 비선형적인 관계를 가지고 있다는 것은 일반적인 회귀분석이나 로짓 모형 또는 단순 그룹 분류와 같은 선형적 모형을 통해서 효과적으로 예측할 수 없음을 의미하며, 다양한 비선형적 관계를 모델링 할 수 있는 머신러닝 방법론이 적용되어야 할 필요성을 보여준다.

3. 예측력과 설명가능성이 높고, 악용이 어려운 복합적 모형 접근 필요

데이터 기반 선정모형은 데이터를 활용하여 가급적 정확한 예측 성능을 가질 것이 요구되지만, 정책의 집행 과정이라는 특성상 판단에 대한 결과제공이 중요해진다. 하지만, 예측 정확도를 높이기 위해 모형이 복잡해지면, 판단 결과를 쉽게 설명하기 어려워지는 딜레마가 있다. 또한 설명가능한 기준을 설정할 뿐 아니라 판단 근거를 실제 피평가자에게 제공하게 될 경우 데이터 기반 선정 프레임워크, 메커니즘 등이 노출될 경우 모형의 유효성이 감소할 우려가 있다. 탈락 원인에 대한 정보 제공 과정에서 선

정에 주요한 영향을 미치는 것으로 나타난 요인들이 노출될 수 있기 때문이다. 반드시 이러한 경우가 아니더라도 데이터 기반의 선정 모형이 외부에 알려질 경우, 영향력이 큰 정량적 지표에 대해서만 겉보기식 관리가 이루어질 가능성도 있다. 이와 같은 데이터 모형의 악용 가능성은 많은 우려의 대상이 되고 있다.

따라서 단일 모형에 의한 평가 수행은 정부 R&D 선정 모형으로 활용되기에는 한계를 가지고 있는 것으로 보이며, 설명가능성이 높은 의사결정트리와 예측 정확도가 높은 딥러닝 모형 등 다양한 머신러닝 모형들을 활용하여 종합적인 평가를 수행하고, 판단 근거에 대한 설명도 모형 간에 상호 보완적으로 활용할 필요가 있다. 또한 전문가 평가를 통해 최종적인 판단의 결정을 내리고, 다양한 모형에 기반한 데이터 기반 평가 결과를 평가를 위한 근거자료로서 활용하는 것이 합리적인 접근 방법이 될 것이다.

최근 딥러닝으로 대표되는 인공지능의 설명가능성이 부족하여, 이를 보완하기 위한 설명가능 인공지능개발이 국내외에서 주요한 연구사업으로 추진되고 있다. 설명가능한 인공지능 모형을 구축하는 것은 분석모듈이나 인터페이스 등 기술적 요소들도 있지만, 각 분야에 특화된 도메인 지식에 따라 어떤 요소들을 어떻게 설명해낼지에 대한 연구들이 필요하게 된다. 정부지원효과의 예측에 따른 선정모형을 개발하고 활용하기 위해서는 설명 가능한 평가 모형을 개발하기 위한 연구가 병행되어야 할 것이다.

데이터 기반의 선정 평가 추진의 필요성에 대해서는 전문가, 기업, 대중을 포함하여 필요성에 대한 공감도가 높은 것으로 판단되며, 지속적인 추진이 필요할 것으로 보인다. 아직까지 전문가 평가를 대리할 만한 충분한 양질의 데이터가 구축되지 못하였기 때문에 이를 위한 체계적 추진이 필요할 것이다. 인식조사결과 인공지능이 도입되기 위해서 필요한 중요 요건으로 설명가능성이 제시 되었으며, 알고리즘의 투명성 또한 중요한 항목으로 제시되었다. 인공지능이 R&D 선정모형에 적용되기 위해서는 설명가능성이 높일 수 있는 방법론의 개발 및 적용이 필요할 것이다. 한편 설명가능성과 투명성을 제고하기 위해 인공지능의 판단 기준이 공개될 경우 지원 기업들이 선정되기 위해 기준을 악용하는 경우가 생길 수 있음을 우려하고 있다. 이는 단일한 알고리즘이 아닌 다양한 알고리즘을 기반으로 한 데이터 기반 평가가 수행되어 함을 시사한다.

4. 평가 목적과 예측 가능성 여부에 따른 모형 세분화 접근 필요

기술보증평가의 경우 기업의 유형에 따라(모든 기업, 창업 후 5년 이내 기업, 창업 후 5년 초과 기업 그리고 기업의 업종에 따라) 각기 다른 모형을 구축하고 있으며, 정책 목적에 따라서도 다양한 유형의 평가 모형을 구축하여 활용하고 있다. 신용평가에 있어서도, 해당 기업의 유형이 외감기업인지, 비외감기업인지, 소호기업인지 등에 따라 각 지표들의 중요성에 대해서 다르게 가중치를 부여하고 있다.

이와 같이 다양한 모형을 구축하는 이유는 각 모형별로 예측의 정확도를 높이기 위함이기도 하며, 평가 기준에 대한 설명가능성을 높일 수 있는 기반이 되기 때문이다. 정확도가 높은 일반화된 모형을 구축하는 것이 어려울 뿐 아니라, 정확도가 높은 일반 모형을 구축하게 되면 그 복잡성으로 인하여 개별 평가 사례에 대한 평가 기준을 설명하기가 어려워지기 때문이다. 정책 부문의 선정모형의 경우 예측의 정확도 뿐 아니라 선정 결과에 대한 기준과 탈락 사유 등에 대한 설명이 요구되기 쉽다. 이와 같은 특징은 선정평가를 위한 모형개발에 반영될 필요가 있다.

본 연구에서는 정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 정책효과를 기업 및 과제 특징을 바탕으로 예측하는 머신러닝 모형을 수립하고 그 활용 가능성을 탐색하였다. 의사결정트리 방법을 활용하여 해당 정책효과 변수를 어떤 요인 변수들의 어떤 값을 기준으로 분류할 경우 가장 효과적으로 효과 유무가 설명되는지에 따라 결정요인들을 탐색하고, 해당 정책효과를 기준으로 식별하고자 하는 기업의 비율이 높은 집단을 식별할 수 있는지 탐색하였다. 매출액 증가율 효과를 기준으로 보았을 때 의사결정트리 방법을 통해 의미있게 식별되는 기업 그룹이 존재 하지 않는 것으로 나타났다. 이는 매출액 증가율 효과 같은 정책효과와 경우 효과적으로 식별되기 어려운 특징을 가지는 것을 의미한다. 한편 R&D 증가율의 경우 정책효과가 높은 기업 그룹들을 식별할 수 있었다.

의사결정트리 분석결과는 다음과 같은 시사점을 제공한다. 먼저 지원효과에 대하여 개별 기업 관점에서 결정요인들을 탐색하고, 그 관계를 모형화한 연구가 크게 부족한 상황에서 의사결정 트리를 활용한 결정요인 후보군 탐색은 기초 연구로서 의미를 가진다. 주요 결정요인들을 발굴할 수 있으며, 해당 요인들을 기준으로 정확도 있게 식

별할 수 있는 그룹의 크기는 전체 표본을 대상으로 어느 정도 비율인지에 대하여 직관적인 정보를 제공할 수 있다.

또한 앞서 살펴본 인식조사 결과와 같이 선정모형에 활용하기 위한 데이터 기반 예측모형의 경우, 그 설명가능성이 중요하게 여겨지고 있다. 딥러닝 모형의 경우 예측정확도가 높은 대신 모형의 복잡성이 대단히 높아서 어떤 기준으로 해당 평가 결과가 도출되었는지 설명하기가 불가능하지만, 의사결정트리 방법론의 경우 직관적인 기준에 따라 분류되므로 설명에 활용되기가 훨씬 더 용이하다. 의사결정트리 방법의 경우 향후 설명가능인공지능(XAI) 기술 등이 개발되어 상용되기 전까지는 데이터 기반 선정평가를 위한 초기 활용에 반드시 병행되어야 할 것으로 보인다.

또한 본 연구에서는 데이터 확장을 통해 외감기업 뿐 아니라 대부분의 중소기업을 포괄할 수 있는 일반화된 딥러닝 예측모형으로의 개선을 시도하였다. 그러나 기존 딥러닝 학습과정과는 달리 예측 정확도가 높은 인공지능 모형이 학습되지 않았다. 기업의 유형이 크게 다양화 되었으며, 분석 대상 기간도 확장되었기 때문에 패턴의 예측난이도가 크게 상승한 것으로 보인다.

다만 평균적인 정확도를 의미하는 accuracy 관점에서는 효과적인 일반모형을 개발하기가 어렵지만, 인공지능 머신이 판별할 수 있는 패턴에 대해서 정확도를 높이는 precision 관점에서의 활용은 가능하다. 모든 사례에 대해서 인공지능이 정확히 정책효과 유무를 판단하기는 어렵지만, 주목하는 정책효과에 대하여(예를 들어 R&D 증가율이 상위 20%에 속하는 기업이 될 확률) 발생 가능성 여부를 진단하게 하고, 인공지능이 해당 정책효과가 발생할 것이라고 판단하는 경우에 한하여 정확도를 향상시키는 방법이다.

인공지능의 판단 정확도가 평균적으로는 높지 않더라도 특정한 패턴에 대해서는 효과적으로 예측할 수 있는 경우, 해당 판단에 대한 정확도는 비교적 높일 수 있음을 의미한다. 인공지능을 통해 효과적인 예측을 수행할 수 있는 기업 유형이나 성과 유형 등을 분석하고, 이 결과에 기반 하여 세분화된 모형의 개발 또는 세분화된 활용 전략이 필요할 것이다.

제4절 데이터/인공지능 기반 선정 모형 활용의 유의점

1. 공공서비스에 적용되는 인공지능의 가치

공공 정책 및 공공 서비스 부문에서 인공지능의 활용은 다양한 측면에서 정책의 집행의 품질과 효율성을 향상시킬 것으로 기대되고 있다. 인공지능 기술의 적용을 통해 비효율성을 제거하고, 행정 비용을 최소화할 수 있을 뿐 아니라, 단순업무를 인공지능에 위탁하고 공무원들은 보다 부가가치가 높은 업무에 집중함으로써 공공부문의 생산성이 향상될 것으로 기대되고 있다. 또한 인공지능이 적용될 수 있는 공공 서비스 영역은 단순한 서비스 자동화나 예측서비스를 넘어서 국방 영역에서의 자동화 혹은 적발 및 규제와 같은 적극적인 행정 집행의 영역에도 적용되고 있는 것으로 나타났다.

정부 R&D 선정평가의 경우도 여타 공공서비스에 적용된 인공지능의 사례들과 같이 인공지능을 적용하여 행정 집행의 효율성을 향상시키고, 행정 서비스의 고부가가치화를 이끌 촉매가 될 수 있다. 또한 단순 자료제공의 용도에서 그치지 않고 보다 적극적인 행정 집행의 영역까지 활용될 수 있도록 노력을 기울이는 것이 필요할 것으로 보인다.

2. 공공서비스에 인공지능의 도입시의 유의점

한편 인공지능을 공공서비스에 적용할 경우 책임 귀속 주체, 데이터 및 알고리즘의 투명성, 윤리문제, 개인정보, 프로파일링 문제 등이 제기 될 수 있다. 이윤추구의 목적 하에서 목적인 성과를 달성할 경우 다양한 수단이 묵인될 수 있는 기업 활동과는 달리, 정책 집행과정에는 다수의 이해관계자들이 집행 과정에 대한 충분한 이해와 설명을 요구하게 된다. 인공지능 기술을 R&D 선정과정에 활용할 경우, 위와 같은 문제들에 대한 예방적 조치가 병행되어야 한다.

<표 7-2> R&D 선정평가 모형에 인공지능 도입시 고려 사항

인공지능의 공공 부문 적용에의 이슈	R&D 선정평가 모형 도입에 대한 시사점
1. 인공지능 의사결정에 대한 책임 소재	- 인공지능의 예측 결과의 활용 방식 명확화
2. 행정 투명성 (설명을 요구할 권리)	- 데이터 및 알고리즘 구조에 대한 공개 - 설명력이 높은 인공지능 알고리즘의 개발 및 적용 필요
3. 자동화된 의사결정 제한	- 프로파일링을 통한 자동적 거절이나 인적개입 없이 이루어지는 심사 방식 지양 필요 - 1차 후보군 도출 등의 과정에서도 완전한 자동화 프로세스 적용은 인공지능 활용 원칙에 위배
4. 개인정보 보호	- 데이터 기반 평가 모형의 고도화를 위해서는 기업의 다양한 정보가 수집되어야함 - 기업 정보에 대한 익명 처리 등 개인 정보를 보호

자료: 연구진 작성

3. 인공지능 모형 도입에 대한 수용성 제고 노력 필요

관계 전문가들과 국민을 대상으로 인공지능 방법론을 R&D 선정평가에 활용하는 것에 대한 다양한 인식 조사를 수행하고 이를 바탕으로 인공지능 기반 선정평가 모형의 활용 및 도입 전략을 탐색하였다. 설문조사의 대상은 선정평가 및 인공지능 기술과 관련된 전문가 그룹(관계 부처, R&D 관리기관, 연구기관), 선정평가의 대상이 되는 기업 그룹, 그리고 일반 국민으로 구성된다. 설문 응답을 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저 데이터 기반의 평가 기법의 필요성에 대해서는 과반수 이상의 응답자들이 필요 혹은 매우 필요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 그리고 이어서 물어본 인공지능 기반의 평가 필요성에 대해서는 전문가의 50.0%, 기업의 44.7%, 일반인의 77.1%가 ‘필요(매우 필요+필요)’하다고 응답하였다.

기업의 경우 데이터기반 접근 및 인공지능의 활용이 필요하다고 인식하는 비율이 전문가와 일반 국민에 비하여 비교적 낮은 비율을 보이는 것으로 나타났다. 인공지능 기술 등을 적용하는 것은 정책 집행의 관점에서는 관련 전문가 및 일반 국민에게 호의적인 기대를 받고 있지만, 피평가자의 입장인 기업의 관점에서는 데이터를 통해 평가가 진행되는 것은 비교적 부담스럽게 느껴지는 것으로 판단된다.

인공지능이 적용되었을 때의 기대 효과에 대해서는 전반적으로 일반인들은 인공지

능이 모든 측면에서 기여할 수 있을 것이라고 인식하는 비율이 높았으며 기업은 그 비율이 낮았다. 전문가의 경우 객관성 및 효율성 향상측면에서는 인공지능이 기여할 수 있을 것으로 응답한 비율이 높았으나(각각 62%, 78%), 정확성 향상이나 다양성 향상 측면에서는 기여할 것이라고 생각하는 비율이 낮았다(각각 43%, 47%).

인공지능이 도입되기 위해 어떤 조건이 중요한지에 대한 질문에 대해서는 전문가의 경우 설명가능성의 중요도를 높게 평가하였으며, 기업과 일반인의 경우 투명성에 대해 높게 평가하였다. 예측의 정확성보다 설명가능성 및 데이터 및 알고리즘의 투명성이 중요하다고 응답한 비율이 높은 것은, 민간 부문과 정책현장에서 인공지능에 요구되는 기능이 다름을 의미하며, 정책도구로 활용되기 위해서는 설명가능성 및 투명성을 확보하는 것이 드러난 응답이라고 판단된다.

4. 인공지능 선정 모형의 평가 지표 및 활용 용도에 대한 협의 필요

인공지능 모형의 활용 방식에 있어서는, ‘심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성’으로 활용해야 한다는 응답이 가장 높았으며, 뒤를 이어 ‘전문가 대면 평가 전에 사전적으로 후보군 도출에 활용’이 꼽혔다. 인공지능의 직접 선정활용은 낮은 응답을 보였으며, 직접 선정하는 방식의 활용이 아니라 전문가가 선정을 돕기 위한 도구로서 활용되는 것이 적절하다고 인식하는 것으로 나타났다.

인공지능을 활용하여 예측할 필요가 있는 지표의 중요성에 대한 응답으로는 부정적인 정책효과 여부보다는 긍정적 정책효과가 있을 기업을 예측하는 것의 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 부정적인 기업인지 여부를 사전에 예단하는 용도로 활용되기 보다는, 긍정적인 효과를 발휘할 수 있는 기업을 발굴하는 용도로 활용되기를 기대하는 것으로 해석되며, 그 경향은 기업에서 더욱 크게 나타나고 있다. 기업은 피평가 대상인 동시에 기업 지원 R&D의 핵심 주체인 만큼 적절한 데이터 기반 평가 체계 구축에 함께 참여하는 것이 필요할 것이다.

참고문헌

(국문자료)

과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원(2018), 「AI 기술의 공공서비스 활용과 전망」, 과학기술&ICT 정책·기술 동향, no.132, p.1~15.

기술보증기금(2018), 「2018 기술보증기금 연차보고서」

김가용(2018). 「美 중소기업 기술혁신(SBIR) 프로그램의 특징과 시사점」, 중소기업 포커스 제18-13호, 중소기업연구원.

김선우·정효정(2019). 「한국과 미국의 중소기업 R&D 지원 비교와 시사점」, STEPI Insight, Vol.231

김영환·이정우·장필성(2017). 「해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점」, STEPI Insight, Vol.214

김택환(2014). 「중소기업 연구개발(R&D) 혁신을 위한 독일사례 연구」, 한국산학연합회

김희선(2018). 「데이터 기반 중소기업 R&D과제 선정평가체계 혁신방안」, 중소기업연구원

문영호 (2019), 데이터기반 중소기업 R&D 지원체제 구축방안, 과학기술정책포럼

박인천·박현희 (2018), 「빅데이터와 AI를 활용한 신용평가의 변화 시도」, SCR Issue Report, SCR 서울신용평가

오승환(2019), 중소기업 R&D 지원 성과와 과제, 과학기술정책포럼

이상길(2018), 「국내외 AI 활용 현황과 공공 적용」, ICT Spot Issue, 8호, p. 52.

이성호(2017), 「중소기업 연구개발 지원정책 수혜자 선정모형 연구」, 한국개발연구원

이제복 외(2018), 「공공서비스 인공지능 ML 적용과 공공가치」, 정부학연구, 24(1), p. 25.

이태규(2015). 「핀란드 사례를 통한 중소기업 R&D 지원시스템 비교와 시사점」, KERI Insight, 한국경제연구원

장필성 외(2018), 「R&D 투자영향평가 체계구축 (3차년도)」, 과학기술정책연구원

장필성 외(2019), 「2019년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원

중소벤처기업부(2019). 「2019년도 중소기업 기술개발 지원사업 설명회」

_____(2019). 「2019년도 중소기업 기술혁신 지원 사업 통합 안내」, 공고 제2019-94호

한국기업데이터(2015), 「KED 신용평가 방법론」

한국과학기술기획평가원(2018a), 「신재생에너지 핵심기술개발사업 특정평가보고서」

_____(2018b), 「산업기술 국제협력사업 특정평가보고서」

_____(2019) 「2017년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서」

한국산업기술평가관리원(2018). 「독일 연방정부의 주요 R&D 혁신프로그램(INNO-KOM 및 KMU-Innovative) 소개」

황석원 외(2015), 「STI 정책영향평가 탐색연구」, 과학기술정책연구원.

(영문자료)

BMBF (2018.09.19.) "Guideline for the promotion of grants for 'KMU-Innovativ: Medizintechnik'"

<https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2010.html>

Coglianesi, C. & Lehr, D. 2017. "Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era." University of Pennsylvania Law School Penn Law: Legal Scholarship Repository, 6-2017

Eggers, William D. Schatsky, D. & Viechnick, P. 2016, "AI-augmented government, A report from the Deloitte Center for Government insights.", Deloitte, University Press

Howell, S. T. (2017). "Financing Innovation: Evidence from R&D Grants". American Economic Review, 107(4), pp. 1136~1164.

Poti & Cerulli (2011), "Evaluation of firm R&D and innovation support: new indicators and the ex-ante prediction of ex-post additionality", Research Evaluation, 20(1). pp 19-29

Pieterse, W., & Ebbens, W. (2008). The use of service channels by citizens in the Netherlands: Implications for multi-channel management. International Review of Administrative Sciences, 74(1), 95-110.

Reddick, C. G., Turner, Michael. (2012). "Channel choice and public service delivery in Canada: Comparing e-government to traditional service delivery." Government Information Quarterly, 29(1), 1-11. doi:10.1016/j.giq.2011.03.005

(웹사이트자료)

한국노동연구원 > 고용영향평가센터 웹사이트

SBIR·STTR, <https://www.sbir.gov/about/about-sbir>

NIH > SBIR/STTR, <https://sbir.nih.gov/review/selection-process>

KMU-Innovative, <https://www.bmbf.de/de/kmu-innovativ-561.html>

매일경제(2017.12.25.), “기보, 빅데이터로 `알짜벤처` 골라낸다”

부록1 : 인공지능 프로세스의 R&D 선정평가 도입에 대한 인식조사 설문지

인공지능 프로세스의 R&D 선정평가 도입에 대한 인식 조사

- 문1) 현행의 R&D 수행기업 선정 평가에는 전문가들의 정성적 평가가 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 이런 전문가 정성평가 기반과는 달리, 기업 정보를 바탕으로 하는 데이터기반 수혜 기업 선정 절차가 어느정도 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않음 ← 보통 → 매우 필요함				
1	2	3	4	5

※ 인공지능 기반으로 정부 R&D 수행 기업을 선정하는 것에 대한 인식※

- 문2-1) 인공지능 기술을 수혜기업 선정 과정에서 활용하는 것이 필요하다고 생각 하십니까?

전혀 필요하지 않음 ← 보통 → 매우 필요함				
1	2	3	4	5

- 문2-2) 인공지능 기반으로 수혜기업을 선정하는 것이 어떤 측면에서 기여 할 수 있을 것으로 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

구분	기여 없음 ← 보통 → 매우 크게 기여				
1) 선정 프로세스의 객관성 향상	1	2	3	4	5
2) 선정 프로세스의 효율성 향상	1	2	3	4	5
3) 선정 결과의 정확성 향상	1	2	3	4	5
4) 심사 가능 지원 기업의 다양성 향상	1	2	3	4	5

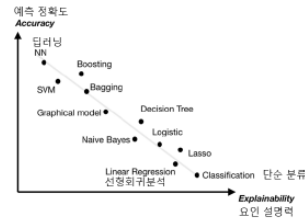
※ 인공지능 기반 선정 모형의 도입 가능성에 대한 인식 ※

- 문3-1) 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 어떤 성능이나 조건이 만족되어야 할 것으로 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음	←	보통	→	매우 중요
1) 지원 성과 예측의 정확성이 높아야함	1	2	3	4	5
2) 어떤 기준으로 선정했는지에 대한 설명 가능성이 높아야함	1	2	3	4	5
3) 사용된 데이터 및 알고리즘이 투명하게 공개되어야 함	1	2	3	4	5

- 문3-2) 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 예측의 정확성과 예측결과의 설명가능성 가운데 어떤 것이 더 중요하다고 생각하십니까?

* 인공지능 모형은 다양한 방법론으로 나뉠 수 있습니다. 인공지능 방법론의 비약적 발전을 가져오고 있는 딥러닝의 경우 대단히 높은 예측 정확도를 보이는 반면 복잡한 모형으로 인해 어떤 요인에 의해 인공지능이 판단을 내렸는지 설명하기가 어렵습니다. 한편 특정한 변수를 기준으로 하는 단순 분류나 회귀분석과 같은 통계분석기법이 적용될 경우 판단 기준을 사람이 이해하기는 쉽지만, 예측의 정확도는 떨어집니다. 예측 정확성과 요인설명력 가운데 인공지능이 선정모형에 활용되기 위해서는 어떤 기준이 더욱 중요하다고 생각하십니까?



정확성이 중요					←	보통	→	요인 설명력이 중요
1	2	3	4	5				

문4) 기업 선정 프로세스에 인공지능을 활용한다면 어떤 방식으로 활용되는 것이 적절하다고 생각하십니까?
(중복응답 가능)

1. 인공지능모형이 수혜기업 선정 여부를 직접 결정
2. 전문가 대면평가 전 사전적으로 후보군 도출에 활용
3. 심사위원의 판단을 돕기 위한 지표 생성
4. 현행 프로세스대로 선정 후, 구시 필요 기업 모니터링 등 관리에 활용
5. 기타(적을 것 : _____)

문5) 기업에 대한 정부 R&D의 목표는 무엇이라고 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음	←	보통	→	매우 중요
1) 정부가 목표한 기술의 개발 및 조달	1	2	3	4	5
2) 수혜 기업의 기술혁신 역량 강화 (R&D 투자 및 특허 창출 등)	1	2	3	4	5
3) 수혜 기업의 성장 (사업화를 통한 매출 증대 등)	1	2	3	4	5
4) 수혜 기업의 사회적 기여 (부가가치, 고용 증대 등)	1	2	3	4	5

문6) 적절한 수혜기업의 선정을 위해 인공지능을 활용하여 예측하는 것이 아래에 제시된 각 지표(영역)에서 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

구분	전혀 중요하지 않음	←	보통	→	매우 중요
1) 지원 받은 후 기업 성과가 향상 될 것인지 여부 (긍정적 정책 효과)	1	2	3	4	5
2) 지원 받은 후 오히려 기업 성과가 하락 될 것인지 여부 (부정적 정책 효과)	1	2	3	4	5
3) 지원 받은 후 정부 의존성이 심화 될 것인지 여부(좀비기업)	1	2	3	4	5
4) 연구개발 수행 중 기업의 폐업 가능성 여부	1	2	3	4	5
5) 연구과제의 실패 가능성 여부	1	2	3	4	5
6) 기타 (적을 것 : _____)	1	2	3	4	5

문7) 데이터 기반 및 인공지능 기반의 선정평가 모형 도입에 관한 추가적인 의견을 자유롭게 기술하여주세요(활용 방식 또는 우려되는 부작용 등)

응답자 특성

SQ1) 성별

1. 남성
2. 여성

SQ2) 나이

1. 20대 이하
2. 30대
3. 40대
5. 50대
6. 60대 이상

SQ3) 소속기관유형

1. 정부부처
2. R&D 사업 관리 기관
3. 기업
4. 연구기관(대학/출연연구소)

SQ4) 소속기관 종사기간

--	--	--	--

 년

SQ5) 전문분야

1. 이공계
2. 인문사회계
3. 기타

SQ6) 정부연구개발사업을 직접 수행하거나 참여하신 경험이 있습니까?

1. O
2. X

SQ7) 정부 연구개발 사업 선정 평가에 참여한 경험 (O / X)

1. 심사위원으로 참여 경험 1) O 2) X
2. 기획 위원으로 참여 경험 1) O 2) X
3. 관리 위원으로 참여 경험 1) O 2) X
4. 피평가자로 참여 경험 1) O 2) X

SQ8) 인공지능 기술(머신러닝)에 대한 이해 수준은 어떠한 편이십니까?(택일)

1. 인공지능 기술이 무엇인지 잘 알지 못한다
2. 구체적인 기술은 알지 못하지만 인공지능 기술이 적용된 사례들을 알고 있다
3. 인공지능 기술을 이루는 주요 머신러닝 방법론들을 알고 있다
4. 인공지능 기술을 활용하여 실제 연구나 업무에 적용하고 있다

SQ9) 인공지능 활용 서비스 활용 경험 (전혀 없음- 경험 있음 - 유익한 활용 경험 있음)

구분	전혀 없음	경험 있음	유익한 활용 경험 있음
1) 인공지능 기반 번역 서비스(구글 번역기, 네이버 파파고)	1	2	3
2) 인공지능 기반 추천 서비스(유튜브 콘텐츠 추천, 넷플릭스 콘텐츠 추천)	1	2	3
3) 인공지능 기반 얼굴/이미지 인식 서비스(안면 인식 인증, 스노우 등 증강현실 촬영)	1	2	3
4) 인공지능 기반 음성인식 서비스 (인공지능 스피커, 스마트폰 음성인식)			

SQ10) 인공지능 기술 일반에 대한 인식

1) 유용성에 대한 인식

설도 없음	보통			매우 유용
1	2	3	4	5

2) 부작용에 대한 인식

부작용 심각	보통			부작용 없음
1	2	3	4	5

Summary

Study on Application of Data-based Selection Model of Firm R&D Support : Focusing on A.I. Methodologies

· **Project Leader : Pilseong Jang**

As the number of the government's SME support R & D projects has increased, the necessity of data-based selection and evaluation has recently been raised by previous studies and discussions. The scope of data-based selection evaluations is set differently for each study and discussion. Previous studies also include the need for a data-based approach in terms of data generation to support the qualitative evaluation of experts, such as the selection of expert evaluation members using data and analysis of task information and patent information. The purpose of this study is to explore the necessity and applicability of the selection and evaluation of artificial intelligence methodologies that proactively predict the policy effects of companies participating in government R & D. This study aims to discover strategies and tasks for the introduction of data-based government R & D selection and evaluation system, focusing on AI utilization plans.

As a subject of data-based processes and artificial intelligence methodology, the selection and evaluation process for the participation of companies in government R & D projects has two characteristics. It aims to be similar to the private financial sector evaluation process for quantitatively evaluating technology and companies, but on the other hand, because it is the domain of public administration, its operational methods and standards also need to meet public values and expectations. In this study, implications were drawn through three aspects of research and analysis to find strategies to apply data-based processes and AI methodologies to the government-selected R & D process.

Firstly, in Chapter 2, this study examines the current status of corporate R &

D selection and evaluation by the government, compares the current status with foreign countries, and aggregates the issues raised in related documents. We looked at the necessity and direction.

Secondly, in Chapter 3, we reviewed the data-based evaluation procedures and models of the financial sector that have actually used data-based valuation models for a relatively long time, and derived implications for the direction of data-based model as a model for the selection of government R & D.

Third, in Chapter 4, we conducted a perception survey on the relevant persons and the public about whether the artificial intelligence methodology was recognized as necessary for the introduction of the selection assessment or the requirements deemed necessary to introduce the artificial intelligence methodology.

In addition, this study tried to improve the deep learning prediction model developed through the research of Jang et al. (2018). First, data expansion was performed to predict policy effects based on more datasets than previous studies. And the determinants of policy effects were explored. Research to explore the determinants of policy effect(treatment effect) is a necessary approach to conduct policy effect prediction and to apply the data based model in practice, but has not been addressed much in recent studies. Therefore, this study was conducted to estimate heterogeneous treatment effects according to firms and to search for determinants by using decision tree approach.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Necessity of Data-based Approach to R&D Selection Model	1
2. Necessity of Application of Selection Evaluation of Artificial Intelligence Technology	5
3. Previous Literature	9
4. Main Contents of Research	12
Chapter 2. Status of Government R&D Selection Process	14
1. Evaluation Indicators and Process of SME Support R&D	14
2. Evaluation Indicators and Processes in Overseas	24
3. Conclusion	32
Chapter 3. Data-Based Assessments in Finance	36
1. Data based assessment in Technology Finance	36
2. Data based assessment in Credit Assessment	41
3. Conclusion	51
Chapter 4. Survey on Opinions on Introduction of AI-based R&D Selection Procedures	56
1. Necessity of Survey	56
2. Survey Overview	57
3. Survey Results Analysis	66
4. Conclusion	79
Chapter 5. Analysis of Effect of SME R&D Support	81
1. Overview	81
2. Analysis Methodology and Data	84
3. Analysis of Effects of Government R & D Support	90
4. Determinants of Corporate Performance Participating in Government R&D Projects	95

Chapter 6. Study on the Model of Predicting the Effect of Machine Learning Based Government R & D Enterprise Support 134

1. Analysis of Determinants of Policy Effects Using Decision Trees 134

2. Research for Improving Deep Learning-based Policy Effect Prediction Model 142

Chapter 7. Conclusion and Policy Implication 151

1. Overview 151

2. Direction of Strategy for Introduction of Data / AI-based Selection Models 153

3. Direction for Developing a Data / AI-based Selection Model 157

4. Notes on Using Data / AI-based Selection Models 163

References 167

Appendix 171

Summary 175

Contents 177